ÍNDICE

GERIATRÍA

01	Envejecimiento, Geriatría y Gerontología	2
02	Fisiología del Envejecimiento y Farmacología del Envejecimiento	7
03	Evaluación Geriátrica Integral y Síndromes Geriátricos	13
04	Teorías del Envejecimiento	18
05	Trastornos de Memoria (Deterioro Cognitivo y Demencias)	22
06	Trastornos Afectivos y Trastornos del Sueño en el Adulto Mayor	26
07	Marcha y Caídas en el Adulto Mayor	31
08	Síndrome de Fragilidad en el Adulto Mayor	35
09	Incontinencia en el Adulto Mayor (Urinaria y Fecal)	38
10	Requerimientos Nutricionales en el Adulto Mayor	41
11	Úlceras por Presión y Problemas del Pie en el Adulto Mayor	44
12	Hiporexia y Sarcopenia en el Adulto Mayor	47
13	Dolor en el Paciente Geriátrico	50
14	Rehabilitación e Inmovilidad en el Adulto Mayor	53

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen



GERIATRÍA

Tema #1 — Envejecimiento, geriatría y gerontología

1.1 Marco Biológico y Conceptos Fundamentales del Envejecer

1.1.1 Planteamiento físico-biológico del deterioro

El envejecimiento plantea un enigma: ¿cómo declina un sistema biológico complejo construido con elementos que, individualmente, no envejecen? A nivel atómico y molecular la materia no envejece; la pérdida de estructuras aisladas sigue un decaimiento radiactivo o estocástico. Tampoco envejecen, en condiciones específicas, ciertas líneas celulares (cultivos *in vitro* inmortales, células germinales).

Por lo tanto, el envejecimiento es un **fenómeno emergente** que no pertenece a los constituyentes atómicos: surge del desacople progresivo en la organización, la integración y la capacidad de autorreparación del sistema multicelular completo.

1.1.2 Definiciones del envejecimiento: general y fisiológica

General	**Aumento progresivo de la frecuencia de errores** a nivel molecular, celular y tisular conforme avanza el tiempo. Cambio gradual y espontáneo que inicia con la maduración (infancia, pubertad, vida adulta) y culmina en un declinar progresivo durante la mediana edad y las etapas tardías.
Operacional	Definición fisiológica: proceso **gradual, adaptativo y heterogéneo** con **disminución relativa de la respuesta homeostática** y mayor probabilidad de muerte no traumática o por enfermedad. La pérdida de estabilidad interna se debe a cambios morfológicos estructurales, funcionales fisiológicos, vías bioquímicas alteradas y adaptaciones psicológicas a lo largo del tiempo.

1.1.3 Formalización del concepto de senescencia y punto de corte funcional

Senescencia: **deterioro progresivo de la viabilidad biológica que ocurre después de la maduración** del organismo. Su consecuencia directa es el **aumento de la vulnerabilidad frente a las agresiones del entorno** y la reducción paralela de la capacidad de supervivencia del individuo.

> **Punto de corte de la funcionalidad de los humanos**
> El ser humano alcanza la cúspide de su expresión biológica, fuerza y redundancia metabólica entre los **28 y 30 años**. A partir de los **30 años** inicia el declinar fisiológico gradual de la reserva orgánica, que se manifiesta poco a poco en todos los aparatos y sistemas.

1.1.4 Características y atributos esenciales del envejecimiento biológico

El envejecimiento biológico normal es una **disminución progresiva de la capacidad fisiológica con la edad** y tiene **tres características centrales**:

- **Disminución de la redundancia (reserva) fisiológica**: los órganos pierden el exceso de capacidad funcional que les permitía compensar agresiones o demandas metabólicas aumentadas.
- **Menor capacidad de respuesta a estímulos del entorno**: no se restablece la homeostasis con rapidez ante estresores térmicos, infecciosos, traumáticos o farmacológicos.
- **Mayor susceptibilidad y vulnerabilidad a la enfermedad**: la pérdida de integridad tisular convierte estímulos menores en eventos clínicos de alta morbimortalidad.

Atributos intrínsecos: proceso normal, **dinámico** (**varía entre individuos, entre órganos de un mismo sujeto e incluso entre tipos celulares**), **irreversible**, variado y complejo. Inicia tras la maduración corporal y concluye con el fallecimiento del organismo.

1.1.5 Requisitos de Strehler (1959) para el envejecimiento natural

Para clasificar un cambio como envejecimiento fisiológico o natural (y no como proceso patológico intercurrente), **Bernard Strehler** estableció cuatro criterios que deben cumplirse **simultáneamente**:

Universalidad	Se manifiesta en todos los miembros de la especie que alcanzan la edad avanzada, independientemente del entorno.
Naturaleza intrínseca	Proviene de causas internas y endógenas; no es resultado directo de factores ambientales modificables ni de accidentes externos.
Progresividad	Ocurre de forma continua, paulatina e irreversible a lo largo del tiempo.
Efectos perjudiciales	Reduce progresivamente la capacidad funcional celular, tisular u orgánica y compromete la viabilidad del individuo.

1.1.6 Excepciones biológicas y desconexión morfofuncional

- **Células germinales**: a diferencia de las somáticas (destinadas a senescencia y muerte), la línea germinal no muestra el patrón habitual de envejecimiento y conserva replicación e inmortalidad potencial para perpetuar la especie.
- **Edad cronológica ≠ edad biológica**: los años desde el nacimiento no son un indicador fiable del estado de salud orgánica. Un individuo de **50 años** puede tener edad biológica de **70** por comorbilidades y desgaste celular acelerado, y uno de **70** puede tener la reserva biológica de uno de **50**.
- **Deterioro no radiactivo**: el deterioro sistémico no sigue una tasa de descomposición física lineal o radiactiva pura; resulta del fallo progresivo e integrado de las redes de proteostasis, epigenética y respuesta al estrés celular.

1.2 Bases Moleculares, Epigenética y Daño Celular

1.2.1 Daño genómico, proteostasis y alteraciones epigenéticas

A nivel celular el envejecimiento resulta de un **balance alterado** entre las agresiones moleculares (endógenas y exógenas) y los mecanismos de reparación genética. Tres procesos principales:

Modificaciones epigenéticas

La condensación y la accesibilidad de la cromatina cambian por **metilación del ADN** y por **metilación/acetilación de histonas**. Se desregulan los patrones de transcripción: no se expresan las enzimas reparadoras y la síntesis proteica es inadecuada.

Glicación y glicooxidación

Unión no enzimática de azúcares a ácidos nucleicos y proteínas (**reacciones de Maillard**). Genera **productos finales de glicación avanzada (AGEs)**, que entrecruzan estructuralmente la matriz de colágeno y alteran la función del ADN.

Pérdida de la proteostasis

Falla de los complejos chaperona y del sistema **ubiquitina-proteosoma**: se desestructura el citoesqueleto (colapso de la red de microtúbulos y microfilamentos) y se acumulan proteínas mal plegadas y agregados dañados: **lipofuscina**, **proteína beta-amiloide** y agregados oxidados.

1.2.2 Genes reguladores del envejecimiento

La longevidad y la velocidad de senescencia dependen de **tres grupos génicos**:

- **Vía de señalización de insulina e IGF-1**: regula el metabolismo energético, el crecimiento celular y la autofagia. Su atenuación se asocia con mayor longevidad en modelos animales.
- **Metabolismo lipídico**: síntesis de apolipoproteínas (p. ej., variantes de ApoE) e integridad de la membrana celular frente a la peroxidación.
- **Gestión de radicales libres de oxígeno**: enzimas antioxidantes (superóxido dismutasa [SOD], catalasa y glutatión peroxidasa) que limitan el estrés oxidativo mitocondrial y citoplásmico.

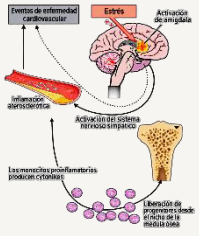
1.2.3 Determinantes del proceso de envejecimiento

El fenotipo final del envejecimiento resulta de la interacción de determinantes en **cuatro dominios** (el proceso está determinado por factores **biológicos, sociales y psicológicos**, más el ambiente):



Mecanismo del estrés psicológico

El estrés crónico activa de forma sostenida el **eje hipotálamo-hipófisis-adrenal** y eleva el **cortisol** sistémico. Por ser un esteroide derivado del colesterol, el cortisol elevado induce **lipólisis anómala**, **resistencia a la insulina** e **inmunosupresión** profunda (inhibe la proliferación linfocitaria), lo que acelera las enfermedades degenerativas y las infecciones.



1.3 Geriatría y Gerontología: Definiciones, Distinciones y Misión Clínica

1.3.1 Definición y etimología de la Geriatría

Del griego *gero* («viejo») e *iatrikos* («tratamiento médico»). Definida formalmente en **1909** por el Dr. **Ignatius Nascher** (Padre de la Geriatría Moderna) como la rama de la medicina y de la gerontología dedicada al estudio de los aspectos **preventivos, clínicos, terapéuticos y sociales** de las enfermedades de los adultos mayores.

1.3.2 Definición de la Gerontología

Ciencia básica multidisciplinaria que estudia el envejecimiento de los seres vivos en sus dimensiones **biológica, psicológica, social, epidemiológica, económica y asistencial**. Propuesta por **Elie Metchnikoff** en **1901**. Sus ramas: gerontología biológica, psicogerontología, gerontología social y la propia geriatría clínica.

1.3.3 Comparación y diferenciación clínica

	Geriatría	Gerontología
Es	Especialidad médica (rama de la medicina interna).	Ciencia básica multidisciplinaria (Metchnikoff, 1901).
Campo	Biológico, clínico, orgánico y patológico.	Biológico, psicológico, social, ambiental, asistencial y legislativo; incluye lo emocional, la interacción comunitaria, la economía y lo subjetivo o afectivo.
Foco	Diagnóstico y tratamiento de enfermedades agudas o crónicas; mide objetivamente los cambios fisiológicos y formula los síndromes geriátricos y los fármacos.	Proceso global de envejecer y calidad de vida: toda la vivencia del envejecer.
Enfoque	Objetivo, cuantitativo y clínico-terapéutico.	Holístico, cualitativo y cuantitativo.

1.3.4 Misión de la Geriatría según el nivel de atención médica

Primer contacto	**Atención primaria**: identificación oportuna y modificación activa de factores de riesgo cardiovasculares, metabólicos y nutricionales, y prevención del desgaste prematuro por aparatos y sistemas.
2.° y 3.er nivel	Manejo del paciente con **comorbilidades complejas, pluripatología y discapacidad multidimensional**: coordina la atención clínica, la rehabilitación física y neuropsicológica y los cuidados paliativos cuando la enfermedad es avanzada.

1.4 Evolución Histórica e Hitos Institucionales

1.4.1 Cronología de la Geriatría como especialidad médica

La Geriatría surgió ante la omisión histórica y el desinterés por los problemas del anciano, a quien con frecuencia se etiquetaba falsamente de «incurable» solo por su edad.

- **1882** — **Serbia**: se funda el primer hospital dedicado específicamente a la atención de ancianos.
- **1901** — Elie Metchnikoff introduce el término y la hipótesis de la Gerontología.
- **1909** — Dr. Ignatius Nascher acuña el término «Geriatría» en Nueva York y publica el primer texto sobre las enfermedades de la vejez.
- **1935** — Dra. **Marjorie Warren** (Hospital West Middlesex, Inglaterra) describe los principios de la Geriatría moderna: la evaluación sistemática y la rehabilitación activa de ancianos cronificados y postrados recuperan su independencia y permiten el alta.
- **1946** — El **Servicio Nacional de Salud Británico (NHS)** crea el primer Servicio Oficial de Geriatría del mundo y la consolida como especialidad médica.

1974 La OMS emite su **primer informe técnico**: «Organización y planificación de servicios geriátricos».

1982 2002 Asambleas Mundiales sobre el Envejecimiento de la ONU en Viena (1982) y Madrid (2002): planes de acción internacionales.

1988 **México: inicia la especialización en Geriatría en el Hospital Universitario** «Dr. José Eleuterio González» (UANL).

2003 Apertura de la Consulta Externa y consolidación del Centro Regional para el Estudio del Adulto Mayor (CREAM), UANL, bajo el Dr. Ricardo Salinas Martínez.

1.5 Geriatrización de la Medicina y Niveles de Atención

1.5.1 El fenómeno de la «Geriatrización de la Medicina»

El aumento exponencial de adultos mayores en los sistemas de salud satura y transforma inevitablemente a todas las especialidades, porque la mayoría de los usuarios pertenece al grupo de edad avanzada. Consecuencias (**ocho puntos asistenciales**):

- **Mayor incidencia de enfermedad y comorbilidad**: coincidencia de varias patologías crónicas e intercurrentes en un mismo individuo.
- **Tendencia a la cronicidad**: las enfermedades agudas rara vez se resuelven sin secuelas o evolucionan a la cronicidad.
- **Mayor prevalencia de incapacidad y discapacidad**: elevada frecuencia de pérdida de independencia funcional para las actividades de la vida diaria.
- **Uso intensivo de la atención primaria**: del **50% al 60%** de las consultas de primer contacto corresponden a adultos mayores.
- **Polifarmacia**: consumen entre el **25% y 35%** de todos los medicamentos prescritos.
- **Alta ocupación de camas hospitalarias**: estancias intrahospitalarias más largas y mayor tasa de reingresos.
- **Cuidados continuados e institucionalización**: incremento superior al **300%** en la demanda de camas en residencias de larga estancia y asilos.
- **Mayor consumo de recursos sanitarios y sociales**: presión sobre los presupuestos de salud pública y la infraestructura social.

1.5.2 Niveles de atención gerontogeriátrica (Continuum Asistencial)

La atención debe articularse en una **red coordinada** de niveles asistenciales, de modo que cada anciano reciba atención en el dispositivo más adecuado a su situación clínica y funcional:

NIVELES DE ATENCIÓN GERONTOGERIÁTRICA

1. Unidad de Agudos
Diagnóstico y tratamiento intrahospitalario de patologías orgánicas agudas.

2. Unidad de Media Estancia / Convalecencia
Rehabilitación intensiva posquirúrgica o posvascular.

3. Unidad de Larga Estancia / Crónicos
Soporte a pacientes con alta dependencia irreversible o terminales.

4. Unidad de Psicogeriatría
Manejo de demencias complejas con síntomas BPSD o patología psiquiátrica.

5. Centros de Día / Gerontológicos
Prevención, estimulación cognitiva y socialización comunitaria.

6. Atención Domiciliaria
Cuidados especializados en el hogar para pacientes inmovilizados.

Criterios de derivación

- Egreso de **reemplazo protésico de cadera** → unidad de media estancia / recuperación.
- Deterioro cognitivo progresivo con síntomas depresivos o amnesia de hechos recientes → **unidad de psicogeriatría**.

1.6 Clasificaciones Clínicas del Adulto Mayor, Tipos de Envejecer y Edades de la Vejez

1.6.1 Clasificación clínica del anciano (Criterios de Barber / OMS)

La OMS define como adulto mayor a toda persona de **60 años o más** en países en desarrollo, o de **65 años o más** en países desarrollados. En la práctica clínica se clasifica en **cuatro categorías**:

Anciano sano	Sin patologías relevantes; conserva intacta su capacidad funcional e independiente para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria; sus parámetros biológicos y psíquicos concuerdan con su edad cronológica.
Anciano enfermo	Patología aguda o crónica **no invalidante**, sin criterios de fragilidad ni complejidad social; se maneja en la consulta médica tradicional o en medicina familiar.
Anciano frágil	Conserva la independencia funcional pero con **reserva fisiológica críticamente reducida**: riesgo elevado de caer en dependencia ante estresores mínimos por comorbilidades, polifarmacia, mala alimentación o red de apoyo frágil.
Paciente geriátrico	Cumple **simultáneamente**: pluripatología relevante, discapacidad física o funcional instaurada, deterioro cognitivo o afectivo y problemática sociofamiliar adversa (p. ej., anciano de 93 años con infecciones recurrentes, incontinencia, polifarmacia y delirio).

1.6.2 Las cuatro edades del proceso de envejecer

El envejecimiento humano se analiza en cuatro dimensiones temporales e integrales:

Cronológica	Años transcurridos desde el nacimiento. La forma más simple pero menos precisa de predecir el estado de salud orgánica.
Biológica	Modificaciones morfológicas, celulares y funcionales de tejidos, órganos y sistemas. **Es la edad con verdadera relevancia clínica.**
Social	Grado de ajuste a las expectativas, los roles normativos, el estatus y los estereotipos que la sociedad asigna a la vejez.
Psicológica	Capacidad de adaptación afectiva, madurez de la personalidad y rendimiento de las funciones cognitivas a lo largo del ciclo vital.

1.6.3 Tipos o trayectorias de envejecimiento

- **Fisiológico / normal**: cambios intrínsecos del paso del tiempo y pérdida gradual de la reserva orgánica, sin interferencia de patologías graves.
- **Exitoso / satisfactorio / saludable**: **bajo riesgo de enfermedad y discapacidad**, alta funcionalidad física y cognitiva, **pocos cambios evidentes** y compromiso activo con la vida; es un **proceso de adaptación continua** a los cambios biológicos, psicológicos y sociales, y en el fondo es solo el resultado de **envejecer más lentamente**.
- **Patológico**: trayectoria marcada por enfermedades crónico-degenerativas progresivas que destruyen la reserva orgánica y conducen aceleradamente a la invalidez y la dependencia.

1.7 Moduladores del Envejecimiento: Determinantes Positivos y Negativos

El curso del envejecimiento individual no es uniforme: depende del **balance entre factores protectores y factores nocivos** acumulados a lo largo de la vida.

1.7.1 Factores que favorecen el envejecimiento exitoso (moduladores positivos)

Genética	De longevidad: alelos protectores contra el estrés oxidativo y la inflamación.
Familia unida	Y red de apoyo sólida: reducen el estrés psicológico, la soledad y los picos de cortisol sistémico.
Dieta	Saludable y equilibrada: aporte calórico-proteico óptimo con alta densidad de antioxidantes.
Ejercicio físico	**Programado: la intervención más efectiva** para preservar la masa muscular, ralentizar la neurodegeneración y aumentar la reserva fisiológica.
Espiritualidad	**Actitud positiva:** estrategias de afrontamiento ante las pérdidas propias de la edad.
Economía y vida social	Economía estable, interacción social y participación comunitaria activa: mantienen la salud intelectual y el rol social.

1.7.2 Factores que desfavorecen o aceleran el envejecimiento patológico (moduladores negativos)

Aislamiento	Abandono y aislamiento social: generan depresión, desesperanza e inactividad.
Enfermedades crónicas	Degenerativas no controladas: diabetes mellitus, hipertensión arterial, aterosclerosis y cáncer.
Malnutrición	Deficiencia proteica que acelera la sarcopenia y la fragilidad.
Sedentarismo y pobreza	Limitan el acceso a servicios de salud y promueven la atrofia muscular por desuso.
Hábitos nocivos	Tabaquismo crónico y consumo excesivo de alcohol: aumentan la peroxidación lipídica y el daño al ADN.
Ambiente	Contaminado y expostoma nocivo: exposición continua a partículas finas y radiación UV.

1.8 Introducción a la Demografía del Envejecer: Transición, Olas Generacionales y Feminización

1.8.1 Métricas de demografía geriátrica e impacto global y local

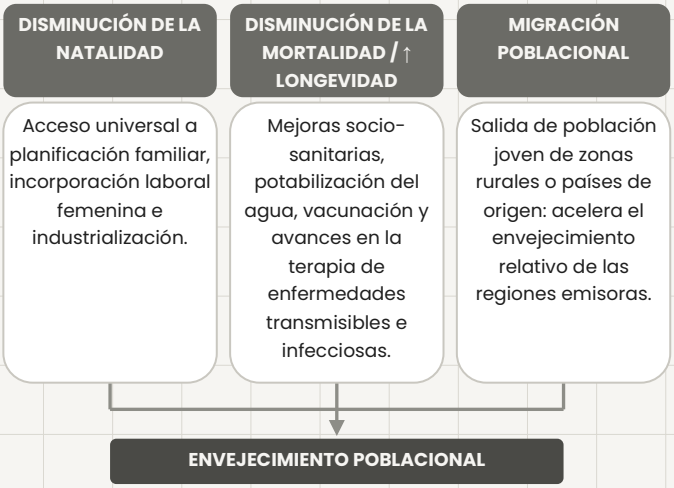
Una sociedad se clasifica oficialmente como **población envejecida** cuando el porcentaje de adultos mayores (>60 o >65 años) **supera el 10% de la población total**. Proyecciones de la ONU:

Año	Adultos mayores en el mundo	% de la población global
1985	427 millones	8%
2025	1,171 millones	**15% (≈14.28%)**
2050	2,000 millones	**21%**

- **Concentración futura**: en 2050 el **50%** de todos los adultos mayores del planeta vivirá solo en **China e India** (**~1,000 millones de ancianos**).
- **México**: el **12.2%** de la población supera los 60 años (**~15.4 millones** de personas); se clasifica formalmente como población envejecida.
- **Nuevo León**: **~530,000** adultos mayores sobre una población de 5 millones (**11%**); **Guadalupe** es el municipio con mayor índice de envejecimiento.
- **Excepción mundial**: **África** es el único continente que se mantendrá con la menor proporción de envejecimiento (**~5%** a 8% entre 2025 y 2050) por sus elevadas tasas de mortalidad temprana e infantil.
- **Índice de envejecimiento**: **(población de 65 años o más ÷ población de niños y jóvenes) × 100**.
- **Utilidad de la demografía**: sustenta **la planeación económica para la atención de los ancianos**, el desarrollo institucional en atención primaria (pública y privada), las instituciones de cuidado temporal y permanente y el impacto de la Geriatría en la salud pública.

1.8.2 Determinantes de la transición demográfica (tríada demográfica)

El envejecimiento poblacional está regulado por la variación coordinada de **tres variables demográficas primarias**: **natalidad, mortalidad (longevidad) y migración**. Entre sus causas: **aumento de la natalidad en la posguerra, industrialización, mejora en la expectativa de vida y mejoras en la atención sociosanitaria**.



1.8.3 La «Ola Generacional» (baby boomers) y la tasa de dependencia

- **Ola generacional**: **incremento masivo de la natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial** (a partir de **1945**). Al madurar simultáneamente esta cohorte gigantesca e ingresar a la tercera edad, **invierte las pirámides poblacionales** tradicionales.
- **Tasa de dependencia**: **compara a la población dependiente** (**menores de 14–16 años y mayores de 65**) con la población económicamente activa (**15–16 a 64 años**).

> **Proyección de la tasa de dependencia**
> En el año 2000 la relación favorecía ampliamente a la fuerza laboral. Para **2050** se proyecta una relación **1:1**: un individuo activo por cada adulto mayor dependiente pensionado, lo que generará una severa insostenibilidad económica si no se modifican los sistemas de pensiones y la infraestructura sanitaria.

1.8.4 Feminización de la longevidad y la discapacidad

La prevalencia de discapacidad y de necesidad de institucionalización en la vejez es un fenómeno predominantemente **femenino**. Se debe a su **mayor expectativa de vida**, no a una mayor susceptibilidad genética de la mujer a enfermar: al haber una proporción muy superior de mujeres en los grupos de **>65 y >75 años**, la sobrevida prolongada se acompaña de una mayor carga absoluta de enfermedades osteoarticulares y neurodegenerativas discapacitantes.

1.9 Prejuicios Sanitarios y Discriminación por Edad («Viejismo»)

1.9.1 Concepto y manifestaciones del ageismo

Término acuñado por **Robert Butler** (**ageísmo o viejismo**): conjunto de actitudes, prejuicios, estereotipos negativos y conductas discriminatorias hacia las personas únicamente por su edad avanzada. En la atención sanitaria se manifiesta en **tres errores conceptuales graves**:

- **Etiquetar de «incurables» o «desahuciados»** a los ancianos: desestimar abordajes diagnósticos o terapéuticos oportunos en un paciente grave solo por su edad cronológica.
- **Atribuir cualquier síntoma al «envejecimiento normal»**: justificar como «achaques de la edad» manifestaciones tratables (dolor, caídas recurrentes, deterioro cognitivo agudo, incontinencia, depresión), sin buscar su causa y privando al paciente de un tratamiento eficaz.
- **Confundir la Geriatría con asistencia terminal o asilar exclusiva**: ignorar su objetivo, **prevenir la discapacidad, revertir la fragilidad y mantener la independencia funcional** en la comunidad.
- **Discriminación positiva**: trato basado en la **compasión** hacia el adulto mayor (p. ej., residencias de ingreso indiscriminado solo por cumplir 65 años); también es una forma de ageísmo, porque decide por el anciano.

1.9.2 Presentación clínica del adulto mayor

La enfermedad en el anciano suele debutar con **síntomas inespecíficos, con confusión o caídas**, y no con el cuadro típico del adulto joven; por eso un síntoma nuevo nunca debe atribuirse sin más al envejecimiento.

GERIATRÍA

Tema #2 — Fisiología del envejecimiento y farmacología del envejecimiento

2.1 Principios Fisiológicos del Envejecimiento Organogénico y Reservas Funcionales

2.1.1 Naturaleza de los cambios fisiológicos y reserva organogénica

Las modificaciones de órganos y sistemas con la edad son **variaciones continuas e irreversibles de la reserva fisiológica**, ligadas al paso del tiempo y sin carácter patológico en sí mismas. A diferencia de los procesos morbosos (alteraciones estructurales focalizadas o agudas), el **envejecimiento natural reduce de forma silente** la capacidad funcional excedentaria de los tejidos.

En reposo, el mayor puede mantener constantes (frecuencia cardíaca, electrólitos plasmáticos, pH arterial, glucemia) idénticas a las de un joven, lo que oculta la degradación de su infraestructura interna.

2.1.2 Visibilidad fisiológica frente a estresores

La **pérdida de reserva funcional no es evidente en la vida cotidiana** de bajo requerimiento: se manifiesta de forma abrupta ante **estrés fisiológico o metabólico**. Estresores más frecuentes:

Temperatura	No logra una vasoconstricción periférica ni un tiritón eficientes ante el frío, ni una sudoración adecuada ante el calor extremo.
Deshidratación	Retardo de los mecanismos osmoprotectores tubulares y pérdida de la sensación central de sed.
Infección, trauma, cirugía	Fiebre, traumatismos o cirugías: la demanda metabólica supera con rapidez la capacidad de respuesta tisular.

Una agresión leve en el joven (p. ej., un cuadro gripal) puede desencadenar en el mayor una **falla multiorgánica** o una presentación atípica grave como el **delirium** (síndrome confusional agudo).

2.1.3 Envejecimiento exitoso y redundancia fisiológica

- **Envejecimiento exitoso**: trayectoria de quienes muestran **modificaciones mínimas, poco aparentes o muy sutiles** en sus reservas funcionales con la edad y mantienen casi intacta su capacidad adaptativa ante las agresiones del entorno.
- **Redundancia fisiológica y nivel crítico**: los órganos poseen genéticamente un exceso de capacidad de trabajo respecto a las necesidades basales, que enmascara la pérdida celular acumulada durante décadas. Cuando un reto metabólico severo o el deterioro tisular continuo hacen caer la función **por debajo de un umbral funcional (nivel crítico)**, el órgano claudica y aparece la insuficiencia clínica. Su **disminución** es una característica central del envejecimiento.

> El envejecimiento exitoso no es ausencia de cambios: es **envejecer más lentamente**, es decir, adultos mayores libres de enfermedad, con **bajo riesgo de enfermedad y discapacidad**.

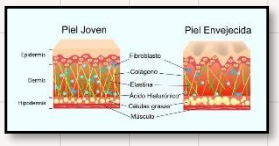
2.2 Cambios Fisiológicos en la Composición Corporal, Piel y Sistema Musculoesquelético

2.2.1 Modificaciones antropométricas: estatura, masa magra, grasa y agua

Estatura	Desciende desde los **20 años en mujeres y los 25 en hombres**, por compresión y deshidratación de los discos intervertebrales y pérdida de masa ósea en los cuerpos vertebrales (acuñamiento vertebral).
Masa corporal total	Meseta relativa durante la madurez; descenso acelerado **a partir de los 70 años**.
Masa magra (músculo esquelético)	Atrofia continua e irreversible durante la vida adulta. Desde los 65 años se pierde **3% por década**, incluso en atletas de alto rendimiento de edad avanzada.
Tejido adiposo	**Aumenta** en proporción inversa a la masa muscular (**hombres 15% → 30%; mujeres 30% → 45% del peso**). Redistribución centrípeta: se acumula en el compartimento visceral y en el subcutáneo abdominal y disminuye en extremidades y cara, lo que conforma la facies y el fenotipo característicos del anciano.
Agua corporal total	**Disminuye 15%** en mayores de 65 años (**del 60% del peso en el joven a ~45-50%**). Esta hemoconcentración fisiológica altera el volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles.

2.2.2 Histología de la piel, púrpura actínica y fotoenvejecimiento

- **Epidermis**: el **grosor general disminuye levemente** (excepto el estrato córneo, que conserva su espesor). **Menor generación y recambio de queratinocitos**, que permanecen más tiempo en el estrato córneo. **Disminuyen los melanocitos** (incluidos los de los folículos pilosos, de ahí el encanecimiento) y la densidad de células de Langerhans, lo que compromete la inmunidad cutánea local.



- **Dermis**: pierde **hasta 20% de su grosor total**, se endurece y es menos maleable. Elastina y colágeno se desorganizan y se entrecruzan por **glicación**; los glicosaminoglicanos (GAGs) cambian su composición y retienen menos agua. **Disminuye la velocidad de crecimiento ungueal**.
- **Púrpura actínica (senil)**: muy frecuente; **máculas equimóticas extravasadas, de color violáceo**, en las superficies extensoras de **antebrazos y manos**. La atrofia del tejido conectivo dérmico deja sin soporte elástico a los microvasos, que se rompen ante cizallamientos mínimos. **Motiva consulta por el temor injustificado a hemorragias viscerales o discrasias sanguíneas**.



- **Fotoenvejecimiento**: daño superpuesto por exposición crónica a radiación ultravioleta (UV); acelera el envejecimiento intrínseco con arrugas gruesas, elastosis solar y lesiones premalignas (queratosis actínicas) y malignas (carcinomas). Se revierte parcialmente con



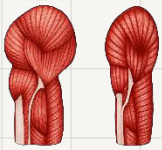
Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen

tretinoína tópica, que estimula la reaparición de capilares y la síntesis de nueva matriz de colágeno.

> **Intrínseco vs extrínseco**
> La glicación y la glicooxidación de ácidos nucleicos y proteínas son daño de origen **intrínseco**; el fotoenvejecimiento por UV (como el tabaquismo o el sedentarismo) es daño **extrínseco**.

2.2.3 Fisiopatología del sistema músculo esquelético y sarcopenia

La **sarcopenia** es la causa primaria de discapacidad física ligada a la edad a partir de la quinta década.



- **Tasa de pérdida**: después de los 50 años se pierde entre **1% y 2% de la masa muscular por año**.
- **Mecanismo**: disminuye el número total de miocitos y, en menor grado, su tamaño. **El motor principal es la inactividad física**; junto con la pérdida preferencial de motoneuronas alfa y de unidades motoras tipo II (contracción rápida, IIa) en la médula espinal. Sin inervación, los miocitos se atrofian y mueren, o son reinervados por brotes colaterales de axones de unidades motoras lentas sanas. Se altera el control fino del movimiento y cae la fuerza de contracción rápida necesaria para corregir un tropiezo.
- **Reversibilidad**: es una condición modificable. El **entrenamiento físico de resistencia** es la única intervención no farmacológica demostrada capaz de revertirla y regenerar fibra muscular; con compartimento muscular disminuido se aportan **proteínas** (**~1 g/kg/día**).

2.2.4 Hueso y articulaciones sinoviales

- **Tejido óseo**: desde la mediana edad se rompe el equilibrio entre osteoblastogénesis (formación) y osteoclastogénesis (resorción). El desbalance se acelera en la mujer posmenopáusica por la privación estrogénica.
- **Cartílago articular**: adelgazamiento progresivo y **alteraciones mecánicas por pérdida de contenido hídrico**, con menor elasticidad y resistencia a la compresión. Los condrocitos pierden capacidad replicativa y sintética, aumentan los enlaces cruzados anómalos del colágeno y se pierden proteoglicanos de la matriz extracelular. **Resultado:** osteoartritis (artrosis), dolor crónico e inmovilidad.

2.3 Cambios Fisiológicos en el Sensorio y Órganos de los Sentidos

2.3.1 Somestesia, termorrecepción y fenómenos clínicos

- **Tacto y propiocepción**: disminuyen la sensibilidad táctil epicrítica, la sensación vibratoria (palestesia), la discriminación entre dos puntos y la estereognosia. La dis-propiocepción vestibular y periférica altera la noción de la posición articular en el espacio.
- **Termorrecepción**: pérdida progresiva de la capacidad central y periférica de percibir variaciones de frío y calor, con riesgo severo de hipotermia o hipertermia ambiental.

2.3.2 Audición: fisiopatología de la presbiacusia

Presbiacusia: pérdida simétrica y progresiva de la audición para **tonos de alta frecuencia** (sonidos agudos). Afecta a **30% de los mayores de 65 años y 50% de los mayores de 75** de forma clínicamente significativa.

- **Mecanismo orgánico** (suma de cuatro eventos):
  - Pérdida de células pilosas sensoriales en la espira basal del órgano de Corti.
  - Atrofia de neuronas del ganglio espiral y del nervio auditivo (VIII par).
  - Menor riego sanguíneo por esclerosis de la estría vascular de la cóclea.
  - Rigidez de la membrana basilar.
- **Falla asociativa central**: además del déficit periférico, se deteriora la integración auditiva en la corteza. El paciente oye el volumen de la voz, pero pierde la **discriminación fonémica**: no entiende palabras con ruido de fondo o conversaciones simultáneas, lo que causa retracción social, aislamiento y depresión.

2.3.3 Visión: presbicia, miosis senil y cambios estructurales

- **Presbicia (presbiopía)**: imposibilidad de enfocar objetos cercanos por pérdida gradual de la elasticidad del cristalino y esclerosis de las fibras ciliares.
- **Miosis senil**: pupila constitutivamente más pequeña por lasitud, rigidez y pérdida de contractilidad del esfínter y del dilatador del iris. Entra menos luz a la retina y la adaptación a la oscuridad es muy lenta.
- **Retina**: menor densidad de conos (menor agudeza visual) y de bastones; la pérdida de bastones reduce la visión con luz tenue y aumenta la sensibilidad al deslumbramiento.
- **Cuerpo vítreo**: la despolimerización del ácido hialurónico lo licúa y pierde su arquitectura; la tracción vitrorretiniana causa miodesopsias («moscas volantes») y fotopsias (centellas de luz); los cuerpos flotantes son las miodesopsias.
- **Patologías prevalentes**: aumenta exponencialmente el riesgo de **cataratas, glaucoma de ángulo abierto y degeneración macular asociada a la edad**.

2.3.4 Gusto y olfato: fisiopatología de la anorexia senil

- **Gusto**: aplanamiento y atrofia de las papilas gustativas, con **aumento del umbral de reconocimiento de sabores**. La atrofia afecta **menos** al sabor dulce, seguido del salado, el ácido y el amargo.
- **Repercusión**: como dulce y salado son los últimos en perderse, el anciano selecciona alimentos hiperazucarados (pan dulce, galletas) o hipersódicos, lo que agrava o precipita intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial.
- **Olfato**: **déficit olfatorio**, con descenso de **50% a los 80 años** por atrofia del epitelio olfatorio y del bulbo olfativo.
- **Sinergia masticatoria**: sin la fase olfatoria retronasal del sabor, y con edentulismo o prótesis mal ajustadas, los alimentos se perciben insípidos. El paciente pierde el placer de comer, reduce su ingesta calórica y cae en desnutrición proteico-calórica.

2.4 Cambios Fisiológicos en el Sistema Nervioso Motor y Funciones Cognitivas

2.4.1 Sistema nervioso motor: tiempo de reacción y alteraciones del balance

- **Enlentecimiento del tiempo de reacción**: retardo entre la presentación de un estímulo sensorial y la respuesta motora efectora, por enlentecimiento del procesamiento central en las vías polisinápticas corticoestriadas y menor velocidad de conducción nerviosa periférica.
- **Ejemplo de la pelota arrojada**: el joven procesa en fracciones de segundo trayectoria, velocidad y tamaño y la atrapa en el aire; el mayor tiene mayor latencia para integrar la información visual, calcular la velocidad y emitir la orden motora de aprehensión, y no llega a tiempo.
- **Balance y control postural**: retardo central, sarcopenia de extremidades inferiores, déficit visual y pérdida de propiocepción alteran de forma constante la marcha. El resultado son **caídas frecuentes**, uno de los síndromes geriátricos de mayor morbimortalidad, que dictan los criterios de accesibilidad e infraestructura en la arquitectura geriátrica.

2.4.2 Funciones cognitivas: inteligencias y memoria de Ribot

Sin síndromes demenciales, el envejecimiento cerebral fisiológico produce variaciones en perfiles cognitivos específicos, sin deterioro global:

Inteligencia cristalizada	Conocimientos acumulados, vocabulario, experiencia de vida y juicio académico. **MEJORA** o se consolida con los años.

Inteligencia fluida	Velocidad de procesamiento, resolución de problemas novedosos, manipulación de conceptos abstractos e improvisación. **SE DETERIORA** paulatinamente.

Memoria y ley de Ribot

- **Memoria reciente** (corto plazo / episódica): la función cognitiva más vulnerable. Su atrofia fisiológica progresiva es el **fenómeno o ley de Ribot**: lo retenido más recientemente se pierde primero, mientras los recuerdos remotos, consolidados en la juventud, permanecen intactos.
- **Memoria semántica / conceptual**: la información sobre cómo funciona el mundo, las ideas abstractas y el significado de las cosas se retiene sin modificaciones.

> **Regla de los 12 meses**
> Un fallo de memoria reciente no debe desestimarse como «normal». Si se documenta una **pérdida objetiva y acelerada** en **12 meses** que interfiere con la vida cotidiana, es obligatoria una evaluación clínico-clinimétrica completa para descartar **deterioro cognitivo leve (DCL)** o enfermedad de Alzheimer incipiente.

2.5 Cambios Fisiológicos en los Sistemas Cardiovascular, Respiratorio, Renal y Vesical

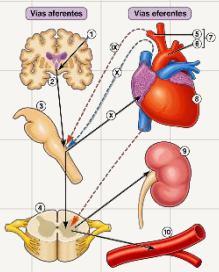
2.5.1 Sistema cardiovascular y fisiopatología del ortostatismo

- **Rigidez arterial y presión de pulso**: pérdida de elastina y depósito de colágeno en la túnica media de las grandes arterias; menor distensibilidad vascular que eleva fisiológicamente la PAS y reduce levemente la PAD. Resultado: ensanchamiento de la presión de pulso (PAS - PAD).
- **Poscarga e hipertrofia ventricular**: la rigidez periférica aumenta la poscarga y estimula una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo (mayor grosor de pared).
- **Disfunción diastólica**: el ventrículo hipertrófico y rígido tiene menor llenado diastólico temprano (fase E disminuida). Para mantener el volumen latido, el corazón senil depende de una **mayor contracción de la aurícula izquierda** (fase A aumentada). La precarga total se mantiene constante.

CAMBIOS HEMODINÁMICOS CARDIOVASCULARES

Rigidez de grandes arterias (↓ elastina, ↑ colágeno)	↑ PAS y PAD ↓ o sin cambio → **ensanchamiento de la presión de pulso**
Poscarga aumentada	**Hipertrofia concéntrica** del ventrículo izquierdo
Llenado diastólico temprano ↓ (fase E)	Contracción de la aurícula izquierda ↑ (fase A, compensatoria); la precarga total se mantiene
Disfunción barorreceptora	**Hipotensión ortostática** → síncope y caídas

- **Hipotensión ortostática**: **alteración del sistema nervioso autónomo**, con menor sensibilidad de los barorreceptores carotídeos y aórticos y menor respuesta inotrópica y cronotrópica beta-adrenérgica. Al ponerse de pie no se logra la vasoconstricción compensatoria y ocurren caídas presionales súbitas. Es una de las causas más frecuentes y subdiagnosticadas de **síncope, caídas recurrentes** y deterioro transitorio del estado de alerta.



2.5.2 Sistema respiratorio, alteraciones V/Q y ejercicio

- **Mecánica ventilatoria**: pérdida de fibras tipo IIa en diafragma e intercostales (menor fuerza y resistencia). La degeneración de elastina y colágeno del parénquima colapsa las vías aéreas pequeñas durante la espiración normal.
- **Volúmenes y PaO_2 en reposo**: disminuyen FEV1 y FVC y aumenta el volumen residual (VR). El colapso alveolar basal **produce atelectasias fisiológicas**, hipoventilación regional y desequilibrio V/Q, con menor PaO_2 en reposo.
- **Respuesta al ejercicio**: disminuye el VO_2 máx. El gasto cardíaco aumenta sobre todo por el mecanismo de **Frank-Starling** (mayor llenado diastólico y estiramiento de miocitos), pues la respuesta cronotrópica β-adrenérgica está atenuada.
- **Reserva de entrenamiento**: los sistemas cardiovascular y musculoesquelético se adaptan favorablemente al ejercicio estructurado incluso en la décima década de la vida (>90 años).

2.5.3 Fisiología renal, estudio de Baltimore y función tubular

- **Filtración glomerular (TFG)**: disminuye desde los 30 años, **≈1 mL/min/1.73 m² por año** después de los 40-50 años (caída acumulada de **25% a 50% entre los 20 y los 90 años**).

Estudio longitudinal de Baltimore («regla de tres geriátrica»): el deterioro renal no es universal.

1/3 de los sujetos	Declinación promedio esperada de la TFG.
1/3 de los sujetos	Descenso acelerado y pronunciado de la TFG.
1/3 de los sujetos	**NO** muestra cambio alguno de la función renal con las décadas.

- **Cambios histológicos**: pérdida de masa concentrada en la corteza (el riñón pasa de **400 g en el joven a <300 g a los 90 años**). Hay acumulación de AGEs, atrofia de arteriolas aferentes y eferentes, esclerosis de glomérulos corticales e hialinosis: glomerulopenia funcional e hipofiltración senil.
- **Función tubular**: el riñón senil no responde bien a cargas agudas de sodio, concentra o diluye peor la orina y excreta menos potasio, fosfato y ácidos. **Aumenta el riesgo de hidroelectrolitemias e insuficiencia renal aguda con diuréticos o AINEs**.

> **Excepciones absolutas**
> **Proteinuria, hematuria, esclerosis focal destructiva o enfermedad renal terminal NUNCA** se atribuyen al envejecimiento fisiológico: requieren abordaje nefrológico inmediato.

2.5.4 Función vesical

- **Capacidad vesical** disminuida (menor volumen de almacenamiento).
- **Hiperactividad del detrusor**: más contracciones desinhibidas, con polaquiuria y dificultad para posponer la micción (urgencia).
- **Vaciado e infecciones**: menor fuerza de chorro y menor proporción de vaciado completo, con mayor volumen residual posvaciamiento. Este estancamiento es el principal factor de riesgo intrínseco de infecciones de vías urinarias inferiores y bacteriuria asintomática.

2.6 Cambios Fisiológicos en los Sistemas Gastrointestinal, Hepático, Endocrino y Gonadal

2.6.1 Aparato gastrointestinal e hígado

- **Tracto digestivo superior**: cambios modestos. La **hipoclorhidria no es un cambio fisiológico universal:** se limita a individuos con *Helicobacter pylori* y gastritis atrófica. Menor complianza del fondo gástrico con **retardo del vaciamiento** de sólidos, que prolonga la saciedad hasta **~4 h**. Masticación, deglución y continencia entérica se comprometen por sarcopenia orofaríngea y del piso pélvico.
- **Intestino grueso**: divertículos colónicos hasta en **65% de los mayores de 80 años** por pérdida de resistencia elástica de la pared. El estreñimiento obedece a atrofia del plexo mientérico de Auerbach y reducción de las células intersticiales de Cajal.

- **Hígado**: ↓ **30% de su masa** y ↓ **40% del flujo sanguíneo hepático** (35% entre los 40 y 65 años); regeneración hepatocitaria retrasada tras daño tóxico o quirúrgico.

2.6.2 Metabolismo energético y páncreas

- **Gasto energético**: el total disminuye por la menor actividad física. El gasto basal cae por la pérdida de masa magra, pero el gasto **por kilogramo de masa magra no cambia** con la edad (fenómeno de volumen muscular, no de disfunción intrínseca).
- **Páncreas endocrino**: atrofia e infiltración grasa. Hay intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina, favorecidas por la adiposidad visceral, y aumento de LDL plasmática.

2.6.3 Ejes neuroendocrinos y espectro de las «endocrinopausias»

Somatopausia	↓ secreción pulsátil de GH y ↓ IGF-1. El reemplazo exógeno se comercializa de forma especulativa, **sin eficacia clínica**, con efectos adversos graves (mialgias, artralgias, edema, descontrol glucémico) y alto costo.
Adrenopausia	Cortisol basal y circadiano con pocos cambios (la menor depuración hepática se compensa con menor producción suprarrenal); aldosterona conservada. **Caída importante de dehidroepiandrosterona (DHEA) y su sulfato (DHEA-S)**; no hay evidencia que respalde su prescripción como suplemento de «eterna juventud».
Tiroides	Función normal conservada hasta la novena década. En **centenarios** (>100 años) ↓ TSH (menor secreción hipofisaria) y ↓ T3 libre (menor desyodación periférica de T4).
Paratiroides	**PTH aumenta** con la edad, en respuesta a **menor absorción intestinal de calcio, menor hidroxilación renal de vitamina D** e hipofiltración glomerular.
Menopausia	Cese de la función ovárica a los **45-52 años**: agotamiento folicular, ovarios fibrosos y sofocos vasomotores hasta por 5 años.
Andropausia	Descenso insidioso de testosterona total y libre, con ↑ de la globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG). Se asocia a sarcopenia, osteopenia y disfunción eréctil hasta en **50% de los adultos mayores**.

2.7 Gerontofarmacología I: Epidemiología del Consumo y Farmacocinética

2.7.1 Epidemiología de la farmacoterapia geriátrica

El consumo de fármacos en el mayor es un problema de salud pública de primera magnitud:

- **Volumen**: representan ~10-12% de la población y consumen **25-35% de todos los medicamentos prescritos**.
- **Prevalencia**: **más de 90%** consume al menos 1 medicamento por semana; más de 40% usa **5 o más fármacos (polifarmacia)**; 12% consume más de 10 por semana. En residencias de larga estancia, 80% toma medicamentos a diario, con 30-40% de prescripciones inapropiadas o potencialmente peligrosas.
- **Reacciones adversas (RAM)**: son **7 veces más frecuentes** entre los 70 y 79 años que entre los 20 y 29; causa principal de muerte en mayores de 80 años en países desarrollados (hasta 25% de las defunciones); entre 28% y 80% son prevenibles con una prescripción razonada.
- **Mayor riesgo de mortalidad**: fármacos cardiovasculares (antihipertensivos, antiarrítmicos), hipoglucemiantes orales, diuréticos y AINEs. **En el diabético anciano la meta de HbA1c es 7.5%; la metformina es la mejor opción y, ante hipoglucemia, lo primero es suspender la sulfonilurea.**

> **Reacción adversa a medicamentos (RAM)**
> **Respuesta nociva y no intencionada que ocurre a las dosis habituales** para profilaxis, diagnóstico o tratamiento (no es sobredosis ni envenenamiento). Factores de riesgo: **polifarmacia** y **cuidado de salud fraccionado** (varios prescriptores). Polifarmacia: ≥5 fármacos (OMS); en la consulta geriátrica se actúa desde ≥3 simultáneos.

> **Farmacocinética del mayor**
> Con la edad cambian las cuatro fases: **absorción, distribución, metabolismo y excreción disminuidas** (la absorción con poca repercusión clínica), y **disminuye el efecto de primer paso hepático**.

2.7.2 Absorción

- **Cambios**: menor salivación, vaciado gástrico más lento, menor motilidad gastrointestinal, menor flujo sanguíneo esplácnico y atrofia de los transportes activos.
- **Impacto real**: **poca repercusión clínica** sobre la biodisponibilidad global, porque casi todos los fármacos orales se absorben por difusión pasiva, conservada en el anciano.
- **Excepciones** (dependen de transporte activo saturable o de medio ácido): **carbonato de calcio** (requiere acidez gástrica; se prefiere citrato), **hierro oral**, **vitaminas liposolubles** y **vitamina B12** (su malabsorción causa anemia macrocítica con ↑ del volumen corpuscular medio, VCM) y **gabapentina** (transportador de aminoácidos L).

2.7.3 Distribución: lipofílicos vs hidrofílicos

La reducción del agua corporal (15%), la caída de masa magra (3% por década) y **el aumento de masa grasa (15% a 45%)** modifican el volumen de distribución (Vd).

	Lipofílicos	Hidrofílicos
Cambio	↑ masa grasa; Vd **AUMENTADO**.	↓ agua corporal y masa magra; Vd **DISMINUIDO**.
Efecto	Concentración aguda baja, pero se acumulan en grasa: **vida media muy prolongada** (más biodisponibilidad con más grasa).	Las dosis habituales dan concentraciones plasmáticas muy elevadas: **toxicidad aguda**.
Riesgo	Toxicidad acumulativa crónica y sedación.	Toxicidad por sobreexposición plasmática.
Ejemplos	Amiodarona, benzodiacepinas (la vida media del diazepam pasa de 20 h a **80 h**), barbitúricos, opioides.	IECA, aspirina, litio, paracetamol, digoxina, antibióticos hidrosolubles.

2.7.4 Metabolismo hepático

- **Cambios**: ↓ 30% del volumen hepático y ↓ 40% del flujo portal. Disminuye el **efecto de primer paso**: sube la biodisponibilidad de fármacos que se aclaran en su primer tránsito (propranolol, nitratos, verapamilo), mientras los **profármacos** que lo necesitan para activarse pierden eficacia.
- **Fase I** (oxidación, reducción, hidrólisis por citocromo P-450): **DISMINUYE** linealmente con la edad; el aclaramiento por CYP450 es lento y prolonga la permanencia sistémica.
- **Fase II** (conjugación con ácido glucurónico, sulfato o acetilo): **NO se afecta** por el envejecimiento fisiológico. Por eso, de ser necesarias

benzodiacepinas en el anciano, se prefieren las de fase II: **lorazepam, oxazepam y temazepam**.

- **Factores independientes**: sexo, genética, estado nutricional, tabaquismo y, sobre todo, la interacción por polifarmacia. Las benzodiacepinas de vida media más larga (**clordiazepóxido**, diazepam, flurazepam) deben evitarse: revisar siempre la **vida media** del fármaco.

2.7.5 Eliminación renal y estimación de la TFG

La **pérdida de glomérulos funcionales, el menor flujo renal y la menor secreción tubular disminuyen la eliminación de fármacos de excreción renal, prolongan la vida media e incrementan los niveles séricos**, con riesgo de intoxicación en fármacos de margen terapéutico estrecho (la vida media de la **digoxina** pasa de **50 h en el joven a 70 h** en el anciano).

Cockcroft-Gault	Históricamente la más empleada para ajustar dosis (creatinina sérica, edad y peso).
MDRD y CKD-EPI	Fórmulas estandarizadas para el diagnóstico de nefropatía.
BIS (Berlin Initiative Study)	La **única desarrollada y validada en mayores de 70 años**: mayor precisión para el ajuste farmacológico del anciano frágil.

> **Antibióticos que NO requieren ajuste a la función renal**
> Ampicilina, azitromicina, ceftriaxona, clindamicina, doxiciclina, isoniazida, rifampicina, etambutol, moxifloxacino y metronidazol (en este último solo se vigila la función hepática).

2.8 Gerontofarmacología II: Farmacodinamia, Cambios en Receptores y Reserva Homeostática

2.8.1 Modificaciones en la sensibilidad de receptores

La farmacodinamia estudia la respuesta del órgano blanco al fármaco; el envejecimiento altera la densidad y la sensibilidad de los receptores de membrana.

	Sensibilidad DISMINUIDA	Sensibilidad AUMENTADA
Receptores	**β-adrenérgicos**: menor respuesta cronotrópica e inotrópica (p. ej., al isoproterenol). **α_2-adrenérgicos y sistema colinérgico**: menor densidad tisular.	**GABA-A**: afinidad funcional muy incrementada en el SNC. **Dopaminérgicos**: la denervación estriatal previa los sensibiliza.
Consecuencia	Menor eficacia de ciertos estímulos fisiológicos y de los agonistas β.	Dosis estándar de **benzodiacepinas** causan **sedación excesiva**, ataxia, amnesia anterógrada y delirium. Antipsicóticos (neurolépticos) y **metoclopramida** (procinético; bloqueo dopaminérgico) provocan con facilidad síndromes extrapiramidales (parkinsonismo iatrogénico, acatisia, discinesia tardía): la metoclopramida debe evitarse.

2.8.2 Disminución de la reserva homeostática y expresión clínica

El fallo de los mecanismos reguladores transforma la respuesta farmacológica en cuadros atípicos y síndromes geriátricos:

Fármaco	Efecto	Cuadro clínico
Antihipertensivos, diuréticos	Hipotensión ortostática / postural	Síncope y traumatismos
Benzodiacepinas, anticolinérgicos	Sedación profunda y deterioro cognitivo; **retención urinaria** e incontinencia transitoria	Delirium agudo
Antipsicóticos, metoclopramida	Parkinsonismo iatrogénico y ataxia	Caídas recurrentes

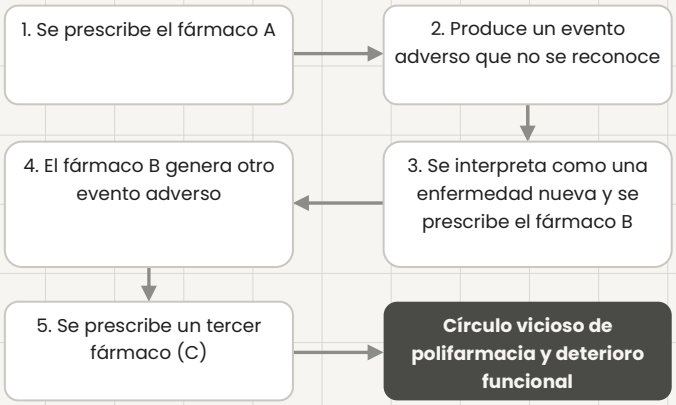
2.9 Medicamentos Inapropiados, Criterios de Evaluación, Cascada de Prescripción y Deprescripción

2.9.1 Instrumentos de detección de medicamentos inapropiados

- **Criterios de BEERS** (American Geriatrics Society, EE. UU.): clasifican los medicamentos potencialmente inapropiados en el adulto mayor independientemente del diagnóstico, consideran interacciones fármaco-enfermedad y listan fármacos que exigen ajuste renal. Señalan fármacos de alto riesgo: **clorpropamida** (hipoglucemia prolongada por SIADH), **meperidina** (neurotoxicidad y convulsiones por el metabolito normeperidina), **indometacina** (toxicidad sobre el SNC y ulcerogénesis) y benzodiacepinas de acción larga (**diazepam, flurazepam**).
- **Criterios STOPP/START** (España / Europa): organizados por aparatos y sistemas; herramienta dual.
  - **STOPP** (*Screening Tool of Older Persons' Prescriptions*): **81-87 recomendaciones** para **suspender** medicamentos potencialmente inapropiados (p. ej., AINEs en hipertensión severa, anticolinérgicos vesicales en demencia o glaucoma, IBP a dosis plenas por **más de 8 semanas** sin indicación).
  - **START** (*Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment*): **22-34 recomendaciones** para **iniciar** tratamientos indicados y omitidos por prejuicio de edad (p. ej., anticoagulación en fibrilación auricular crónica, estatinas en enfermedad coronaria confirmada con buena expectativa de vida, calcio y vitamina D en osteoporosis).
- **Otros instrumentos de tamizaje**: PAI, IPET, criterios de Zahn, Consenso Francés, NORGEP, MAI (*Medication Appropriateness Index*) y AOU.

2.9.2 Fisiopatología de la cascada de prescripción

Es uno de los eventos iatrogénicos más graves en geriatría: un fármaco (A) produce un evento adverso no reconocido, que se interpreta como una enfermedad nueva y se trata con un segundo fármaco (B), que a su vez genera otro evento adverso y un tercer fármaco (C).



Ejemplos:

AINEs	Retención hidrosalina e hipertensión arterial → antihipertensivo.
Antipsicóticos / metoclopramida	Parkinsonismo / extrapiramidalismo → antiparkinsoniano (levodopa, trihexifenidilo).

Donepezilo (inhibidor de la acetilcolinesterasa)	Hiperactividad vesical e incontinencia urinaria → anticolinérgico vesical (**oxibutinina**).
Tiazidas (hidroclorotiazida)	Hiperuricemia → tratamiento de la gota (alopurinol).

2.9.3 Metodología de la consulta geriátrica externa y deprescripción

En el paciente con polifarmacia (definida normativamente como el uso de **3 o más** medicamentos simultáneos) el especialista aplica un método riguroso. Principio rector: **«start low, go slow»**, iniciar con la menor dosis terapéutica posible e incrementar según tolerancia.

> **Principios de la farmacoterapia geriátrica**
> **Revisar el apego, simplificar el régimen y considerar agendas o recordatorios**; **no usar fármacos innecesarios** (evitar la polifarmacia) y revisar la vida media del fármaco antes de elegir.

Algoritmo de conciliación y deprescripción:

- **1. Agrupar** la lista de fármacos por aparatos y sistemas, incluidos los prescritos, automedicados, tés, suplementos y remedios herbolarios.
- **2. Verificar la indicación clínica**: confirmar que la razón de la prescripción sigue vigente.
- **3. Descartar duplicidades**: dos fármacos de la misma familia o con el mismo mecanismo de acción.
- **4. Identificar cascadas de prescripción**: fármacos indicados solo para mitigar el evento adverso de otro; se suspende el agente causal.
- **5. Eliminar indicaciones dudosas o sin sustento**: tratamientos razonables en etapas jóvenes que no benefician en la novena década.
- **6. Retiro paulatino**: los fármacos del SNC o cardiovasculares se retiran de forma gradual; la suspensión abrupta (p. ej., de **levodopa** o benzodiacepinas) causa síndromes de abstinencia graves o colapso funcional.

> Una consulta geriátrica exitosa muchas veces concluye en **no prescribir nuevas medicinas o retirar las existentes** (deprescripción) para devolver la homeostasis al paciente.

GERIATRÍA

Tema #3 — Evaluación geriátrica integral y síndromes geriátricos

3.1 Fundamentos, Justificación y Paradigma de la Valoración Geriátrica Integral (VGI)

3.1.1 Justificación clínica y concepto

La **VGI** es el núcleo operativo y la principal herramienta diagnóstica de la geriatría. Surge por las limitaciones del modelo tradicional, centrado en una sola patología aguda, que omite necesidades no diagnosticadas, comorbilidades y dependencias funcionales o cognitivas.

Tras resolver la fase biológica aguda (p. ej., un EVC o una neumonía) quedan secuelas funcionales, cognitivas y anímicas que imponen una gran carga de discapacidad. La VGI es un proceso diagnóstico **multidimensional e interdisciplinario** que identifica, cuantifica y estratifica los problemas de salud **física, mental, funcional y social** del anciano, de su cuidador y de su entorno.

3.1.2 Competencias clínicas y metas asistenciales

- **Diagnósticos prioritarios y factores de riesgo**: la condición que amenaza de inmediato la autonomía.
- **Instrumentos clinimétricos estandarizados**, acordes con la escolaridad, el déficit sensorial y el estado físico.
- **Apoyos sociales formales e informales**: aprovechar la red familiar y comunitaria.
- **Indicar paraclínicos e intervenciones invasivas** según tres parámetros: **expectativa de vida, funcionalidad basal y pronóstico global**.
- **Planes de tratamiento integrales** (farmacológicos y no farmacológicos) con seguimiento a mediano y largo plazo.

3.1.3 Evidencia científica e impacto asistencial

Revisión sistemática de **28 estudios prospectivos** (**4,959 pacientes con VGI vs. 4,912 controles**):

Desenlace	Resultado con VGI
Mortalidad	Menor a los 6 meses (**OR 0.73**; IC 95%: 0.61-0.88) y a los 12 meses (**OR 0.78**; IC 95%: 0.62-0.97).
Vivir en su propio hogar	Revisión de Stuck: mayor probabilidad a los 6 meses (**OR 1.80**) y a los 12 meses (**OR 1.68**), con menos institucionalización definitiva.
Función cognitiva	Beneficio a 1 año de seguimiento (**OR 2.0**).

3.1.4 Equipo interdisciplinario

Comparte diagnóstico, diseño y ejecución del plan (p. ej., CREAM-UANL):

Integrante	Función
Médico geriatra	Coordina la evaluación, ajusta la farmacoterapia y define metas clínicas.
Enfermera geriátrica	Tamizajes funcionales, integridad cutánea y educación en autocuidado.
Trabajadora social	Red de apoyo, recursos económicos y viabilidad del entorno domiciliario.
Nutrióloga gerontológica	Requerimientos calórico-proteicos y riesgo de sarcopenia o desnutrición.
Neuropsicólogo / psicólogo	Funciones ejecutivas avanzadas y trastornos afectivos o conductuales.
Fisioterapeuta y terapista ocupacional	Ejercicio, reeducación de la marcha y adaptación ambiental.
Odontólogo geriátrico	Edentulismo, salud periodontal y función masticatoria.

3.2 Metodología Sistemática y Algoritmo de Flujo de la Evaluación Funcional

3.2.1 Algoritmo de Rubenstein para la evaluación funcional breve

Laurence y Lisa Rubenstein estratifican al paciente en **tres vertientes**:

ALGORITMO DE RUBENSTEIN

FUNCIÓN ADECUADA	DISFUNCIÓN LEVE O MODERADA, ESTABLE	DISFUNCIÓN SEVERA O DETERIORO PROGRESIVO
Mantener	Analizar	Derivar
• Reforzar conductas saludables • Mantener la prevención primaria	• Analizar síntomas, metas y factores contribuyentes • ¿Causa tratable? Sí: tratarla. No: manejar la discapacidad y usar recursos comunitarios	• Señal de alarma • Derivar a hospitalización o a equipo geriátrico especializado

- **Función adecuada**: reforzar conductas saludables (ejercicio de resistencia, dieta mediterránea) y prevención primaria (vacunación, control metabólico).
- **Disfunción leve o moderada estable**: cambios en AIVD o ABVD, en la clinimetría mental o en el desempeño físico; buscar causas tratables (déficit de **vitamina B12**, **hipotiroidismo**, depresión, efectos de **benzodiacepinas**). Sin causa tratable: manejar la discapacidad y adaptar el entorno.
- **Disfunción severa o deterioro progresivo**: la pérdida rápida de autonomía o un **estado confusional agudo** es **señal de alarma** de patología grave (infección, evento vascular, trastorno hidroelectrolítico o toxicidad farmacológica): **derivación urgente**.

3.2.2 Concepto de estado funcional

Reflejo final de la interacción entre la salud biológica, las alteraciones psicológicas y las facilidades u obstáculos del entorno social. Se mide por la capacidad para las **actividades de la vida diaria**: **básicas (ABVD)** e **instrumentales (AIVD)**.

3.2.3 Conciliación y revisión sistemática de la farmacoterapia

Paso obligatorio de la VGI, en cinco pasos:

- **1. Registro exhaustivo**: nombre genérico, dosis, presentación, vía, intervalo y tiempo acumulado de uso.
- **2. Automedicación**: fármacos de venta libre (AINE, antihistamínicos), naturistas y herbolarios. El **jugo de toronja** inhibe de forma irreversible la **CYP3A4** intestinal y eleva los niveles de estatinas (atorvastatina, simvastatina), antagonistas del calcio e inmunosupresores.
- **3. Agrupación por sistemas** u órgano blanco.
- **4. Descartar cascadas y duplicidades**: suspender fármacos que tratan efectos adversos no reconocidos de otros y eliminar redundancias.
- **5. Descontinuación**: destete **gradual y prudente** de fármacos del SNC (benzodiacepinas, psicofármacos) para evitar abstinencia o rebote.

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen



3.2.4 Integración multidimensional de los diagnósticos

La lista final no es un solo diagnóstico biológico; se estructura en **tres esferas**:

Esfera	Ejemplos
Médicos / biológicos	Hipertensión arterial sistólica aislada, DM2, osteoartritis de rodillas, síndrome de fragilidad.
Neuropsiquiátricos / afectivos	Deterioro cognitivo leve amnésico, trastorno depresivo mayor, *delirium* hipoactivo.
Sociales / ambientales	Sobrecarga del cuidador primario, riesgo de institucionalización por red insuficiente, barreras arquitectónicas.

3.3 Valoración Funcional I: Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) y Clinimetría (Katz y Barthel)

3.3.1 Definición de ABVD

Tareas de autocuidado primario esenciales para la supervivencia e independencia elemental: **bañarse, vestirse, uso del sanitario, transferencias, continencia de esfínteres y alimentación**. Su pérdida refleja deterioro avanzado por patología orgánica severa, demencia moderada-avanzada o estados terminales.

3.3.2 Índice de Katz (1958/1963)

Instrumento **cualitativo y jerárquico** de **Sidney Katz** para el pronóstico en enfermedades crónicas. Evalúa **6 funciones dicotómicas**: **1 punto** si es independiente y **0** si requiere asistencia, supervisión o es incapaz. Es independiente si no precisa ayuda o solo usa adaptaciones mecánicas (bastón, andador); si **se niega** a hacerlo aunque pueda, cuenta como dependiente.

Puntos	Interpretación
4 a 6	**Ausencia de incapacidad o incapacidad leve** (grados A-B).
2 a 3	**Incapacidad moderada** (grados C-D).
0 a 1	**Incapacidad severa** (grados E-G).

Grado	Descripción
A	Independiente en las 6 funciones.
B	Independiente en 5, dependiente en 1.
C	Independiente salvo baño y otra función.
D	Independiente salvo baño, vestido y otra.
E	Independiente salvo baño, vestido, WC y otra.
F	Independiente salvo baño, vestido, WC, traslados y otra.
G	Dependiente en las 6 funciones.
H	Dependiente en ≥2 funciones, no clasificable en C, D, E o F.

3.3.3 Índice de Barthel (1950/1965)

Escala **cuantitativa** de ABVD desarrollada en **Maryland** (pacientes neuromusculares y traumatológicos), la más extendida en Reino Unido y programas de rehabilitación.

- **10 parámetros**: alimentación, baño, vestido, aseo, control de heces, control de orina, uso del retrete, traslados sillón-cama, deambulación y escalones.
- Incrementos de 5 puntos (0, 5, 10 o 15 por ítem); máximo **100** (o **90** con silla de ruedas permanente).

Puntos	Dependencia
>65	**Leve** (autonomía).
45 a 60	**Moderada**.
20 a 40 (o <45 según consensos)	**Grave / severa**.
<20	Total.

> **Valor pronóstico del Barthel**
> Los parámetros de **continencia, transferencia y movilidad** predicen el **síndrome de fragilidad**. Un Barthel **<25 al ingreso hospitalario** aumenta de forma significativa la **mortalidad a los 15 días y a los 6 meses** tras un EVC. Es más sensible a los cambios funcionales continuos que el Katz y permite metas cuantitativas de rehabilitación.

3.4 Valoración Funcional II: Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) y Escala de Lawton-Brody

3.4.1 Definición de AIVD

Tareas complejas que exigen mayor integración neuropsicológica, coordinación motora y adaptación; miden la interacción del anciano con su **medio comunitario**. Son **8**: **usar el teléfono, hacer compras, preparar la comida, cuidar la casa, lavar la ropa, usar transporte, responsabilidad sobre su medicación y manejo de asuntos económicos**.

3.4.2 Escala de Lawton y Brody (1969)

Creada en el **Centro Geriátrico de Filadelfia**; **es la escala más utilizada en el mundo para AIVD**. Da **1 punto** por ítem independiente y **0** si necesita ayuda; por ítem se elige la opción de mayor capacidad y no se suma más de 1, por lo que el **máximo es 8** (reportar más es error metodológico).

Ítem	1 punto	0 puntos
1. Teléfono	Lo usa por iniciativa propia, marca números conocidos o contesta sin marcar.	No usa el teléfono.
2. Compras	Realiza las compras solo.	Solo compras pequeñas, requiere compañía o es incapaz.
3. Comida	Organiza y cocina solo.	Prepara si le dan insumos, calienta sin dieta adecuada o requiere que le sirvan.
4. Casa	Mantiene la casa o requiere ayuda leve; trabajos ligeros.	Necesita ayuda en todo.
5. Ropa	Lava toda su ropa o prendas pequeñas.	Todo lo lava otra persona.
6. Transporte	Viaja solo o conduce; toma taxi solo; transporte público acompañado.	Taxi solo con ayuda o no viaja.
7. Medicación	Toma dosis y hora correctas.	Toma si se la preparan o es incapaz.
8. Dinero	Maneja finanzas solo; compras del día con ayuda en el banco.	Incapaz de manejar dinero.

Sexo	Anormal / dependiente
Hombres	**<5 puntos**.
Mujeres	**<8 puntos** (0-1 total, 2-3 grave, 4-5 moderada, 6-7 leve, 8 autonomía).

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen

- **Sesgo cultural**: los cortes por sexo reflejan roles de género; hoy se adapta al estilo de vida previo. Si un varón nunca cocinó ni lavó, ese ítem se **excluye del denominador**, no se califica como pérdida.
- **Sensibilidad precoz**: las AIVD exigen circuitos frontosubcorticales, agudeza sensorial y estabilidad emocional, por lo que **se deterioran primero** (antes que las ABVD). Su pérdida es **marcador temprano de fragilidad**, depresión, demencia incipiente, riesgo de caídas o déficit visual o auditivo.

3.5 Valoración de la Movilidad, Marcha y Balance (TUG, Tinetti, SPPB)

El examen neurológico o articular convencional no basta para predecir caídas: se requiere observar el **desempeño motor** con pruebas funcionales.

3.5.1 Timed Up and Go (TUG; Podsiadlo, 1991)

La prueba más práctica y usada para movilidad básica y riesgo de caídas. Sentado en silla con respaldo y coderas, el paciente se levanta, **camina 3 m**, gira 180°, regresa y se sienta; se cronometra.

Tiempo	Interpretación
<10 s	Movilidad normal, independiente.
10 a 19 s (o <20 s)	**Buena movilidad** funcional; riesgo leve; puede salir solo.
20 a 24 s	Movilidad alterada; riesgo moderado; requiere supervisión o auxilio mecánico.
≥25 s (o >20 s en otros consensos)	**Alto riesgo de caídas** y deterioro severo; **no debe salir solo**, requiere bastón o andador y rehabilitación.

3.5.2 Escala de Tinetti (1986), POMA

Evalúa por separado **equilibrio y marcha**:

Equilibrio	**9 ítems** (sentado, levantarse, intentos, equilibrio inmediato y prolongado de pie, empujón en el esternón con ojos abiertos y cerrados, giro de 360° y sentarse). Máximo **16**.
Marcha	**7 ítems** (iniciación, longitud y altura del paso, simetría, continuidad, trayectoria, estabilidad del tronco y postura de talones). Máximo **12**.
Global	Máximo **28 puntos**.

Puntos	Riesgo de caídas
<19	**Alto** (programa de prevención e intervención multidimensional).
19 a 24	**Presente** (movilidad comprometida).
>24	Bajo.

3.5.3 Short Physical Performance Battery (SPPB, Guralnik)

Tres dominios, de **0 a 4** puntos cada uno (total **0 a 12**):

- **Equilibrio**: pies juntos, semi-tándem y tándem completo, **10 s** cada posición.
- **Velocidad de marcha en 4 m** a paso habitual; **<0.8 m/s** es anormal y predice fragilidad, caídas y mortalidad.
- **Levantarse de la silla 5 veces** seguidas con los brazos cruzados sobre el pecho.
- **SPPB <10** indica alto riesgo de discapacidad, caídas e institucionalización.

3.5.4 Escala de Rosow-Breslau

Autoreporte de **3 preguntas** (capaz / incapaz): subir escaleras, caminar **500 m** y hacer trabajos pesados del hogar, sin ayuda. **3/3** movilidad óptima; **0/3** incapacidad severa.

3.6 Valoración Neuropsicológica y Cognitiva (MMSE, Pfeiffer, Mini-Cog, CDR, GDS, Hachinski, CAM)

La demencia es común y pasa inadvertida en el primer nivel con entrevistas informales: se requieren pruebas estructuradas. La **evaluación neuropsicológica** sirve para el diagnóstico diferencial y el perfil psicológico de cada tipo de demencia.

3.6.1 Mini-Mental State Examination (MMSE, Folstein, 1975)

Tamizaje neurocognitivo más difundido. Toma **5 a 10 min**; **sensibilidad >80% (66-90%)** y especificidad 75-99%. **11 ítems, máximo 30 puntos**:

Dominio	Pts	Contenido
Orientación temporal	5	Año, estación, día del mes, mes y día de la semana.
Orientación espacial	5	País, estado, ciudad, lugar y piso.
Registro	3	3 objetos a razón de 1 por segundo; 1 punto por palabra repetida al primer intento.
Atención y cálculo	5	Restar 7 desde 100 (93, 86, 79, 72, 65) o deletrear **MUNDO al revés**; cuenta el mejor intento.
Evocación	3	Recordar las 3 palabras.
Denominación	2	Reloj de pulsera y bolígrafo.
Repetición	1	«Ni si es, ni no es, ni peros» (o «En un trigal había tres tigres»).
Orden de 3 pasos	3	Tomar el papel con la mano derecha, doblarlo y colocarlo en el escritorio.
Lectura	1	«CIERRE LOS OJOS» y ejecutarlo.
Escritura	1	Oración completa con sujeto y verbo.
Praxia constructiva	1	Copiar **dos pentágonos superpuestos** (10 ángulos y cuadrilátero de intersección).

Puntuación general	Interpretación
24 a 30	Sin deterioro cognoscitivo.
18 a 23	Deterioro leve o borderline.
10 a 17 (<19)	**Deterioro moderado**.
<10	**Deterioro grave**.

Ajuste por escolaridad	Anormal si
Alta (bachillerato o universidad)	**<24 puntos**
Primaria incompleta (1-4 años; sin estudios primarios)	**<21 puntos**
Analfabeta (0 años)	**<18 puntos**

- **Rangos de tolerancia** en la orientación temporal: **día del mes (±1 día) y estación del año** (hasta 7 días contiguos al cambio de estación).
- **Más sensibles para Alzheimer**: orientación en tiempo, atención y cálculo, evocación y copia de los pentágonos.
- **Patrón amnésico puro**: un MMSE de **27/30** que pierde solo los 3 puntos de evocación sugiere **DCL amnésico** o fase prodrómica de Alzheimer, y requiere evaluación neuropsicológica profunda.

3.6.2 Cuestionario de Pfeiffer (SPMSQ, 1975)

10 preguntas (fecha, día de la semana, lugar, teléfono o dirección, edad, fecha de nacimiento, presidentes, apellido materno de la madre y resta de 3 en 3 desde 20). Cuenta los **errores**:

Errores	Función cognitiva
0 a 2	**Normal**.



Errores	Función cognitiva
3 a 4	Deterioro leve.
5 a 7	Deterioro moderado.
8 a 10	Deterioro grave.

Ajuste: **+1 error** permitido si no pasó de primaria; **-1** si tiene secundaria o universidad.

3.6.3 Mini-Cog (Borson, 2000)

Tamizaje ultrarrápido que combina memoria verbal, praxia visuoespacial y función ejecutiva:

- **1.** Registro de 3 palabras no relacionadas (plátano, silla, bebé).
- **2. Dibujo del reloj** con números 1 al 12 y manecillas en una hora (11:10, 8:20 o 1:45): **normal 2 pts**; cualquier error, 0.
- **3.** Evocación de las 3 palabras (1 pt cada una).
- **Total 0 a 5**: **3 a 5** negativo (normal); **0 a 2 positivo** para deterioro cognitivo (**sensibilidad 85%, especificidad 90%**).

3.6.4 Escalas neuropsiquiátricas y de estadificación en demencia

CDR (*Clinical Dementia Rating*): **0** normal; **0.5** muy leve o cuestionable; **1** leve; **2** moderada; **3** severa.

GDS de Reisberg (*Global Deterioration Scale*): 7 etapas de progresión del Alzheimer. **Los estadios 4 a 7 son demencia establecida moderada a grave**.

GDS	Descripción
1	Normal, sin quejas cognitivas.
2	Muy leve: olvidos subjetivos propios de la edad.
3	Leve: fallos en tareas laborales complejas.
4	Demencia leve: dificultad con finanzas o compras.
5	Moderada: requiere ayuda para elegir la ropa.
6	Moderadamente severa: ayuda para baño, vestido y WC; incontinencia urinaria.
7	Severa: habla limitada (<6 palabras), pérdida de deambulación, incontinencia doble e inmovilidad.

Escala de isquemia de Hachinski: diferencia etiología degenerativa de vascular con **13 ítems** (comienzo súbito +2, deterioro escalonado +1, curso fluctuante +2, confusión nocturna +1, personalidad preservada +1, depresión +1, síntomas somáticos +1, labilidad emocional +1, HTA +1, ictus previo +2, aterosclerosis +1, síntomas focales +2 y signos focales +2).

Puntos	Sugiere
<4	**Trastorno degenerativo primario** (Alzheimer).
4 a 7	Dudoso o demencia mixta.
>7	**Demencia vascular**.

Delirium: CAM

CAM (*Confusion Assessment Method*, Inouye 1990): referencia para el diagnóstico de *delirium* (sensibilidad y especificidad de **95%**). **Se requiere criterio 1 + criterio 2 + (criterio 3 o criterio 4)**:

1. Inicio agudo y curso fluctuante. **2.** Inatención. **3.** Pensamiento desorganizado. **4.** Nivel de conciencia alterado (hiperalerta, somnoliento o estuporoso).

3.7 Valoración de la Salud Afectiva, Nutricional y del Entorno Sociofamiliar

3.7.1 Evaluación afectiva y del estado de ánimo

La depresión es el trastorno afectivo más frecuente en la vejez y el principal factor de riesgo **reversible** de quejas cognitivas («pseudodemencia depresiva»).

- **GDS de Yesavage** (*Geriatric Depression Scale*): **escala de escrutinio para el estado de ánimo que estadifica la severidad**. Diseñada para adultos mayores, **excluye síntomas somáticos** (astenia, anorexia). Versión de **15 preguntas** Sí/No sobre la **última semana**, 5 a 10 min; sensibilidad 92% y especificidad 89%.

Puntos	Interpretación
0 a 5	**Normal**, sin depresión.
6 a 9	**Depresión leve** o probable.
≥10	**Depresión establecida** o severa.

- **Escala de Hamilton**: de uso psiquiátrico, cuantifica la gravedad y la **respuesta objetiva al antidepresivo**.

Cortes de Hamilton: **0-7 normal; 8-12 depresión menor; 13-17 menor que depresión mayor; 18-29 depresión mayor; 30-52 depresión mayor severa**.

3.7.2 Evaluación nutrimental

La malnutrición es un problema oculto: afecta a **15%** de los adultos mayores de la comunidad y hasta **50%** de los hospitalizados e institucionalizados.

- **MNA** (*Mini Nutritional Assessment*, **Guigoz 1994**): **prueba de elección**; 4 dominios (antropométricos, evaluación global, encuesta dietética y autopercepción).

MNA	Puntos	Estado
Completo (18 ítems, máx 30)	≥24	Normal.
	17 a 23.5	Riesgo de malnutrición.
	<17	Malnutrición establecida.
Corto, MNA-SF (6 ítems, máx 14)	**12 a 14**	**Normal**.
	8 a 11	**Riesgo de malnutrición**.
	0 a 7	**Malnutrición** (sensibilidad 89%, especificidad 90%).

- **Circunferencia de pantorrilla** **<31 cm**: marcador más sensible e independiente de desnutrición proteico-calórica y **sarcopenia**.
- **DETERMINE**: tamizaje de 10 preguntas de riesgo nutricional. **0 a 2** buena; **3 a 5** moderado; **≥6** elevado.

3.7.3 Evaluación social, familiar y del cuidador

El entorno social determina la sostenibilidad del plan terapéutico.

Escala	Puntos	Interpretación
Gijón (5 dominios: familia, vivienda, relaciones, economía y apoyo social)	**<7**	**Buena** situación social.
	8 a 9	**Intermedia** (riesgo social).
	≥10	**Severa**: riesgo de institucionalización.
Zarit (22 preguntas al cuidador primario)	**<46**	**No sobrecarga**.
	46 a 56	Sobrecarga leve.
	>56	**Sobrecarga intensa** / colapso (sens. 93%, esp. 84%).

- **IQCODE / TIN** (cuestionario del informante): el familiar valora el cambio cognitivo en **10 años**. **<78 puntos** (versión de 26 ítems) o <57 (versión de 17) indica cognición previa **normal**; más puntos confirman declive patológico.

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen

3.8 Fisiopatología de los Síndromes Geriátricos: la Presentación Atípica y el «Eslabón Más Débil»

3.8.1 Marjorie Warren y el origen de la atención geriátrica

El movimiento geriátrico nació de la crítica a la omisión del anciano debilitado: la Dra. **Marjorie Warren** señaló que estos pacientes habían sido **inadecuadamente tratados** y que la medicina **no debe fallar** al anciano enfermo o débil.

3.8.2 Presentación atípica de la enfermedad

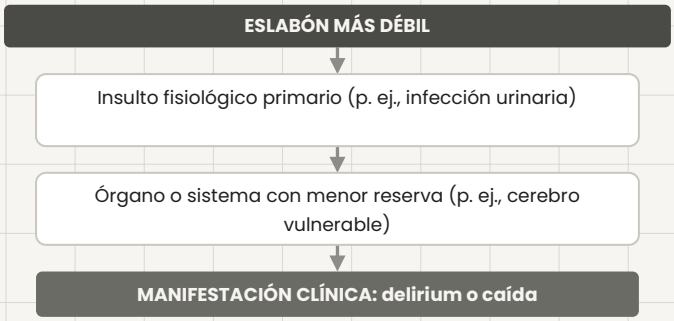
En el adulto mayor los procesos rara vez se presentan de forma clásica: el cuadro típico ocurre solo en **50%**; en la otra mitad el inicio es **inespecífico, con confusión o caídas**.

- **Reducción de la reserva funcional multisistémica:** no hay respuestas inflamatorias o hemodinámicas de gran magnitud.
- **Deterioro de los procesos integradores** (comunicación neural, endocrina e inmunitaria).
- **Ausencia de fiebre y de dolor**: atenuación del centro termorregulador y mayor umbral nociceptivo.
- **Respuesta cardiovascular alterada**: no eleva la frecuencia cardíaca ante un choque o hay hipotensión ortostática súbita.

Una neumonía, un infarto, una apendicitis o una IVU pueden debutar solo como **delirium, caída inexplicable, inmovilidad súbita o rechazo de alimentos (anorexia senil)**.

3.8.3 Eslabón más débil

Ante una alteración fisiológica, el síntoma aparece en el **órgano o sistema previamente más deteriorado**, no en el afectado. Ejemplo: con un cerebro vulnerable (microangiopatía o amiloide latente), una **infección urinaria** debuta como **delirium y desorientación**, sin disuria ni polaquiuria.



3.8.4 Enfermedad vs. síndrome geriátrico

Modelo	Esquema
Lineal clásico	Factor de riesgo único → patogenia específica → cuadro clínico típico.
Concéntrico (enfermedad compleja)	Múltiples factores de riesgo → vía final común → fenotipo clínico conocido.
Gerontogeriátrico interactivo	Múltiples factores compartidos e independientes (edad, cognición, inmovilidad) → patogenia múltiple e interconectada (estrés, citocinas) → **manifestación unificada**: caídas, delirium, fragilidad.

El **síndrome geriátrico** no es una enfermedad de causa única: es la **vía final común** donde interactúan múltiples factores y mecanismos para una manifestación clínica unificada.

3.9 Espectro Clínico, Factores de Riesgo Compartidos, Complicaciones en Cascada y Principios de Manejo

3.9.1 Definición y espectro de los grandes síndromes geriátricos

Cuadros complejos y prevalentes por la conjunción de cambios del envejecimiento y enfermedades concomitantes, fuera de la nosología tradicional; **principal fuente de incapacidad, dependencia y morbimortalidad**. Su patología y sus criterios diagnósticos son difíciles de definir.

Abarcan **10 entidades**:

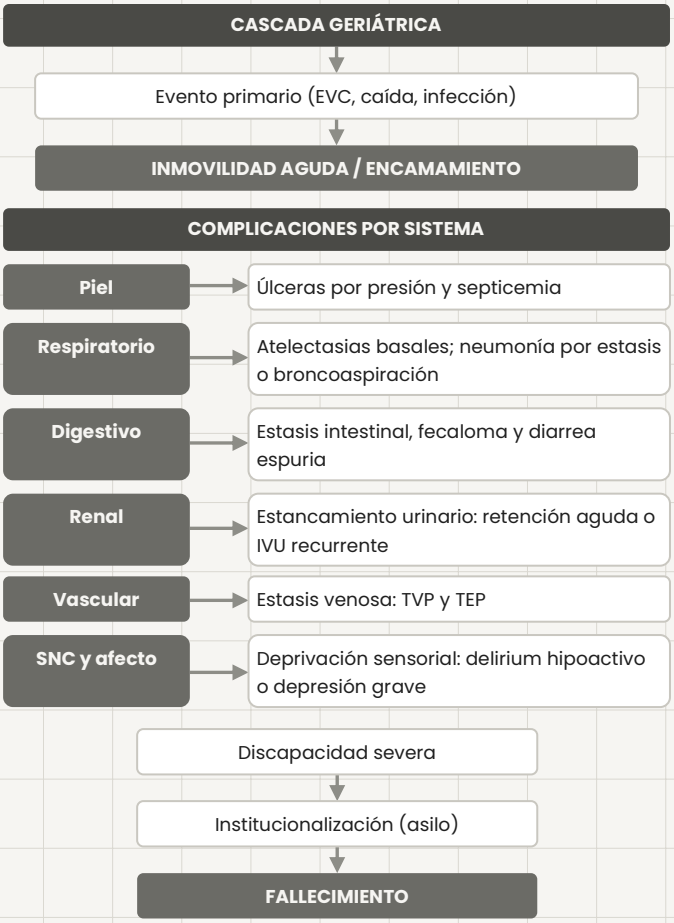
- **1.** Olvidos, deterioro cognitivo, demencia y *delirium*.
- **2.** Depresión y trastornos afectivos.
- **3.** Trastornos de la marcha y caídas.
- **4.** Inmovilidad.
- **5.** Fragilidad.
- **6.** Incontinencia urinaria y fecal.
- **7.** Úlceras por presión.
- **8.** Trastornos del sueño (insomnio).
- **9.** Problemas del pie.
- **10.** Anorexia senil y sarcopenia.

3.9.2 Los cuatro factores de riesgo compartidos

Todos comparten: **edad extrema (sobre todo >75-85 años), déficit cognitivo (demencia o DCL), discapacidad (pérdida de ABVD o AIVD) e inmovilidad** (postración o sedentarismo). Cualquiera de los cuatro predispone al espectro completo ante un estresor agudo.

3.9.3 Complicaciones en cascada

Sin prevención ni manejo oportuno, se desencadenan complicaciones iatrogénicas que llevan a la muerte:



3.9.4 Principios ético-terapéuticos del manejo

- **1. Tratamiento sintomático y paliativo sin diagnóstico etiológico firme**: no encontrar una causa única no justifica la inacción; el soporte sintomático, nutricional, rehabilitador y paliativo es **obligatorio** para preservar dignidad y confort.
- **2. Limitar pruebas invasivas e inútiles**: evitar estudios invasivos, costosos o peligrosos (punciones, angiografías, cateterismos) si no modifican la conducta ni mejoran la funcionalidad.
- **3. Erradicar el «viejismo» (ageísmo)**: no atribuir síntomas al «envejecimiento normal»; todo paciente tiene derecho a prevención y tratamiento sin discriminación por edad.

GERIATRÍA

Tema #4 — Teorías del envejecimiento

4.1 Introducción Evolutiva, Filosofía Biológica y Criterios de Strehler

4.1.1 Planteamiento evolutivo y objetivo primario de la vida

La pregunta de por qué envejecemos se ha abordado desde perspectivas filosóficas, sociales, psicológicas y biológicas. Evolutivamente, la respuesta se vincula con la meta prioritaria de todo ser vivo: **la reproducción y la perpetuación de la especie**.

Una vez que el organismo alcanza la madurez sexual, transmite su material genético y asegura la supervivencia de la descendencia, **la presión de la selección natural disminuye mucho**. La fase pos-reproductiva carece de un propósito adaptativo directo y permite la manifestación progresiva de procesos degenerativos que culminan en la senescencia y la muerte.

> **Teoría evolucionista:** el envejecimiento es un **producto de «negligencia biológica» después de la reproducción**.

4.1.2 Clasificación general y alcance de las teorías

Las teorías sobre el envejecimiento se agrupan en **cuatro ámbitos de estudio**:

Filosófico	Significado de la existencia.
Psicológico	Adaptación afectiva y cognitiva.
Social	Roles y dinámica comunitaria.
Biológico (médico)	Mecanismos de causa y efecto a nivel tisular, celular y molecular.

Las **teorías biológicas** analizan el fenómeno desde la interacción entre factores genéticos intrínsecos y estresores ambientales exógenos, y explican los cambios funcionales y morfológicos de células, tejidos y órganos en el ser humano y en cualquier organismo multicelular.

Tras más de un siglo de hipótesis **no existe una teoría unitaria única**: el envejecimiento es la convergencia de múltiples mecanismos moleculares que varían de una célula a otra y de un órgano a otro dentro del mismo individuo.

4.1.3 Cronología de las teorías biológicas

- **1891, August Weismann**: diferencia las células germinales (inmortales, perpetúan la especie) de las somáticas (destinadas a senescencia y muerte tras cumplir su función corporal).
- **Primeras décadas del siglo XX, Minot y Pearl**: el envejecimiento es un efecto secundario del metabolismo basal y del consumo de energía («tasa de vida»).
- **Década de 1950, Harman, Williams y Medawar**: estrés oxidativo por radicales libres, antagonismo pleiotrópico y acumulación de mutaciones.
- **Décadas de 1960 y 1970, Hayflick, Orgel y Kirkwood**: límites de replicación celular, hipótesis del error catastrófico proteico y concepto del soma desechable.

4.1.4 Criterios de Bernard Strehler (1959)

Para distinguir el envejecimiento natural de una alteración por patología intercurrente deben cumplirse **simultáneamente** cuatro requisitos: **universalidad** (todos los individuos de la especie que alcanzan edad avanzada), **naturaleza intrínseca** (factores endógenos, más allá de los accidentes ambientales), **progresividad** (paulatina, continua e irreversible) y **efectos perjudiciales** (reduce progresivamente la capacidad funcional celular y orgánica y compromete la viabilidad).

4.2 Marco Clasificatorio: Teorías No Estocásticas (Programadas) vs Estocásticas (Aleatorias)

4.2.1 Teorías genéticas / deterministas

Sostienen que el envejecimiento es un evento **predeterminado y programado por el genoma** desde el inicio del ciclo vital. Asumen un **«reloj biológico»** interno que regula el ritmo de maduración, declive y fin de la viabilidad celular mediante la activación o desactivación secuencial de genes específicos.

4.2.2 Clasificación dicotómica principal

	No estocásticas	Estocásticas
También	Programadas / deterministas.	Aleatorias / por daño.
Origen	Normas genéticas predeterminadas; genes de senescencia y longevidad.	Acumulación al azar de errores metabólicos y ambientales.
Curso	Siguen un cronograma interno (reloj biológico).	Se incrementan de forma estocástica hasta superar la capacidad de reparación celular.

> **Procesos del envejecimiento**
>
> **Mecanismo básico**: **pérdida del balance entre los daños y su reparación**. **Procesos principales**: **estrés oxidativo, reparación inadecuada de daños y pérdida de la regulación del número celular**. Mecanismos del envejecimiento: **genéticos, ambientales y epigenéticos**.

4.2.3 Teorías estocásticas (aleatorias)

Las agresiones ambientales y metabólicas azarosas se acumulan con el tiempo hasta superar la capacidad de reparación:

Teoría	Autor	Año
Desgaste	**Raymond Pearl**	1928
Soma desechable	Thomas Kirkwood	1977
Error catastrófico	**Leslie Orgel**	1963
Acumulación de mutaciones	Peter Medawar	1952
Antagonismo pleiotrópico	George C. Williams	1957
Radicales libres y estrés oxidativo	**Denham Harman**	1956
Entrecruzamiento y de la glucosa	**Johan Bjorksten**	1942

4.2.4 Teorías no estocásticas (programadas)

Contemplan el envejecimiento como un proceso genéticamente dirigido que sigue un reloj biológico predecible:

- Teoría del **marcapasos** (neuroendocrina e inmunológica).
- Teoría **genética** y de muerte celular programada (**apoptosis**).
- Teoría de la **erosión telomérica** y la telomerasa.

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen

4.3 No Estocásticas I: Relojes Biológicos, Inmunosenescencia y Marcapasos Tímico

4.3.1 Marcapasos neuroendocrino e inmunológico

Propone un **reloj biológico central** alojado en los sistemas neuroendocrino (eje hipotálamo-hipófisis) e inmunitario. La falla programada en la secreción de neurohormonas o en la maduración celular descoordina la homeostasis sistémica y determina la longevidad.

4.3.2 Involución del timo y cambios con la edad

En la vertiente inmunológica el **timo** es el regulador central de la inmunosenescencia.

INVOLUCIÓN TÍMICA E INMUNOSENESCENCIA

Infancia (10 años)	Máxima actividad metabólica y parénquima funcional.
Vejez (70-80 años)	Atrofia progresiva, reemplazo por tejido adiposo y fibroso (involución fibroadiposa programada): solo persisten esbozos vestigiales.
Consecuencias	↓ producción de **linfocitos T vírgenes (naïve)** capaces de reconocer nuevos antígenos; ↓ **IgA e IgG** séricas; ↓ anticuerpos específicos tras antígenos vacunales.

4.3.3 Excepción y matiz inmunológico

A pesar de la pérdida de respuesta inmune, el envejecimiento fisiológico **NO altera los porcentajes periféricos totales de linfocitos T y B**: la alteración es **cualitativa y funcional**, con predominio de células T de memoria sénior con receptores acortados y menor diversidad del repertorio del receptor de células T (TCR), sin disminución del recuento leucocitario periférico basal.

4.4 No Estocásticas II: Programación Genética, Apoptosis y Biología de los Telómeros

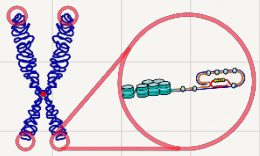
4.4.1 Genética celular y mecanismo de apoptosis

La vida útil de cada especie está inscrita en su genoma: el patrón de sobrevida y mortalidad se correlaciona fuertemente con la longevidad de los progenitores.

- **Apoptosis**: muerte celular programada fisiológica y «limpia». Condensación cromatínica → fragmentación del ADN por endonucleasas → ampolla en la membrana → empaquetamiento en cuerpos apoptóticos, que los macrófagos fagocitan **sin respuesta inflamatoria** tisular.
- **Genes inhibidores de la mitosis (cromosomas 1 y 4)**: en fibroblastos (p. ej., tejido conjuntivo del pie) la capacidad de división disminuye proporcionalmente a la edad del donante. Los genes supresores de los cromosomas **1 y 4** bloquean el ciclo celular en la fase G1/S y ordenan la entrada en senescencia replicativa.
- **Inmortalidad aberrante**: la mutación o inactivación de oncogenes y genes supresores de tumores (como **p53 o Rb**) permite evadir la apoptosis, con replicación ilimitada y transformación en célula cancerosa.

4.4.2 Biología de los telómeros y enzima telomerasa

- **Etimología y función**: del griego *telo* («final») y *meros* («parte»). Secuencias no codificantes repetitivas de ADN (hexanucleótido **TTAGGG**) y proteínas asociadas (complejo **shelterina**) en los extremos de los cromosomas; protegen la integridad cromosómica frente a degradación y fusiones *end-to-end*.
- **Erosión y límite de Hayflick**: la ADN polimerasa no puede replicar el extremo 3' de las cadenas lineales en la fase S (problema de la replicación del extremo), por lo que en cada mitosis se pierden **20 a 30 pares de bases**. Tras unas **50 duplicaciones** (**límite de Hayflick**) el telómero alcanza una longitud crítica, se activa la respuesta de daño al ADN y el ciclo celular se bloquea definitivamente.



	Células somáticas (envejecimiento normal)	Células inmortales (germinales y cancerosas)
Telomerasa	Ausente.	Presente (ADN polimerasa reversa).
Telómero	Pierde 20-30 nucleótidos por división; crítico a las **~50 divisiones** (Hayflick).	Reconstrucción continua del telómero.
Destino	Senescencia / apoptosis.	Divisibilidad ilimitada / inmortalidad.

- **Telomerasa**: enzima ribonucleoproteica con actividad de ADN polimerasa reversa que elonga los extremos teloméricos. En condiciones fisiológicas solo está activa en células germinales y células madre embrionarias. Su reactivación anómala en células somáticas explica la inmortalidad en el **85-90% de los cánceres humanos**.

> **Pérdida celular**
> Acortamiento de telómeros, límite de Hayflick, necrosis y desregulación de la apoptosis corresponden al proceso de **pérdida celular**.

4.5 Estocásticas I: Desgaste y Soma Desechable

4.5.1 Teoría del desgaste (Wear and Tear, Pearl, 1928)

El organismo funciona como una **máquina compleja**: el envejecimiento es el desgaste acumulado por el trabajo fisiológico y el uso continuo de células y tejidos. Cada célula posee una cantidad finita de energía metabólica; la velocidad de senescencia es directamente proporcional a la **«tasa de vida»** o gasto energético: a mayor metabolismo basal o exposición a estresores físicos, más rápida es la depleción de la reserva energética y la pérdida de autorreparación. **De este principio deriva la teoría de la restricción calórica: menor ingesta calórica, menor tasa metabólica y mayor longevidad.**

4.5.2 Teoría del soma desechable (Disposable Soma, Kirkwood, 1977)

Aplica un modelo de **economía evolutiva** para explicar la distribución de los recursos metabólicos: la energía obtenida de los alimentos es finita y se divide entre tres funciones: crecimiento, mantenimiento somático (reparación celular) y reproducción.

PRESUPUESTO ENERGÉTICO FINITO (ALIMENTOS)

MANTENIMIENTO SOMÁTICO (reparación celular y del ADN)	REPRODUCCIÓN (perpetuación de la especie)
Energía asignada solo hasta lograr la madurez reproductiva	**Prioridad biológica**: absorbe la mayor parte de la energía

Tras la reproducción decae la inversión en reparación → acumulación de daño → el cuerpo somático se vuelve «desechable»

Mecanismo de desecho

Como el objetivo biológico primario es la reproducción, la evolución asigna la energía a las células germinales. La inversión en mantenimiento somático solo se sostiene en niveles óptimos hasta la edad reproductiva: **la energía para el mantenimiento del cuerpo después de la reproducción es menor que antes de ella**. Luego decaen la reparación del ADN y la proteostasis y el soma acumula daño hasta la muerte.

4.6 Estocásticas II: Error Catastrófico, Mutaciones y Antagonismo Pleiotrópico

4.6.1 Error catastrófico (Orgel, 1963)

- **Mecanismo**: **pérdida progresiva de precisión en la traducción proteica**. Errores aleatorios en la transcripción del ARN o la traducción ribosómica alteran la secuencia de aminoácidos de las enzimas que sintetizan ADN y ARN (ADN/ARN polimerasas). **Estas enzimas defectuosas producen proteínas aún más erróneas: una «catástrofe de errores» en cascada que colapsa la función celular**.
- **Controversia**: la investigación moderna **NO** ha encontrado evidencia de una catástrofe masiva de errores proteicos en tejidos viejos; hay proteínas modificadas por alteración pos-traduccional o glicación, pero la maquinaria ribosómica conserva su fidelidad básica, lo que debilita la teoría.

4.6.2 Acumulación de mutaciones (Medawar, 1952)

El envejecimiento se debe a la acumulación estocástica de **mutaciones somáticas perjudiciales** en el ADN nuclear y mitocondrial. Las mutaciones con efectos nocivos tempranos son eliminadas por la selección natural; **las de efectos pos-reproductivos tardíos escapan a la presión selectiva** y se acumulan en el genoma, causando el deterioro fisiológico tardío.

4.6.3 Antagonismo pleiotrópico (Williams, 1957)

Existen genes con **efectos pleiotrópicos antagónicos diferidos en el tiempo**: **la evolución selecciona genes que dan ventaja adaptativa o reproductiva en la juventud (fase pre-reproductiva) pero causan enfermedad o degeneración en la vejez**.

Los genes que favorecen el depósito rápido y eficiente de calcio para la consolidación ósea en la juventud promueven, en etapas tardías, la **calcificación distrófica de las arterias** (arteriosclerosis) y la rigidez valvular cardíaca.

4.7 Estocásticas III: Estrés Oxidativo, Radicales Libres y Entrecruzamiento por Glicación

4.7.1 Radicales libres y estrés oxidativo (Harman, 1956)

Una de las hipótesis con mayor desarrollo y respaldo científico. En la fosforilación oxidativa de la cadena respiratoria mitocondrial, **1% a 3% del oxígeno consumido** se convierte en especies reactivas de oxígeno (ROS): **anión superóxido** ($O_2^{\bullet -}$), peróxido de hidrógeno (H_2O_2) y radical hidroxilo ($OH^{\bullet}$). Tienen un electrón desapareado, son muy inestables y sustraen electrones de lípidos de membrana, ADN mitocondrial y proteínas.

Factores exógenos: tabaquismo, UV, radiación, dieta oxidante, polución

Cadena respiratoria mitocondrial (1-3% del O_2 se convierte en ROS)

ESTRÉS OXIDATIVO (formación de ROS)

Membrana: peroxidación lipídica (lipofuscina)	**ADN**: mutaciones en ADN mitocondrial y nuclear	**Proteínas**: entrecruzamiento e inactivación

Respuesta inmunitaria inflamatoria: citocinas proinflamatorias (TNF-α, IL-6)

INFLAMMAGING (Inflamación en viejitos) / FIBROSIS ARTERIOLAR Y CAPILAR

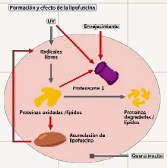
Radicales libres, ADN y mitocondrias

La causa más importante del envejecimiento es el **desequilibrio entre la producción y la eliminación de radicales libres**. Daño al ADN: se debe al **daño oxidativo** de los radicales libres. Al disminuir la producción de ATP: teoría del **daño a las mitocondrias**.

- **Lipofuscina** («pigmento de la vejez»): la **peroxidación lipídica de membranas lisosómicas y mitocondriales genera agregados insolubles de polímeros proteico-lipídicos**, inertes y no degradables, que se acumulan en células posmitóticas (neuronas, miocardiocitos) e **interfieren con su función**.

Enzimáticos	**Superóxido dismutasa (SOD)**: convierte $O_2^{\bullet -}$ en H_2O_2. **Catalasa** y **glutatión peroxidasa**: convierten el H_2O_2 en agua y oxígeno.
No enzimáticos	Vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (tocoferol) y glutatión reducido.

- **Inflammaging**: el estrés oxidativo persistente lesiona la pared vascular (fibrosis arteriolar y capilar) y el daño molecular activa el inflamasoma, con inflamación crónica de bajo grado mediada por citocinas (**TNF-α, IL-6**) que altera la inmunidad innata y adquirida.



4.7.2 Entrecruzamiento (Bjorksten, 1942) y teoría de la glucosa

- **Entrecruzamiento**: Johan Bjorksten postuló la formación no enzimática de **enlaces cruzados covalentes** entre macropolímeros biológicos (ADN, proteínas de la matriz extracelular).
- **Reacción de Maillard y AGEs**: la glucosa se une a grupos amino libres de proteínas de vida media larga (colágeno, elastina) mediante reacciones no enzimáticas, y forma **productos finales de glicación avanzada (AGEs)**.

- **Repercusión tisular**: los AGEs vuelven al colágeno rígido, insoluble y resistente a la degradación enzimática: pérdida de elasticidad cutánea, rigidez arterial y endurecimiento tendinoso.

> **Diabetes mellitus: envejecimiento acelerado**
> La hiperglucemia crónica acelera la formación de AGEs y el entrecruzamiento de elastina y colágeno. El paciente con diabetes mellitus tipo 2 presenta las mismas alteraciones estructurales que un anciano (**cataratas, rigidez vascular, glomeruloesclerosis**): funciona como un modelo humano de senescencia acelerada.

4.8 Paradigma Actual: Los 9 Marcadores del Envejecimiento (Hallmarks of Aging)

4.8.1 Consenso de López-Otín (2013)

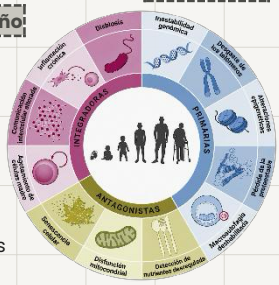
En 2013 el grupo de **Carlos López-Otín** unificó las teorías existentes en un modelo que define **9 marcadores biológicos (Hallmarks)** del envejecimiento, en tres grupos funcionales:

LOS 9 MARCADORES DEL ENVEJECIMIENTO

PRIMARIOS	ANTAGÓNICOS	INTEGRATIVOS
Causantes del daño	Respuestas al daño	Culminación del fenotipo
• Inestabilidad genómica • Erosión telomérica • **Alteraciones epigenéticas** • Pérdida de proteostasis	• Desregulación de la sensorización de nutrientes • Disfunción mitocondrial • Senescencia celular	• Agotamiento de células madre • Alteración de la comunicación intercelular

Marcadores primarios (desencadenantes incondicionales del daño)

Lesiones moleculares que se acumulan con el tiempo y causan directamente el deterioro celular. Entre ellos, las **alteraciones epigenéticas** se consideran causa de **daño primario**.



- **1. Inestabilidad genómica**: daño acumulado en el ADN nuclear y mitocondrial por agentes endógenos (ROS) y exógenos.
- **2. Erosión telomérica**: acortamiento progresivo de los telómeros en células somáticas.
- **3. Alteraciones epigenéticas**: cambios en la **metilación del ADN y la acetilación de histonas** (hiper/hipoacetilación) y remodelación aberrante de la cromatina, que desregulan la transcripción génica.
- **4. Pérdida de la proteostasis**: falla del chaperonaje proteico, de la vía ubiquitina-proteosoma y de la autofagia, con acumulación de proteínas agregadas o tóxicas.

Marcadores antagónicos (respuestas compensatorias ante el daño)

Respuestas diseñadas inicialmente para mitigar el daño, que en niveles crónicos se vuelven perjudiciales.

- **5. Desregulación de la sensorización de nutrientes**: vías de insulina/IGF-1, mTOR, AMPK y sirtuínas.
- **6. Disfunción mitocondrial**: menor eficiencia de la cadena de transporte de electrones, más ROS y menor producción de ATP.
- **7. Senescencia celular**: arresto permanente del ciclo celular inducido por daño genómico (activación de **p16INK4a y p53**), con secreción de un fenotipo secretor asociado a senescencia (**SASP**) proinflamatorio.

Marcadores integrativos (culminación del fenotipo y declive funcional)

Suma de los primarios y antagónicos; responsables directos del colapso tisular.

- **8. Agotamiento de células madre**: pérdida de la capacidad de autorrenovación de células madre tisulares (hematopoyéticas, musculares, intestinales); impide la regeneración.
- **9. Alteración de la comunicación intercelular**: disrupción de la señalización neuroendocrina e inmunitaria, con inflamación sistémica crónica de bajo grado (*inflammaging*).

4.9 Síntesis Biológica, Heterogeneidad Orgánica y Misión de la Medicina Geriátrica

4.9.1 Inexistencia de un programa genético diseñado para la muerte

NO existe un programa genético diseñado para matar al individuo. El envejecimiento es la consecuencia del decaimiento evolutivo en la conservación del soma tras la etapa reproductiva, modulado por agresiones estocásticas del entorno, y no una fase activa programada como la metamorfosis.

4.9.2 Heterogeneidad biológica interindividual e intraórgano

- **No todos los individuos envejecen a la misma velocidad** (desacople entre edad cronológica y biológica).
- **Dentro de un mismo individuo, órganos y sistemas envejecen a ritmos distintos:** puede haber senescencia articular o renal acelerada con función cognitiva óptima, o viceversa. Factores exógenos (tabaco, radiación UV) o comorbilidades (hipertensión, diabetes) aceleran el deterioro de sistemas específicos.

Envejecimiento primario	**Cambios intrínsecos por la edad** sin relación con enfermedades o con el entorno.
Envejecimiento secundario	**Cambios por la interacción** entre el envejecimiento primario, el entorno y la enfermedad.

4.9.3 Misión asistencial de la geriatría

El envejecimiento biológico **NO es sinónimo de enfermedad**. Aunque la senescencia reduce la reserva funcional y eleva la susceptibilidad a enfermar, las enfermedades del adulto mayor deben identificarse y tratarse clínicamente como entidades patológicas.

La geriatría actual no pretende modificar el límite biológico máximo de sobrevida (**lifespan**, **115-120 años**). Su misión:

- **1. Prevenir y revertir la discapacidad**: mantener la independencia en las actividades de la vida diaria.
- **2. Identificar la fragilidad y los síndromes geriátricos**: intervenir antes del colapso funcional.
- **3. Optimizar la calidad de vida**: un envejecimiento exitoso, con el tiempo de vida acompañado de la máxima reserva funcional, cognitiva y afectiva posible.

GERIATRÍA

Tema #5 — Trastornos de memoria (deterioro cognitivo y demencias)

5.1 Dominios Cognitivos, Funciones Mentales Superiores y Envejecimiento Cognitivo Fisiológico

5.1.1 Competencias clínicas y dominios neurocognitivos

El abordaje del paciente con quejas de memoria exige **seis competencias clínicas**:

- **1.** Distinguir las funciones alteradas por el envejecimiento fisiológico de las afectadas por procesos patológicos.
- **2.** Seleccionar y aplicar correctamente instrumentos clinimétricos de valoración mental.
- **3.** Interpretar los tests neuropsicológicos a la luz de la historia clínica.
- **4.** Analizar los cambios psicológicos y del comportamiento ligados al declive cognitivo.
- **5.** Diseñar un plan terapéutico integral (farmacológico y no farmacológico).
- **6.** Informar con empatía y claridad al paciente y a su red de apoyo sobre la naturaleza y el pronóstico.

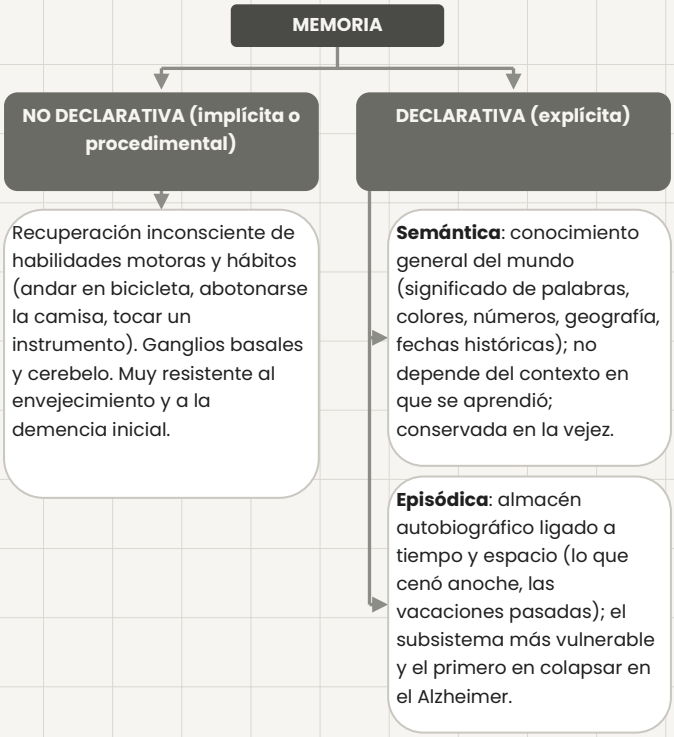
Las **funciones mentales superiores o dominios cognitivos** son los procesos neurobiológicos corticales y subcorticales que organizan el conocimiento y la interacción con el entorno: memoria, juicio, razonamiento, orientación, atención, lenguaje, habilidades visoespaciales y funciones ejecutivas.

Dominio	Envejecimiento fisiológico
Velocidad de procesamiento	Disminuye progresivamente desde la tercera década (30 años).
Atención	Selectiva conservada; dividida disminuida.
Memoria	Semántica preservada; episódica con leve lentificación.
Lenguaje	Preservado y enriquecido (inteligencia cristalizada).
Visoespacialidad	Leve declive en praxias complejas tridimensionales.
Funciones ejecutivas	Conservadas (mayor ritualización y rigidez de esquema).

5.1.2 Velocidad de procesamiento y dinámica de la atención

- **Velocidad de procesamiento**: tiempo de respuesta neurofisiológica para integrar y reaccionar ante un estímulo sensorial; **declive paulatino tras la tercera década** (30 años).
- **Atención selectiva**: enfocar los recursos en un único estímulo relevante ignorando distractores; **se mantiene** en el anciano.
- **Atención dividida**: procesar de forma simultánea varios estímulos o ejecutar dos tareas concurrentes; **está objetivamente disminuida**, con retardo del tiempo de reacción ante dos o tres estímulos orales o ambientales simultáneos.

5.1.3 Clasificación fisiológica de la memoria



5.1.4 Lenguaje, habilidades visoespaciales y funciones ejecutivas

- **Lenguaje**: integra inteligencia fluida y cristalizada; **es el dominio MENOS afectado** con el tiempo y el vocabulario se enriquece con los años. Anomia, pausas anómalas o fallos de comprensión son siempre **patológicos**.
- **Habilidades visoespaciales y visoconstructivas**: percibir, analizar y manipular objetos en dos y tres dimensiones. Leve declive en pruebas cronometradas complejas; **la incapacidad para copiar formas geométricas simples es patológica**.
- **Funciones ejecutivas**: procesos frontosubcorticales de planificación, organización, abstracción, juicio y resolución de problemas. En el envejecimiento normal hay mayor ritualización o rigidez de pensamiento, pero se conserva la capacidad de administrar finanzas, tomar medicamentos y decidir sobre la propia vida.

5.1.5 Impacto de los déficits sensoriales sobre el rendimiento cognitivo

La presbiacusia, la hipoacusia o el déficit visual no corregidos generan **deprivación sensorial**: saturan los recursos de la atención e interfieren con la codificación de la información, por lo que el paciente obtiene puntuaciones falsamente bajas en los tests cognitivos sin daño neurodegenerativo cortical primario.

5.2 Semiología Diferencial: Envejecimiento Cognitivo Normal vs Amnesia Patológica

5.2.1 Olvidos normales vs patológicos

Es indispensable enseñar al paciente y a su familia a distinguir los olvidos benignos de las manifestaciones iniciales de un trastorno neurocognitivo:

Olvidos fisiológicos (benignos)	Olvidos patológicos (patrón amnésico)
Lentificación en la velocidad de recuperación de la información.	**Amnesia retrógrada corta y anterógrada:** olvida lo que desayunó o hizo en el día.

Olvidos fisiológicos (benignos)	Olvidos patológicos (patrón amnésico)
Olvido ocasional de nombres de personas poco cercanas o de lugares poco frecuentes.	Pregunta o repite lo mismo varias veces en minutos.
Recuerda el evento después de recibir una pista o contextual.	**Extravía objetos en sitios anómalos** (p. ej., guarda el dinero en el congelador).
El paciente reconoce su fallo y se preocupa («queja subjetiva»).	Recuerdos distorsionados o **confabulaciones** para llenar vacíos.

- **Memoria remota preservada**: la familia dice «no tiene problemas de memoria porque recuerda con detalle cosas de hace **30 o 40 años**». La memoria remota consolidada depende de redes neocorticales estables que no se alteran al inicio de la demencia. El marcador de patología es la **amnesia de hechos recientes** (minutos, horas o días), reflejo de daño en la circunvolución dentada y el hipocampo.

5.2.2 Semiótica patológica del lenguaje, la orientación y las funciones ejecutivas

- **Lenguaje**: fenómeno constante de la «punta de la lengua» con pausas prolongadas; sustitución de términos precisos por palabras vagas («cosa», «eso») o erróneas (parafasias semánticas o fonémicas). **Mimetización familiar**: los familiares completan las frases del paciente y enmascaran el deterioro durante meses o años.
- **Orientación**: incapacidad para aprender rutas nuevas y, más tarde, desorientación en entornos habituales (perderse en su colonia o en su casa).
- **Funciones ejecutivas**: juicio pobre que compromete su seguridad (dejar abierta la llave del gas, regalar dinero a desconocidos, no poder manejar cuentas bancarias).

> **Anosognosia**
> Incapacidad neurobiológica para reconocer los propios déficits, por afectación de las áreas asociativas parietofrontales. Es un **signo cardinal de patología orgánica** y obliga a contar con un **informante familiar confiable** en la anamnesis.

5.3 Evolución Criteriológica y Diagnóstico del Trastorno Neurocognitivo Mayor (Demencia)

5.3.1 Evolución histórica de los criterios diagnósticos

- **1984, NINCDS-ADRDA** (**McKhann y cols.**): bases del diagnóstico de Alzheimer en **probable, posible y definitiva** (esta última exigía confirmación histopatológica por autopsia).
- **2011, NIA-AA** (National Institute on Aging y Alzheimer's Association): tres estadios: 1) Alzheimer **preclínico** (biomarcadores positivos sin síntomas), 2) **DCL** debido a Alzheimer, 3) **demencia** debida a Alzheimer.
- **2013/2014, DSM-5** (APA): reclasifica las demencias bajo el término unificado **trastorno neurocognitivo mayor (TNC mayor)**.

5.3.2 Los cuatro criterios diagnósticos del TNC mayor (DSM-5 / NIA-AA)

Deben cumplirse **obligatoriamente** los cuatro:

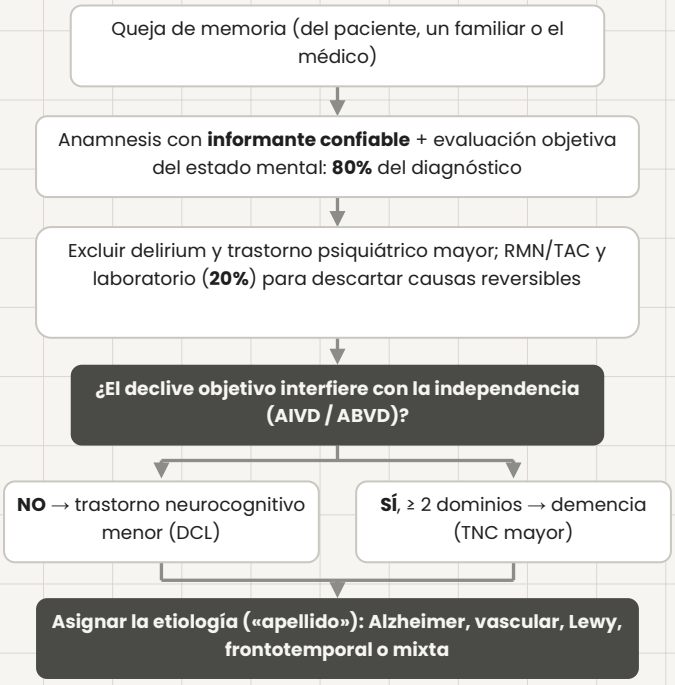
- **1.** Deterioro cognitivo o conductual que **interfiere con la independencia** en las actividades cotidianas (trabajo, finanzas, AIVD / ABVD).
- **2.** Representa un **declive objetivo** respecto al nivel de rendimiento previo.
- **3. No** ocurre exclusivamente en el contexto de un delirium (síndrome confusional agudo) ni se explica por un trastorno psiquiátrico mayor (p. ej., depresión).
- **4.** Se confirma con la combinación de **anamnesis detallada** (paciente e **informante** familiar calificado) y **evaluación objetiva del estado mental** (pruebas clinimétricas o neuropsicológicas).

> **Demencia vs delirium**
> **Demencia**: inicio **gradual (insidioso)** y curso estable, **no reversible**; pensamiento pobre en abstracción y **nivel de conciencia normal**.
> **Delirium**: **inicio agudo**, fluctuante, con alteración de la atención y la orientación. El estado confusional **crónico** corresponde a demencia (**Alzheimer**, Parkinson, Huntington, vascular, traumatismo craneal).
> **Delirium: el subtipo mixto es el más común; es reversible y prevenible; el tratamiento es corregir la causa precipitante y, si hay agitación, haloperidol.**

5.3.3 Compromiso multidominio

Se requiere déficit en **al menos dos** de estos dominios:

- **Adquirir y recordar información nueva**: preguntas repetitivas, olvido de citas, pérdida de objetos, extravío en rutas conocidas.
- **Razonamiento y tareas complejas**: juicio pobre, incapacidad de planificar actividades secuenciales, riesgo físico o financiero.
- **Visoespacial / agnosias**: no reconocer rostros familiares (prosopagnosia) u objetos cotidianos (agnosia visual); no manipular instrumentos sencillos (licuadora, microondas, teléfono).
- **Lenguaje (afasia / anomia)**: dificultad para hallar palabras, errores sintácticos o incomprensión del lenguaje hablado o escrito.
- **Personalidad, comportamiento o afecto**: apatía profunda, depresión, irritabilidad, desinhibición social, deambulación errante o ideas delirantes.



5.4 Trastorno Neurocognitivo Menor / Deterioro Cognitivo Leve (DCL)

5.4.1 Definición y criterios

El **trastorno neurocognitivo menor** (históricamente **DCL**) es el **periodo transicional entre el envejecimiento cognitivo fisiológico y la demencia establecida**. Criterios (DSM-5):

- **1.** Declive cognitivo **leve o moderado** en uno o más dominios respecto al rendimiento previo.
- **2.** Declive documentado por la preocupación del individuo, de un tercero confiable o del médico, y respaldado por **evaluación neuropsicológica** objetiva.
- **3. Diferencia cardinal con la demencia**: los déficits **NO interfieren con la autonomía** en las actividades básicas e instrumentales de la vida

diaria; las tareas complejas (finanzas, tecnología) pueden requerir más esfuerzo, tiempo o estrategias compensatorias (listas, alarmas).

- **4.** No ocurre solo en el contexto de un delirium ni se explica por otro trastorno mental.

Parámetro	DCL	Demencia (TNC mayor)
Clinimetría cognitiva	Anormal para edad y escolaridad (**desviación estándar -1.5**); el MMSE puede salir **normal**.	Anormal: déficit severo en ≥ 2 dominios.
Autonomía (AIVD y ABVD)	**PRESERVADA**: independiente en la vida diaria.	**PERDIDA**: interfiere con AIVD y/o ABVD.

> **Importancia**
> El DCL progresa a demencia (sobre todo Alzheimer) en **10% a 15% por año**, frente a **1% a 2% anual** en la población general sana. Ante un MMSE normal con sospecha de DCL se solicita **evaluación neuropsicológica**, que permite el diagnóstico diferencial y el perfil psicológico de los tipos de demencia.

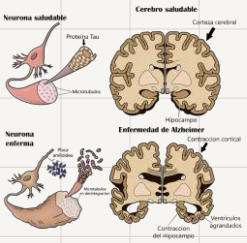
5.5 Clasificación Etiológica, Epidemiología y Factores de Riesgo

5.5.1 Erradicación del término «demencia senil»

El envejecimiento **no es causa** de demencia: ésta siempre manifiesta una **entidad patológica subyacente**. El diagnóstico se estructura con el nombre (demencia) y su etiología específica (el «apellido»).

5.5.2 Clasificación etiológica de las demencias

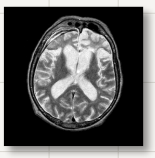
- **Enfermedad de Alzheimer**: **causa número uno a nivel mundial**. Depósito extracelular de **placas de β-amiloide (Aβ-42)** y ovillos neurofibrilares intracelulares de **proteína tau** hiperfosforilada; la atrofia inicia en la corteza entorrinal y el hipocampo. Áreas afectadas: **memoria reciente, agnosia, apraxia, lenguaje y funciones ejecutivas**.



- **Demencia vascular / microvascular**: causa número dos a nivel global. En México, por la alta prevalencia de DM2, HAS, obesidad y dislipidemia, la **vascular y las mixtas superan al Alzheimer puro** en prevalencia.
- **Demencia por cuerpos de Lewy**: agregados de **α-sinucleína** en regiones corticales y subcorticales. **Tríada**: 1) cognición **fluctuante** con variaciones marcadas de la atención; 2) **alucinaciones visuales** complejas, bien estructuradas y recurrentes; 3) **parkinsonismo** espontáneo (rigidez, bradicinesia, facies en máscara).



- **Degeneración lobar frontotemporal (enfermedad de Pick)**: inicio más temprano (**5.ª-6.ª década**). Variante **conductual** (desinhibición, apatía severa, pérdida de empatía, hiperoralidad) y **afasia primaria progresiva**.



- **Demencias mixtas**: coexistencia histopatológica de cambios tipo Alzheimer y daño cerebrovascular isquémico o microvascular.

Etiología	Porcentaje de casos
Enfermedad de Alzheimer	65% a 85% de las demencias.
Demencia por cuerpos de Lewy	15% a 30% de las demencias.
Demencia vascular pura	2% a 10% (infraestimada por casos mixtos).

OMS (2012): declaró la prevención, detección oportuna y control del DCL y la demencia una **prioridad de salud pública global**.

5.5.3 Factores de riesgo modificables y no modificables

- **No modificables**: edad avanzada (factor de riesgo número uno) y perfil genético (alelo **ApoE-ε**, cromosoma 19).
- **Reserva cognitiva**: bajo nivel educativo y falta de entrenamiento intelectual aumentan la susceptibilidad al daño.
- **Riesgo cardiovascular**: HTA en la mediana edad, DM2, obesidad, dislipidemia y tabaquismo.
- **Estilo de vida y salud mental**: inactividad física, aislamiento social, alcohol nocivo, depresión y ansiedad no controladas, traumatismo craneoencefálico recurrente y contaminación ambiental.

5.6 Síntomas Psicológicos y Conductuales de la Demencia (SPCD / BPSD)

Alteraciones no cognitivas que afectan a **más de 80%** de los pacientes en algún momento. Pueden preceder al diagnóstico cognitivo o emerger en etapas moderadas y avanzadas, y son los principales determinantes de **sobrecarga del cuidador** e **institucionalización precoz**.

Psicológicos	Conductuales
Ideas delirantes (robo, persecución, celotipia, impostores).	Agitación psicomotora y agresividad verbal o física.
Alucinaciones (visuales o auditivas).	Deambulación errante sin rumbo.
Depresión y distimia.	Inquietud motora y negativismo al cuidado.
Apatía severa y abulia.	Desinhibición social, verbal o sexual.
Ansiedad e hiperalerta; cambios drásticos de personalidad.	Trastornos del ritmo sueño-vigilia.

5.7 Algoritmo Paraclínico, Imagen, Biomarcadores y Evaluación Clinimétrica

5.7.1 Papel de la imagen: 80% clínica / 20% paraclínico

La TAC o la RMN cerebral **NUNCA** hacen por sí solas el diagnóstico de demencia: es **80% clínico** (anamnesis, informante y evaluación objetiva) y **20% paraclínico** (laboratorio e imagen). Objetivos de la imagen:

- **Descartar causas reversibles o estructurales**: hematoma subdural crónico, hidrocefalia de presión normal (**tríada de Hakim-Adams**: apraxia de la marcha, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo), tumores del lóbulo frontal o neurosífilis.
- **Identificar patología vascular**: infartos lacunares subcorticales, leucoaraiosis (hiperintensidades de sustancia blanca, enfermedad de Binswanger) e hipertrofia perivascular.
- **Evaluar patrones de atrofia focal**: parahipocampal e hipocampo (Alzheimer) o lobar frontal y temporal anterior (Pick).

5.7.2 Estudios avanzados y biomarcadores

En presentación atípica, demencia precoz (<65 años) o duda diagnóstica:

- **SPECT y PET de glucosa (18F-FDG)**: hipometabolismo o hipoperfusión regional (temporoparietal bilateral en Alzheimer; frontal/anterior en frontotemporal).
- **PET de amiloide y tau**: visualiza in vivo el depósito de fibrillas de β-amiloide y proteína tau.
- **LCR** (punción lumbar): en Alzheimer ↓ **Aβ-42** (atrapado en las placas neuríticas) con ↑ **tau total y tau hiperfosforilada (p-tau)**.

5.7.3 Batería clinimétrica multidimensional en demencia

Funcionalidad	**Lawton y Brody (AIVD: finanzas, medicamentos)**. **Barthel / Katz (ABVD: vestido, baño, higiene)**.
Estadiaje y severidad	**CDR** (*Clinical Dementia Rating*): prueba multinivel de ~2 h que diferencia afectación cortical vs subcortical. **GDS de Reisberg** (7 estadios). **FAST** (*Functional Assessment Staging*, subetapas).
Neuropsiquiatría	**NPI de Cummings**: 12 dominios conductuales (delirios, alucinaciones, agitación). **Yesavage** (15 preguntas) para depresión geriátrica.

Escala	Interpretación
MMSE	**<24 escolaridad alta, <21 escolaridad baja (sin estudios primarios), <18 analfabetas**; <19 moderado y <10 severo; sensibilidad >80%. En la orientación temporal solo admiten rango **día del mes y estación del año**. Con MMSE normal (28) se repite en un año.
GDS de Reisberg	1 normal; 2 queja subjetiva de memoria; 3 leve; **4-7 demencia moderada a avanzada** (4 moderada, 5 moderadamente grave).
Hachinski	<4 degenerativo; 4-7 dudoso o mixta; **>7 demencia vascular**.
CAM (delirium)	Criterios 1 + 2 + (3 o 4): 1 comienzo agudo y fluctuante; 2 alteración de la atención; 3 pensamiento desorganizado; 4 alteración de la conciencia.

5.8 Impacto Sociofamiliar: El Cuidador Primario e Iniquidades del Cuidado

5.8.1 Cuidados 24/7 e iniquidad de género en México

En etapas moderadas y severas **100%** de los pacientes necesita un cuidador permanente (24 h, 7 días). Ante la escasez de centros de día, residencias públicas y apoyo domiciliario, la carga recae casi toda en la **red familiar informal**.

Generización del cuidado: **80% a 90%** del cuidado no remunerado de ancianos con demencia en México lo asumen **mujeres** (hijas y esposas), que renuncian a su empleo, desarrollo personal y salud física y mental sin retribución ni relevo institucional.

5.8.2 Síndrome de sobrecarga del cuidador y su evaluación

Sin apoyo multidisciplinario conduce al **síndrome de sobrecarga (burnout) del cuidador**: colapso emocional, aislamiento social, ansiedad, depresión mayor y mayor morbilidad somática.

Zarit	Cuestionario de **22 preguntas**. **<46** sin sobrecarga; **>56** sobrecarga intensa (intervención psicológica urgente y reestructuración del plan de cuidados).
IQCODE / TIN	Test del informante: percepción del familiar sobre el declive cognitivo en **10 años**; concientiza a la familia sobre la progresión. **<78** normal.

5.9 Abordaje Terapéutico Integrado: Medidas No Farmacológicas, Antidemenciales y Control Conductual

5.9.1 Prioridad de las medidas no farmacológicas

Ningún medicamento cura ni revierte la demencia: las intervenciones no farmacológicas son la **primera línea obligatoria**.

- **1. Estimulación y rehabilitación cognitiva**: ejercicios adaptados de memoria y praxias.
- **2. Corrección de déficits sensoriales**: lentes y auxiliares auditivos.
- **3. Socialización activa**: centros de día y actividades grupales.
- **4. Ejercicio físico estructurado**: resistencia y marcha; preserva la masa muscular y reduce la agitación nocturna.
- **5. Deshabituación de neurotóxicos**: retiro gradual y supervisado de sedantes o anticolinérgicos prescritos por años (**clonazepam, alprazolam**), que empeoran el deterioro cognitivo.

5.9.2 Farmacoterapia antidemencial cognitiva

Enlentece temporalmente el declive cognitivo y funcional en el Alzheimer y demencias afines:

Fármaco	Mecanismo	Dosis
Donepezilo	Inhibidor reversible y selectivo de la acetilcolinesterasa (iAChE).	Inicio 5 mg/día; meta 10 mg/día, vía oral por la noche.
Rivastigmina	Inhibidor de la acetil- y butirilcolinesterasa.	Oral 1.5 a 6 mg c/12 h. Parches transdérmicos: 4.6, 9.5 y 13.3 mg/24 h.
Galantamina	iAChE y modulador alostérico de receptores nicotínicos.	Inicio 8 mg/día; meta 16 a 24 mg/día (liberación prolongada).
Memantina	Antagonista no competitivo de receptores NMDA de glutamato (neuroprotección).	Inicio 5 mg/día; titulación semanal hasta 20 mg/día (10 mg c/12 h).

- **Demencia leve a moderada**: monoterapia con un **iAChE** (**donepezilo**, rivastigmina o galantamina).
- **Demencia moderada a severa**: **memantina** sola o combinada con un iAChE, con efecto sinérgico sobre los síntomas conductuales y la preservación de las AIVD.

5.9.3 Manejo farmacológico de los síntomas conductuales (SPCD)

Con extrema cautela y a la **menor dosis eficaz**:

- **Depresión y ansiedad**: **ISRS**, de preferencia **sertralina** (25-50 mg/día) o **citalopram** (10-20 mg/día). Evitar los tricíclicos por su efecto anticolinérgico; la **paroxetina** también empeora la cognición.
- **Agitación, delirios y alucinaciones severas** (sufrimiento marcado o riesgo físico para el cuidador): antipsicóticos atípicos a dosis bajas. **Quetiapina** 12.5 a 50 mg/día (de elección en parkinsonismo o cuerpos de Lewy); **risperidona** 0.25 a 1 mg/día.

> **Advertencia de seguridad**
> Evitar el uso **prolongado** de antipsicóticos: aumentan el riesgo de eventos cerebrovasculares y la mortalidad por todas las causas en pacientes con demencia.

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen

GERIATRÍA

Tema #6 — Trastornos afectivos y trastornos del sueño en el adulto mayor

6.1 Panorama de la Psicogeriatría, Delimitación de la Depresión y Matices del Envejecimiento

6.1.1 Competencias clínicas en psicogeriatría

El abordaje de los trastornos afectivos exige **cinco competencias**:

- **1.** Aplicar instrumentos clinimétricos de valoración mental para identificar con precisión los déficits afectivos.
- **2.** Interpretar los tests a la luz de la clínica para un diagnóstico ajustado al inicio, la evolución y la severidad.
- **3.** Analizar de forma individualizada los cambios conductuales y de personalidad ligados al estado de ánimo.
- **4.** Establecer esquemas de manejo integral (farmacológico y no farmacológico) según el diagnóstico etiológico.
- **5.** Informar con claridad, objetividad y empatía al paciente y a su red de apoyo sobre naturaleza, riesgos y pronóstico.

6.1.2 Los siete síndromes psiquiátricos fundamentales en geriatría

Prevalencia intermedia / ocasional	Alta prevalencia geriátrica
Confusión aguda (delirium).	**Pérdida de la memoria** (espectro de las demencias).
Insomnio / trastornos del sueño.	**Trastornos depresivos** (espectro afectivo).
Suspicacia / paranoia tardía.	
Hipocondría.	
Ansiedad.	

La **pérdida de memoria** y los **trastornos depresivos** son las dos condiciones psiquiátricas de mayor prevalencia e impacto funcional en el adulto mayor.

6.1.3 Definición de depresión y matiz geriátrico vegetativo

La OMS y el DSM-5 la definen como un estado mental con sentimientos persistentes de **tristeza, soledad, baja autoestima, desesperanza y autorreproches**, con inhibición o agitación psicomotriz, retraimiento social y síntomas de disfunción vegetativa (**insomnio y anorexia**).

> En el joven, insomnio o anorexia orientan de inmediato a un trastorno afectivo. En el adulto mayor la pérdida de peso, la anorexia y la alteración del sueño pueden deberse al propio envejecimiento (anorexia senil, cambios en la arquitectura del sueño) o a patología somática. Por eso el diagnóstico **no puede basarse solo en quejas somáticas o vegetativas**: exige la **valoración geriátrica integral (VGI)** y el cumplimiento estricto de los criterios afectivos primarios. La presentación característica es **apatía, desinterés, anhedonia, abulia y disforia**.

6.2 Criterios Diagnósticos del Trastorno Depresivo Mayor y Diagnóstico Diferencial del Duelo

6.2.1 Criterios del trastorno depresivo mayor (DSM-5, criterio A)

Para un **episodio depresivo mayor** **se requieren 5 o más síntomas simultáneos durante ≥ 2 semanas** consecutivas, como cambio respecto al funcionamiento previo. Al menos uno debe ser el **ítem 1 (ánimo depresivo)** o el **ítem 2 (anhedonia)**.

- **1.** Ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día (subjetivo u observado).
- **2.** **Anhedonia**: disminución marcada del interés o placer en todas o casi todas las actividades.
- **3.** Pérdida o ganancia significativa de peso (sin dieta) o alteración del apetito.
- **4.** Insomnio o hipersomnia casi cada día.
- **5.** Agitación o enlentecimiento psicomotor casi cada día (observado por terceros).
- **6.** Fatiga o pérdida de energía casi cada día.
- **7.** Inutilidad o culpa excesiva o inapropiada (pueden ser delirantes).
- **8.** Menor capacidad para pensar, concentrarse o tomar decisiones.
- **9.** Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida recurrente o plan o intento suicida.

6.2.2 Criterios de exclusión y diagnósticos diferenciales

- No cumple criterios de **episodio mixto** (descartar espectro bipolar).
- Genera **malestar clínicamente significativo** o deterioro social, laboral u otras esferas del funcionamiento.
- **Exclusión de etiología médica o farmacológica**: no atribuible a una sustancia (fármaco depresógeno, drogas de abuso) ni a una condición médica primaria (p. ej., hipotiroidismo descompensado, hiperparatiroidismo o déficit severo de vitamina B12).

6.2.3 Duelo fisiológico vs trastorno depresivo mayor

La pérdida de la pareja, de un familiar o de la independencia genera duelo, que comparte síntomas con la depresión:

Parámetro	Duelo fisiológico	Depresión mayor
Afecto dominante	Vacío y pérdida; oleadas de dolor («puntadas de duelo»).	Ánimo depresivo persistente e incapacidad de experimentar placer.
Autoestima	Generalmente conservada; la culpa se limita a no haber hecho más por el ser querido.	Inutilidad y autorreproches globales, abrumadores y persistentes.
Ideación de muerte	Enfocada en el fallecido («unirse al ser querido»).	Enfocada en poner fin a la propia vida (suicidio).

> **Transición del duelo a depresión mayor**
> Se diagnostica **depresión mayor complicando un duelo** si los síntomas persisten más de **2 meses** o aparecen, en cualquier momento: 1) incapacidad funcional severa, 2) preocupaciones morbosas de inutilidad, 3) ideación suicida clara, 4) síntomas psicóticos (delirios o alucinaciones no vinculadas a la voz o imagen del fallecido) o 5) enlentecimiento psicomotor marcado.

6.3 Epidemiología, Factores de Riesgo Socioambientales y Comorbilidades Médicas

6.3.1 Prevalencia en mayores de 65 años

Depresión mayor	Criterios estrictos: **1.4% en mujeres y 0.4% en hombres** (relación 3:1 a favor del sexo femenino).
Distimia	Trastorno depresivo persistente: **2%**.
Adaptativo	Trastorno adaptativo con ánimo deprimido: **4%**.
Subclínica	Hasta **15%** en la comunidad; **20%-25%** en enfermedades crónicas y **40%-50%** en ancianos institucionalizados o internados en asilos.

6.3.2 Factores de riesgo socioambientales

- **Sexo femenino**: mayor susceptibilidad biológica y psicosocial.
- **Estado civil y red de apoyo**: **pérdida de la pareja (viudez)**, separación o divorcio.
- **Nivel socioeconómico bajo y aislamiento**: **jubilación** no planificada, pérdida de ingresos, soledad no deseada y falta de red de apoyo.
- **Eventos estresantes recientes**: muerte de amigos contemporáneos, cambio forzado de residencia o pérdida del rol familiar.
- **Discapacidad física sobrevenida**: pérdida abrupta o progresiva de autonomía en las actividades de la vida diaria.

> **Teorías sociales del envejecimiento**
> **Teoría de la desvinculación** (**Cummings y Henry, 1961**): el retiro progresivo del mayor de sus roles sociales; la falta de adaptación a la jubilación la ilustra. **Teoría de la actividad** (**Havighurst, 1963**): la felicidad se alcanza al mantener los mismos roles el mayor tiempo posible.

6.3.3 Factores de riesgo clínicos, somáticos y dolor crónico

- **Antecedentes psiquiátricos**: episodios depresivos en la juventud aumentan mucho la recurrencia en la vejez.
- **Enfermedades crónicas**: diabetes mellitus, hipertensión arterial y eventos vasculares.
- **Dolor crónico**: uno de los principales desencadenantes. La **osteoartrosis** es la causa número uno de dolor crónico en el mayor; se forma un círculo vicioso: el dolor induce depresión y la depresión amplifica la percepción nociceptiva.

6.3.4 Fármacos inductores de depresión

En la VGI se revisa la lista de medicamentos para descartar **depresión iatrogénica**:

Antihipertensivos	Betabloqueadores (propranolol), metildopa, reserpina.
Corticosteroides	Prednisona, dexametasona (efecto crónico o supresión).
Analgésicos / AINEs	Indometacina, naproxeno, opiáceos crónicos.
Antagonistas H2	Cimetidina, ranitidina.
Antineoplásicos	Metotrexato, vincristina, interferón.
Anticonvulsivantes	Fenobarbital, fenitoína, carbamazepina.
Estimulantes	Anfetaminas, cafeína (abstinencia o rebote).

6.4 Taxonomía del DSM-5, Especificadores, Recurrencia y Depresión Resistente

6.4.1 Clasificación taxonómica de los trastornos depresivos (DSM-5)

- Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo.
- **Trastorno depresivo mayor** (forma clásica episódica).
- **Trastorno depresivo persistente (distimia)**: ánimo deprimido continuo durante al menos **2 años**.
- Trastorno disfórico premenstrual.
- Trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos.
- Trastorno depresivo debido a otra afección médica.
- **Otro trastorno depresivo especificado / no especificado**: muy frecuente en geriatría; cuadros significativos que no alcanzan el umbral de 5 síntomas o las 2 semanas del episodio mayor.

6.4.2 Especificadores diagnósticos

Con ansiedad	Tensión, inquietud motora, dificultad para concentrarse por preocupación o temor a que ocurra algo terrible.
Mixtas	Síntomas hipomaníacos o maníacos sin cumplir criterios de episodio bipolar.
Melancólicas	Anhedonia absoluta, falta de reactividad a estímulos placenteros, empeoramiento matutino, despertar precoz (≥ 2 h antes), inhibición psicomotriz severa y culpa excesiva.
Atípicas	Reactividad del ánimo a eventos positivos, aumento de peso o apetito, hipersomnia y parálisis de plomo (pesadez de extremidades).
Psicóticas	Delirios o alucinaciones, congruentes con el ánimo (culpa, ruina económica, enfermedad incurable, castigo merecido) o incongruentes. Tratamiento: **ISRS más antipsicótico** (p. ej., sertralina + olanzapina).
Catatonia	Estupor, catalepsia, flexibilidad cérea, mutismo y negativismo.
Otros	Periparto, patrón estacional (trastorno afectivo estacional), remisión parcial o total.

6.4.3 Recurrencia y depresión resistente

- **Recaídas**: tras un primer episodio hay **50%** de riesgo de un segundo; con tres episodios acumulados el riesgo de otro asciende a **90%**. Con cada recaída los episodios se acercan, se agravan y responden peor.
- **Depresión resistente**: **persistencia del cuadro tras fallar ≥ 2 esquemas antidepresivos diferentes** a dosis óptimas durante el tiempo suficiente (**6 a 8 semanas** por esquema). Aumenta la discapacidad, el riesgo de suicidio y los síntomas psicóticos. Obliga a descartar una depresión bipolar no diagnosticada o una causa médica u orgánica no resuelta.

6.5 Fenotipos Clínicos Especiales: Depresión Vascular, Inicio Tardío y Pseudodemencia

6.5.1 Bidireccionalidad entre depresión y enfermedad médica

Cerca de **90%** de los ancianos con depresión mayor tiene al menos una enfermedad médica concomitante. La enfermedad somática crónica o incapacitante desencadena depresión y, a su vez, la depresión aumenta la morbimortalidad, reduce el apego al tratamiento y empeora el pronóstico de la enfermedad somática.

6.5.2 Depresión vascular y neuroanatomía afectiva

- **Prevalencia**: afecta a **24%** de los pacientes tras un EVC.
- **Sustrato**: lesiones isquémicas o infartos lacunares del **hemisferio izquierdo**, cerca del polo frontal y los ganglios basales, e interrupción de los circuitos frontostriatales.
- **Atrofia subcortical y leucoaraiosis**: la microangiopatía diabética o hipertensiva (hiperintensidades de sustancia blanca) y la atrofia subcortical se asocian a síntomas depresivos en **50%** de los casos de demencia.

SUSTRATO DE LA DEPRESIÓN VASCULAR

↓

Enfermedad microvascular (HTA / diabetes) → leucoaraiosis e infartos lacunares

↓

Disrupción de los circuitos frontostriatales (polo frontal, hemisferio izquierdo)

↓

DEPRESIÓN VASCULAR: resistencia terapéutica, apatía y deterioro ejecutivo

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen



6.5.3 Depresión en la enfermedad de Alzheimer

Los síntomas depresivos aparecen con frecuencia muy variable (**0% a 87%**) dentro del espectro de los SPCD. Es la que tiene la **mayor tasa de resistencia farmacológica**.

6.5.4 Fenotipo atípico y pseudodemencia depresiva

- **Sin melancolía clásica**: el mayor deprimido rara vez expresa llanto fácil, tristeza manifiesta o culpa excesiva. La depresión geriátrica es la **segunda causa global de discapacidad** y suele debutar con apatía, irritabilidad, pérdida de peso involuntaria, somatizaciones y quejas cognitivas.
- **Depresión de inicio tardío** (*late-onset*): **aparece por primera vez después de los 50 o 60 años**; menor carga hereditaria, ligada a patología vascular cerebral (leucoaraiosis) y como síntoma prodrómico de demencia.
- **Pseudodemencia depresiva**: el déficit afectivo primario se manifiesta con quejas severas de memoria y fallos de atención que simulan una demencia cortical. Responde con un «no sé» apático, sin esforzarse; muestra preocupación angustiosa por sus fallos («queja subjetiva de memoria») y **mejora de forma marcada con el antidepresivo**.

6.6 Abordaje Diagnóstico y Tratamiento Integrado de la Depresión Geriátrica

6.6.1 Diagnóstico clínico y escalas

El diagnóstico es **100% clínico**: no hay laboratorio ni imagen específicos. Estándar de oro: criterios del DSM-5. En investigación, el PET muestra menor captación de glucosa y perfusión reducida en la corteza prefrontal y el sistema límbico.

Escala	Utilidad
Yesavage (GDS)	Escala de depresión geriátrica; herramienta de elección en geriatría (15 preguntas dicotómicas). **0-5 normal**, 6-9 leve, ≥10 depresión establecida (severa).
Hamilton	Aplicada por el clínico para medir severidad y respuesta al tratamiento: 0-7 normal; 8-12 menor; 13-17 menor que mayor; 18-29 mayor; 30-52 mayor severa.
Cornell	Síntomas depresivos en pacientes con deterioro cognitivo o demencia.
Otras	Beck, Montgomery-Asberg y HADS (Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión).

6.6.2 Tratamiento farmacológico y no farmacológico

- **Depresión mayor**: exige antidepresivo, complementable con psicoterapia.
- **Depresión menor o síntomas subclínicos**: iniciar con intervenciones no farmacológicas (psicoterapia cognitivo-conductual, terapia ocupacional, activación física, grupos de socialización) y reservar los psicofármacos si no hay respuesta.

> **Principios de selección del antidepresivo**
> **1.** Elegir el **menor perfil anticolinérgico** (evitar tricíclicos). **2.** Evaluar el metabolismo por **citocromo P450** para evitar interacciones. **3.** Ajustar a las comorbilidades: **glaucoma de ángulo cerrado / HBP**, evitar acción anticolinérgica (retención, midriasis); **cardiopatía isquémica o arritmias**, evitar prolongación del QTc; **insomnio y anorexia**, agentes sedantes u orexigénicos.

- **Primera línea: ISRS** (**sertralina 25-50 mg/día, escitalopram 5-10 mg/día**; también citalopram).
- **Evitar tricíclicos** (amitriptilina, imipramina): efectos anticolinérgicos severos (confusión, boca seca, estreñimiento, retención urinaria, hipotensión ortostática y arritmias).

6.7 Neurobiología del Sueño, Cambios Electroencefalográficos y «Fase Adelantada»

6.7.1 Insomnio como síndrome geriátrico

Los trastornos del sueño son uno de los grandes síndromes geriátricos: **un tercio (33%)** de los mayores de 60 años tiene problemas crónicos para iniciar o mantener el sueño. El insomnio es la dificultad para iniciar el sueño, o un sueño no reparador o de pobre calidad.

6.7.2 Arquitectura del sueño (polisomnografía)

- **Acortamiento del tiempo total de sueño**: menos horas continuas, despertares intranocturnos frecuentes y siestas diurnas compensatorias.
- **Pérdida del sueño profundo NREM** (ondas lentas): reducción marcada o abolición de las etapas 3 y 4, fusionadas como **N3** por la Academia Americana de Medicina del Sueño (**disminución de la etapa IV**).
- **Reducción moderada del sueño REM / MOR** (ensoñaciones), fase responsable de la consolidación de la memoria y la recuperación neuroquímica.

	Adulto joven	Adulto mayor
Continuidad	Sueño continuo y profundo.	Altamente fragmentado; fácil de despertar ante estímulos.
Sueño profundo	4 a 6 ciclos NREM (etapas 3 y 4) sin despertares.	Abolición o acortamiento severo de ondas lentas (N3); predominio de N1 y N2.
REM	Amplio y reparador.	Reducido.

- **Ritmo circadiano monofásico débil**: el patrón se vuelve inestable y oscila entre la vigilia y las fases superficiales 1 y 2 NREM, sin periodos sostenidos de ondas lentas reparadoras.

6.7.3 Reguladores del sueño y «fase adelantada»

Dos procesos regulan el sueño: el **impulso homeostático (proceso S)** y la **señal circadiana central (proceso C)**, regida por el **núcleo supraquiasmático** del hipotálamo. En el anciano hay pérdida del impulso homeostático y un cambio de la señal circadiana: el **síndrome de fase adelantada del sueño** (junto con la transición a un sueño más superficial).

FASE ADELANTADA DEL SUEÑO

↓

↓ impulso homeostático (S) y cambio de la señal circadiana (C)

↓

Somnolencia temprana y sueño muy temprano (19:00 a 20:00 h)

↓

Despertar fisiológico espontáneo en la madrugada (03:00 a 04:00 h)

↓

Percibido erróneamente como «insomnio terminal»

6.8 Clasificación, Diagnóstico Criteriológico y Cambios de Paradigma en Insomnio (DSM-5)

6.8.1 Clasificación del insomnio según la fase de la noche

Inicial	De conciliación: dificultad para dormirse al acostarse (latencia **>30 minutos**).
Intermedio	De mantenimiento: despertares frecuentes o prolongados a mitad de la noche.



Terminal	Tardío o despertar precoz: despertar al menos **2 horas** antes de la hora deseada o habitual, sin poder volver a dormirse.

6.8.2 Parasomnias

Grupo heterogéneo de episodios de fenómenos fisiológicos o comportamientos anormales, vivencias o actos motores involuntarios durante la entrada al sueño, las fases NREM, el sueño REM o los despertares (pesadillas, sonambulismo, trastorno del comportamiento del sueño REM).

6.8.3 Taxonomía del DSM-5 y cambios de paradigma

- **Se elimina el insomnio «secundario»**: se sustituye por el diagnóstico unificado de **trastorno de insomnio**, pues la relación entre insomnio y patología médica o psiquiátrica es **bidireccional**, no lineal. (Clásicamente el insomnio por alcohol, fármacos o enfermedad se llamaba **insomnio secundario**.)
- **Se elimina el «jet lag»** de los trastornos del ritmo circadiano.
- **Se incluyen como entidades independientes** el trastorno del comportamiento del sueño REM (asociado a sinucleinopatías) y el síndrome de piernas inquietas (RLS).

6.8.4 Criterios del trastorno por insomnio (DSM-5)

- Insatisfacción subjetiva con la cantidad o calidad del sueño, con una o más de: dificultad para **iniciar**, dificultad para **mantener** (despertares frecuentes) o **despertar precoz** con incapacidad para retornar al sueño.
- Malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral, cognitivo o conductual diurno.
- **Frecuencia**: al menos **3 noches por semana**. **Duración**: al menos **3 meses** consecutivos.
- Ocurre a pesar de condiciones y oportunidad adecuadas para dormir.

> **Implicaciones sistémicas**
> El insomnio crónico no tratado se asocia de forma independiente con depresión mayor, aceleración del deterioro cognitivo, descontrol metabólico, hipertensión arterial y aumento de la mortalidad por todas las causas.

6.9 Semiótica, Comorbilidades, Fármacos e Investigación Paraclínica (Actigrafía y PSG)

6.9.1 Comorbilidades médicas inductoras de insomnio

- **Dolorosas**: osteoartritis, artritis reumatoide, neuropatía diabética, cáncer.
- **Cardiorrespiratorias**: insuficiencia cardíaca congestiva (ortopnea y disnea paroxística nocturna), EPOC y asma.
- **Neurológicas y digestivas**: enfermedad de Parkinson (la rigidez impide girarse en cama), demencias, antecedente de EVC y reflujo gastroesofágico (**artritis, EVC, menopausia y ERGE**).
- **Renal**: insuficiencia renal terminal (uremia, prurito, nicturia).

6.9.2 Fármacos inductores de insomnio

- **Antidepresivos activadores**: ISRS (fluoxetina) y duales (venlafaxina) tomados por la noche.
- **Broncodilatadores y corticosteroides**: teofilina, agonistas β2, prednisona.
- **Cardiovasculares y diuréticos**: betabloqueadores (pesadillas, suprimen la melatonina) y diuréticos de la tarde o noche (nicturia).
- **Otros**: descongestionantes (pseudoefedrina), estimulantes del SNC, antineoplásicos y **levotiroxina**.

6.9.3 Trastornos específicos del sueño en el anciano

- **Trastornos respiratorios del sueño (SAHOS)**: **≈30% de los mayores sanos de 60 años tiene ≥ 5 apneas o hipopneas por hora**. Ronquido, pausas observadas y somnolencia diurna.
- **Síndrome de piernas inquietas (RLS)**: prevalencia de **5%**. Necesidad imperiosa de mover las piernas, con parestesias en reposo o por la tarde-noche que alivian al moverlas.
- **Institucionalización**: horarios rígidos y no fisiológicos fuerzan la desincronización (**ciclo circadiano forzado**), con somnolencia diurna e insomnio.

6.9.4 Actigrafía vs polisomnografía (PSG)

- **Anamnesis dirigida**: horas reales de sueño, tiempo en cama, siestas, fármacos y síntomas de apnea o RLS.
- **Actigrafía**: **sensor acciométrico portátil en la muñeca que registra el movimiento durante días o semanas en el domicilio**; mapea el patrón sueño-vigilia.
- **Polisomnografía**: estándar de oro neurofisiológico, registro hospitalario nocturno de EEG, EOG, EMG, flujo aéreo nasal/oral, esfuerzo respiratorio y oximetría. Indicada ante sospecha de trastornos respiratorios del sueño (SAHOS, apnea central, hipoventilación nocturna), parasomnias atípicas o insomnio resistente al tratamiento.

6.10 Intervenciones No Farmacológicas y Farmacología del Sueño en Geriatría

6.10.1 Intervenciones no farmacológicas (primera línea)

Son el tratamiento de **primera elección** para el trastorno por insomnio en geriatría: superan a los fármacos a largo plazo y sin efectos adversos.

- **1. TCC-I** (terapia cognitivo-conductual): la psicoterapia con mayor evidencia.
- **2. Control de estímulos**: acostarse solo con somnolencia; **regla de los 20 minutos** (si no concilia, levantarse y hacer una actividad monótona con luz tenue); la cama solo para dormir.
- **3. Restricción del sueño**: limitar el tiempo en cama al sueño real estimado y aumentar progresivamente la eficiencia; se prohíben las siestas.
- **4. Intención paradójica: acostado a oscuras, intentar no dormirse** para neutralizar la ansiedad de rendimiento.
- **5. Higiene del sueño y fototerapia**: horarios estrictos; evitar ejercicio o cenas copiosas **3 horas** antes; luz brillante por la tarde para corregir la fase adelantada; siestas de 15 a 30 min permitidas, las **>1 hora** se eliminan; también **relajación**.

6.10.2 Farmacoterapia del sueño en geriatría

El hipnótico debe ser **temporal**, a la **dosis efectiva más baja** y con supervisión estrecha (riesgo de sedación diurna, ataxia, caídas y fractura de cadera). En el mayor se prefieren las benzodiacepinas de **vida media corta** (prevenir caídas) y se evitan las de vida media larga (**clordiazepóxido**, diazepam).

Grupo	Fármaco y mecanismo	Matices
BZD	**Lorazepam, triazolam, alprazolam**, clonazepam. Agonistas GABA-A.	**RIESGOSAS**: suprimen N3 y REM; ataxia, amnesia. Retiro gradual.
Fármacos Z	**ZOLPIDEM** (5 mg/día), único disponible en México.	Unión alostérica a GABA-A; menor supresión de sueño profundo y rebote.
Antidep.	**MIRTAZAPINA** (7.5-15 mg/día). Bloqueo H1 / α2.	Si hay **insomnio + depresión + anorexia**.

Grupo	Fármaco y mecanismo	Matices
Antipsic.	**QUETIAPINA** (12.5-25 mg/día). Antagonismo H1.	Reservar si hay agitación.
α2-δbn	Pregabalina, gabapentina.	Elección si el insomnio es secundario a **dolor neuropático** crónico.
Hormona	**MELATONINA** (3-5 mg/día). Agonista MT1 y MT2.	**Resincronizador**, no sedante: útil por la pérdida de receptores MT1 y MT2.

GERIATRÍA

Tema #7 — Marcha y caídas en el adulto mayor

7.1 Fisiología de la Locomoción, del Balance (Vías Aferente y Eferente) y Capacidad Cognitiva

7.1.1 Tríada fundamental de la locomoción segura

El desplazamiento independiente y seguro no es un fenómeno motor aislado: requiere la interacción coordinada y sincrónica de **tres componentes**. La falla de cualquiera altera la biomecánica corporal y expone a inestabilidad y caídas.

TRÍADA DE LA LOCOMOCIÓN SEGURA

LOCOMOCIÓN	BALANCE	COGNICIÓN
Patrón motor de marcha	Estabilidad del cuerpo	Adaptación al entorno
• Ejecución mecánica del movimiento alternante de extremidades y tronco	• Mantener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación	• Función ejecutiva, espacial y atencional para anticipar obstáculos, planificar la ruta y adaptar los pasos

7.1.2 Definición fisiológica de balance / equilibrio

Capacidad neurobiológica de mantener la estabilidad del cuerpo (o de la cabeza) en el espacio tridimensional. No es una permanencia pasiva: implica compensación motora continua para corregir las oscilaciones del centro de gravedad antes y durante los movimientos voluntarios.

- **Balance estático**: mantiene la postura y el centro de masa en reposo (bipedestación quieta o sentado).
- **Balance dinámico**: mantiene la estabilidad durante el movimiento activo o ante perturbaciones externas (marcha, giro, aceleración).

7.1.3 Vía aferente, integración central y vía eferente

El sistema nervioso central necesita el ingreso ininterrumpido de información de **tres sistemas sensoriales**: **visual, vestibular y propioceptivo** (mecanorreceptores, husos neuromusculares y órganos tendinosos de Golgi de músculos, tendones, cápsulas articulares y plantas). Convergen simultáneamente en el cerebelo y los ganglios basales.

VÍAS AFERENTES (SENSORIALES)

Visual	Vestibular	Propioceptivo
orientación espacial, objetos fijos, horizonte, obstáculos	oído interno: aceleraciones angulares y lineales, gravedad	husos, Golgi, cápsulas y plantas: tensión, ángulo y presión

INTEGRACIÓN CENTRAL: cerebelo y ganglios basales. Calculan el centro de masa, anticipan la perturbación del movimiento planeado y envían señales correctivas a la corteza motora.

Oculomotores: fijación visual por el reflejo vestíbulo-ocular	**Tónicos posturales**: cabeza, cuello, erectores de columna y miembros inferiores

VÍAS EFERENTES (EFECTORAS)

- Si se gira bruscamente la cabeza de un muñeco, cae al suelo porque carece de una vía aferente que detecte el cambio y de una eferente que tense en milisegundos los músculos opuestos. El ser humano realiza **ajustes posturales anticipatorios** inconscientes antes de cualquier movimiento voluntario.

7.1.4 Definición de marcha y componentes de la locomoción

Marcha: **serie de movimientos alternantes y rítmicos de las extremidades inferiores y del tronco que desplazan de forma continua el centro de gravedad hacia adelante con el menor gasto energético posible**.

Neurológico	Generadores de patrones centrales en la médula espinal, vías corticoespinales, cerebelo y ganglios basales.
Osteoarticular	Integridad ósea, rango articular libre en caderas, rodillas y tobillos y alineación del pie.
Muscular	Fuerza, potencia y resistencia de los grupos agonistas y antagonistas.

7.2 Biomecánica del Ciclo de la Marcha y Cambios Fisiológicos Seniles (Marcha Senil)

7.2.1 Marcha confortable

La **marcha confortable** (velocidad y ritmo espontáneos con seguridad y mínimo esfuerzo) es un indicador global de salud biológica y reserva funcional.

- **Evolución con la edad**: se registra en **85% de las personas a los 60 años**, y cae a solo **20% a los 80 años**.
- **Velocidad vs variabilidad**: el enlentecimiento aislado es una **adaptación protectora**; la **irregularidad o variabilidad** de la longitud y el tiempo del paso (pasos desproporcionados o asimétricos) es un marcador patológico que multiplica hasta por **5 veces** el riesgo de caída. C

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen

7.2.2 Fases del ciclo de la marcha

FASE DE APOYO (STANCE) · 60%	BALANCEO (SWING) · 40%
• Contacto del talón • Apoyo plantar total • Apoyo medio (unipodal) • Despegue del talón • Despegue del dedo gordo	• Aceleración (despegue) • Balanceo medio • Desaceleración (pre-contacto)

Ciclo (zancada): del contacto inicial del talón al siguiente contacto del mismo pie. Apoyo: el pie permanece en el suelo. Balanceo: el pie está suspendido y avanza.

7.2.3 Marcha senil fisiológica

Adaptaciones biomecánicas que aumentan la estabilidad de la base de sustentación:

- **1. ↓ velocidad de marcha** (menos metros por segundo).
- **2. ↓ longitud del paso** (pasos más cortos, simétricos): **la longitud del paso se reduce**.
- **3. ↑ base de sustentación**: mayor distancia entre ambos pies en bipedestación y marcha.
- **4. ↓ ángulo del pie**: menor flexión dorsal al despegar los dedos y menor inclinación del talón al impacto.
- **5. ↓ tiempo de balanceo y ↑ tiempo de doble apoyo**: más tiempo con ambos pies en el suelo (aumenta la fase de apoyo a costa de la de oscilación).
- **6. ↓ braceo**: menor balanceo oscilatorio de los brazos.
- **7. ↓ rotación articular**: menor rango de flexo-extensión en caderas y rodillas.

> **Cambios asociados**
> El envejecimiento también disminuye el **tiempo de reacción y de arranque** (cambios biomecánicos).

7.3 Semiología de las Marchas Patológicas y Patrones Neuro-Musculoesqueléticos

El patrón de marcha orienta el diagnóstico etiológico de múltiples enfermedades sistémicas y neurológicas:

Patrón	Características y etiología
Hemipléjica / en segador (espástica)	Secuela de **EVC**. Miembro inferior espástico y extendido que realiza un semicírculo externo (circunducción); miembro superior ipsilateral en flexión. 
Parkinsoniana / festinante	**Enfermedad de Parkinson**. Pasos cortos, lentos y planos; tronco inclinado hacia adelante («persigue su centro de gravedad»); aceleración involuntaria y estancamiento al inicio o en giros. 
Neuropática / estepaje	Paresia de flexores dorsales del pie (nervio ciático poplíteo externo / L5; neuropatía diabética). Eleva exageradamente la rodilla y cae primero la punta del pie. 
Atáxica (cerebelosa / sensitiva)	Base muy amplia, titubeo y zigzag. Variante **sensitiva** (tabes dorsal, déficit de B12): pérdida de propiocepción; empeora al cerrar los ojos (Romberg +). 
Fobia a la marcha (cinesiofobia)	***Estasibasifobia:*** miedo intenso a caerse tras caídas previas; se agarra compulsivamente a paredes y muebles. 
Antálgica	Evita o acorta el apoyo sobre la extremidad dolorosa. Típica en gonartrosis o coxartrosis. 
Desacondicionamiento físico	Fragilidad o desuso poscirugía o depresión: paso corto, inclinado hacia adelante, con debilidad general.
Apráxica / magnética (frontal)	Demencia vascular, Alzheimer avanzado o hidrocefalia de presión normal. Imposibilidad de iniciar el paso, con la sensación de tener los «pies pegados al piso». 

7.4 Epidemiología de las Caídas, Impacto Económico y Pronóstico de la Fractura de Cadera

7.4.1 Definición OMS de caída

Consecuencia de cualquier acontecimiento **involuntario** que hace perder el equilibrio y dar con el cuerpo en el suelo o en otra superficie firme a un nivel inferior que lo detenga.

7.4.2 Cifras epidemiológicas e impacto de mortalidad

- **Causa de muerte**: las caídas son la **quinta causa de muerte** en el adulto mayor y provocan más muertes que los accidentes automovilísticos.
- **Mortalidad**: **9.1 por 100,000** habitantes a los 65-74 años; **109.7 por 100,000** en mayores de 85 años.
- **Sexo**: son **casi dos veces más frecuentes en mujeres** que en hombres.
- **Costo**: en EE. UU., **~US$16,000** por paciente por evento de caída con lesión.

7.4.3 Regla del 20% tras fractura de cadera

La consecuencia traumatológica más grave es la fractura del extremo proximal del fémur. Pronóstico **a 1 año**:

Pérdida total de la marcha	**20%**: 1 de cada 5 **no vuelve a caminar**.
Pérdida de la marcha autónoma	**20% adicional** requiere asistencia u órtesis.
Mortalidad	**20%**: 1 de cada 5 fallece en el primer año.

7.5 Etiología Multifactorial, Factores de Riesgo (Intrínsecos / Extrínsecos) y Modificaciones Ambientales

7.5.1 Origen multifactorial

Una caída **RARA VEZ** tiene una causa única. El modelo dominante es **multifactorial**: interacción de déficits intrínsecos del paciente con estresores extrínsecos o ambientales. El factor más relacionado con las

caídas es el **trastorno de la marcha y el balance o la debilidad** (de miembros inferiores); el **ambiente** es la **causa más frecuente** (extrínseca).

7.5.2 Clasificación de los factores de riesgo

Intrínsecos	**Alteración cognitiva (demencia), edad >80 años, depresión y déficit sensorial**; sedentarismo y sarcopenia (debilidad de miembros inferiores); déficits neurosensoriales (hipoacusia, cataratas, glaucoma, retinopatía); enfermedades neurológicas (EVC previa, parkinsonismo, neuropatía periférica); alteraciones del balance e hipotensión ortostática.
Extrínsecos	**Polifarmacia (≥5 medicamentos)**: **el factor de riesgo más importante en un paciente con 6 fármacos**; uso inadecuado de auxiliares de la marcha (bastones o andaderas mal graduados); arreglos arquitectónicos peligrosos en el hogar.
Desencadenantes agudos	Infección intercurrente (delirium), deshidratación o cambio de entorno (viajes, hospitalización).

7.5.3 Modificaciones del medio ambiente doméstico

Los factores ambientales son **altamente modificables** y su corrección reduce los eventos accidentales (**prevención secundaria: adaptar el entorno**; cambios inmediatos: **retirar obstáculos y mejorar la iluminación**).

Iluminación	Uniforme; evitar penumbras y luces directas deslumbrantes; luces nocturnas fijas hacia el baño.
Pisos	Retirar tapetes o alfombras sueltas, eliminar ceras resbalosas y corregir desniveles.
Escaleras	Peraltes regulares, bandas antideslizantes, pasamanos firmes a ambos lados e iluminación clara.
Baño	Sitio de **máximo riesgo**: elevador para la taza, barras de sujeción atornilladas a la pared y silla de baño en la regadera.
Pasillos y recámaras	Libres de cables, adornos y muebles estorbosos; camas a altura adecuada. **Si hay cambio de altura en el piso, marcarlo con contraste de color.**

7.6 Biomecánica del Trauma, Caídas Agudas como Presentación Atípica (Regla del 90%) y

7.6.1 Biomecánica del trauma por caída

- **Impacto sobre el trocánter mayor**: caer de lado sobre la región trocantérea aumenta exponencialmente el riesgo de fractura de cadera (**21 veces más**).
- **Impacto con el miembro superior**: caer sobre el brazo semiflexionado disipa la energía y protege la cadera, pero causa con frecuencia **fractura de muñeca (Colles)** o de cuello del húmero.
- **Pérdida de defensas con la edad**: menor velocidad de reacción neurosensorial, menor propiocepción, rigidez articular y pérdida de masa y fuerza muscular impiden colocar a tiempo los brazos.

7.6.2 La caída como presentación atípica de enfermedad aguda

Una caída de inicio agudo en un anciano que antes no se caía equivale funcionalmente a una **enfermedad sistémica grave**.

> **Regla del 90%**
> En **90%** de los ancianos con caída aguda sin historial previo la causa es una de tres: **1)** infección aguda intercurrente (IVU o neumonía); **2)** farmacoterapia (adición reciente, cambio de dosis o intoxicación); **3)** trastorno hidroelectrolítico o metabólico (hiponatremia, deshidratación). A descartar: EVC isquémico agudo, síndrome coronario agudo o delirium.

7.6.3 diagnósticas según la dirección del colapso

- **Caída hacia atrás (retropulsión)**: sugiere patología extrapiramidal, como enfermedad de Parkinson o parálisis supranuclear progresiva (PSP), por pérdida de los reflejos de adaptación postural posterior.
- **Caída con pérdida de conciencia**: investigar síncope cardiogénico (arritmias, estenosis aórtica), vasovagal o crisis convulsiva (**EVC o epilepsia**).

7.7 Clinimetría de la Marcha y el Balance: Pruebas de Tamizaje (TUG y Tinetti)

7.7.1 Identificación de alto riesgo de caída

Todo paciente en consulta geriátrica debe tamizarse. Alto riesgo: **autorreporte de inestabilidad o miedo a caer, lesión en una caída previa o ≥2 caídas en el último año**.

7.7.2 Prueba cronometrada de levantarse y caminar (TUG)

Prueba de tamizaje por excelencia por su rapidez y alta validez predictiva (también para evaluar la inmovilidad relativa). **Metodología**: paciente sentado en silla con respaldo y apoyabrazos; a la señal se levanta, camina **3 metros** a su paso normal, gira 180°, regresa y se sienta. Se mide el tiempo en segundos.

Tiempo	Categoría
<10 s	Normal: independiente, bajo riesgo de caída.
10 a 20 s	Fragilidad / riesgo moderado. Requiere VGI.
>20 s	**Alto riesgo de caída**; inestabilidad motora severa.

7.7.3 Escala de Tinetti

Instrumento más complejo con dos secciones: **equilibrio** (9 ítems, máx. 16 puntos) y **marcha** (8 ítems, máx. 12). Total: **28 puntos**. Explora la movilidad y valora el riesgo de caídas: **<19 alto riesgo; 19-24 riesgo**. Por el tiempo que requiere, se reserva sobre todo para investigación.

7.8 Historia Clínica Semiológica y Exploración Física Orientada (Evaluación del Cuádriceps)

7.8.1 Anamnesis semiológica de la caída

- **Lugar exacto**: las caídas repetidas en el mismo sitio (p. ej., pasillo al baño) revelan peligros arquitectónicos modificables.
- **Hora del día**: en la madrugada orientan a nicturia, hipotensión ortostática o falta de iluminación.
- **Capacidad para levantarse solo**: la incapacidad conduce a permanencia prolongada en el suelo (**>1 hora**), con riesgo de rabdomiólisis, hipotermia, úlceras por presión y deshidratación.
- **Estado de alerta durante la caída**: diferenciar síncope, mareo o pérdida de conciencia.

7.8.2 Exploración física específica

- **Hipotensión ortostática**: medir la PA en decúbito supino y a los **3 minutos** de bipedestación. Criterio: **caída de PAS ≥20 mmHg o de PAD ≥10 mmHg**.

Neurológico / cognitivo	Focalización (EVC), parkinsonismo, reflejos posturales.
Neurosensorial	Agudeza visual (cataratas) y función vestibular.



Musculoesquelético	Artritis, deformidades y rango articular en caderas y rodillas.
Fuerza del cuádriceps	**Evaluación**: es el músculo prioritario para el equilibrio, la bipedestación y la prevención.

7.9 Iatrogenia Farmacológica, Abordaje en Urgencias y Programas Preventivos de Ejercicio Multidominio

7.9.1 Fármacos implicados en caídas

Ajustar la polifarmacia es la medida médica **más efectiva** para prevenir caídas:

- **Psicotrópicos (alto riesgo)**: **benzodiacepinas**, antipsicóticos/neurolépticos, antidepresivos e hipnóticos.
- **Anticolinérgicos y antihistamínicos H1**: **de primera generación (clorfenamina)** y antiparkinsonianos anticolinérgicos.
- **Inductores de parkinsonismo secundario**: metoclopramida y flunarizina.
- **Antihipertensivos**: betabloqueadores, calcioantagonistas y diuréticos de asa (hipotensión e hipopotasemia); entre los fármacos más asociados a caídas, la **hidroclorotiazida**.
- **Otros**: corticosteroides, colchicina, estatinas (miopatía), etanol, interferón y pilocarpina.

7.9.2 Protocolo de abordaje en urgencias

- **1. Descartar lesión traumática mayor**: radiografía de pelvis/cadera, columna y extremidades; TAC de cráneo si hubo traumatismo craneoencefálico o deterioro de conciencia.
- **2. Identificar la causa médica subyacente**: tratar infecciones agudas (IVU, neumonía), corregir trastornos electrolíticos y manejar delirium o evento coronario o cerebrovascular.

7.9.3 Programas de ejercicio multidominio

La valoración multifactorial con intervención dirigida reduce el riesgo de caídas en **18%** y el número total de caídas en **43%**. La intervención es **multidimensional e interdisciplinaria**: el médico reduce los factores de riesgo farmacológicos y no farmacológicos. Los ejercicios de equilibrio solos reducen el riesgo en ~12% y las caídas en ~19%.

> **Modalidades obligatorias**
> **1. Fuerza / potenciación muscular** (prioritariamente el **cuádriceps**); **2. balance / equilibrio** (unipodales, Tai Chi, entrenamiento de postura); **3. flexibilidad / rango articular**. Los ejercicios de **fuerza y potenciación** son significativamente **más eficaces** que el ejercicio aeróbico aislado para reducir las caídas (**ejercicios de resistencia** ante debilidad de miembros inferiores).



GERIATRÍA

Tema #8 — Síndrome de fragilidad en el adulto mayor

8.1 Concepto, Reserva Fisiológica y Fisiopatología Multidimensional

8.1.1 Competencias clínicas en fragilidad geriátrica

El dominio del síndrome exige **cinco competencias**:

- **1.** Definir la fragilidad desde la perspectiva de la reserva fisiológica.
- **2.** Analizar las hipótesis etiológicas moleculares, metabólicas y celulares.
- **3.** Identificar los elementos clínicos y las herramientas clinimétricas de tamizaje y diagnóstico.
- **4.** Diseñar intervenciones iniciales eficaces, no farmacológicas (ejercicio y nutrición) y farmacológicas.
- **5.** Integrar el abordaje interdisciplinario continuo (médico, nutriología, fisioterapia, enfermería y trabajo social).

8.1.2 Definición operativa y tríada de desenlaces adversos

Síndrome biológico de vulnerabilidad aumentada ante estresores y eventos agudos, secundario al deterioro generalizado de la respuesta homeostática. Refleja la **pérdida progresiva de la reserva fisiológica** del envejecimiento normal sumada a la carga de las enfermedades crónicas.

DE LA FRAGILIDAD A SUS DESENLACES	
Envejecimiento biológico	Pérdida de reserva fisiológica
Carga de comorbilidad	Estrés metabólico crónico
Deterioro de la homeostasis	Caídas recurrentes, delirium (síndrome confusional agudo) y discapacidad con dependencia

8.1.3 Fisiopatología multidimensional y multisistémica

La fragilidad es una condición **multidimensional** que resulta de la falla sincrónica y la desregulación de múltiples sistemas interconectados, **no de un solo órgano**. Su etiología es multifactorial: interacción de factores **genéticos** predisponentes, estresores **ambientales** y modificaciones **epigenéticas**, que alteran la transcripción y la traducción proteica y aceleran el daño celular acumulado.

8.1.4 Determinantes, redundancia tisular y umbral funcional

- **Determinantes primarios**: daño molecular acumulado (mutaciones del ADN, estrés oxidativo, acortamiento telomérico) más sedentarismo, malnutrición proteico-calórica e inactividad, que agotan la capacidad adaptativa.
- **Redundancia tisular**: margen de seguridad de los órganos que compensa la pérdida gradual de células sin disfunción clínica.
- **Umbral funcional**: en la fragilidad el daño supera la redundancia; la reserva integradora se depleta y un estresor menor desencadena un **colapso sistémico desproporcionado**.

Ejemplo del impacto de la reserva	Evolución tras una misma caída
Niño de 6 años (reserva máxima, redundancia intacta)	Se incorpora de inmediato y retoma la carrera; cero dolor o lesión.
Anciano de 85 años (reserva depletada)	No puede levantarse: rabdomiólisis, fractura de cadera, delirium, inmovilidad y dependencia.

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen

8.2 Vulnerabilidad por Sistemas: Cerebro Frágil, Endocrinopausias e Inmunosenescencia

La fragilidad es la manifestación clínica del colapso de los tres sistemas integradores: **sistema neuromuscular, endocrino e inmunológico** (reservas disminuidas).

LOS TRES SISTEMAS INTEGRADORES		
CEREBRO FRÁGIL	**ENDOCRINO**	**INMUNO**
	Endocrinopausias	Inmunosenescencia
• Alteración hipocampal • Glía hiperactiva • Predisposición a delirium	• ↓ IGF-1 (somatopausia) • ↓ Estrógenos / testosterona • ↑ Cortisol	• ↑ Citocinas proinflamatorias • ↓ Linfocitos T vírgenes • Sarcopenia (IL-6 / TNF-α)

8.2.1 El cerebro frágil

Hay **pérdida escasa de neuronas corticales**, pero alteraciones cualitativas severas en el **hipocampo**:

- Disfunción de la transmisión sináptica y del transporte axonal de proteínas; falla de la bioenergética mitocondrial.
- **Microglía primada**: permanece en estado proinflamatorio crónico. Ante un estresor periférico (p. ej., infección urinaria) libera citocinas neurotóxicas que alteran la neurotransmisión: es la **base fisiopatológica del delirium**.

8.2.2 Sistema endocrino y endocrinopausias

Eje somatotropo	**Somatopausia**: caída severa de GH e IGF-1, con menor estímulo anabólico muscular.
Eje gonadal	Caída de estrógenos y testosterona, con elevación compensatoria de **LH y FSH**.
Eje adrenal	↓ DHEA / DHEA-S y ↑ gradual del **cortisol basal**, lo que acentúa el catabolismo proteico.

> **Controversia del reemplazo hormonal**
> Se propuso que reemplazar hormonas (estrógenos, testosterona, GH / IGF-1) revertiría la fragilidad. Los ensayos rigurosos demostraron que **no revierte el envejecimiento ni la fragilidad** y genera riesgos significativos (eventos vasculares, neoplasias): el daño supera al beneficio.

8.2.3 Inmunosenescencia e inflammaging

- **Inmunosenescencia**: menos células madre hematopoyéticas, menos linfocitos T vírgenes (involución tímica), menor síntesis de anticuerpos por linfocitos B y menor fagocitosis de neutrófilos, macrófagos y NK. Más infecciones piógenas y granulomatosas y neoplasias.
- **Inflammaging**: inflamación crónica de bajo grado que persiste aun sin estímulo nocivo.

Biomarcadores asociados a fragilidad: **IL-6, proteína C reactiva (PCR) y TNF-α**, además de la quimiocina CXCL10.

8.2.4 Homeostasis muscular y sarcopenia

El músculo esquelético es el **órgano diana** de la desregulación neuro-endocrino-inmune. Su homeostasis depende del balance entre síntesis proteica (hipertrofia) y degradación. La elevación crónica de **IL-6 y TNF-α** induce destrucción proteica directa (vía ubiquitina-proteosoma) e



inhibe la señalización anabólica, con **sarcopenia: pérdida de masa, fuerza y potencia muscular**.

También se afectan los sistemas respiratorio, cardiovascular, renal, hematopoyético y la coagulación.

8.3 Fenotipo Clínico Inespecífico, Semiótica del «Viejazo» y Respuesta a la Enfermedad Aguda

8.3.1 Concepto sociocultural del «viejazo» y su correlato médico

Adulto mayor (generalmente de **75 a 85 años**) que, tras una enfermedad aguda leve o un cambio social o familiar (viudez, cambio de domicilio), inicia un deterioro acelerado:

- Se aísla y se vuelve apático; requiere ayuda para tareas simples como vestirse.
- Disminuye mucho la ingesta y se declara exhausto, con debilidad extrema.

Médicamente es la **instauración o el desenmascaramiento del síndrome de fragilidad**.

8.3.2 Manifestaciones clínicas inespecíficas

- **Fatiga extrema o agotamiento autorreportado** y **pérdida de peso involuntaria**.
- Infecciones recurrentes o de resolución lenta, **caídas de repetición** y **delirium** ante estresores menores.
- **Discapacidad fluctuante**: oscilaciones de la autonomía, con mejoría transitoria y deterioro ante cambios ambientales o estresores leves.

8.3.3 Respuesta funcional comparativa ante la enfermedad aguda

Ante un mismo estresor (p. ej., infección de vías urinarias), la respuesta funcional difiere:

	Joven	Anciano frágil
Nivel previo	Alto, lejos del umbral de dependencia.	Bajo, cercano al umbral de autonomía.
Caída funcional	Leve y transitoria (muesca).	Cae **por debajo del umbral** de autonomía.
Recuperación	**100% en 24-48 h** tras el tratamiento.	Prolongada e incompleta, con déficit permanente y dependencia severa.

8.4 Modelos Clinimétricos Diagnósticos: Fenotipo de Fried vs. Déficit Acumulado de Rockwood

8.4.1 Fenotipo de fragilidad de Fried (Cardiovascular Health Study)

Modelo biológico y práctico de **5 criterios objetivos**:

Criterio	Punto de corte / definición operativa
1. Pérdida de peso involuntaria	**Pérdida ≥4.5 kg en un año** o **≥5%** del peso corporal previo (en otras versiones, 10%).
2. Agotamiento / fatiga	Autorreporte de agotamiento 3-4 días a la semana o la mayor parte del tiempo (escala CES-D).
3. Bajo gasto energético	Inactividad física: **<383 kcal/semana** en hombres y **<270 kcal/semana** en mujeres.
4. Lentitud de la marcha	**Velocidad lenta al caminar**: tiempo en recorrer **4.5 m** (ajustado por sexo y altura); corte simplificado **<0.9 m/s**.
5. Debilidad muscular	**Fuerza de prensión por dinamometría** (ajustada por IMC): **<30 kg** en hombres y **<20-25 kg** en mujeres.

Criterios	Estratificación
0	**Robusto**.
1 a 2	**Pre-frágil**: alto riesgo, con posibilidad de reversión.
≥ 3	**Frágil**: síndrome establecido.

8.4.2 Déficit acumulado de Rockwood (Canadian Study of Health and Aging, CSHA)

Modelo matemático cuantitativo basado en la acumulación de hallazgos clínicos:

- Analiza **92 variables**: síntomas, signos, laboratorio, comorbilidades y discapacidades.
- **Índice de fragilidad** = déficits presentes ÷ total de variables evaluadas.
- Distingue mejor entre fragilidad moderada y severa, pero es muy complejo para la consulta diaria. El **fenotipo de Fried** es portátil, rápido y de elección en la práctica clínica habitual.

8.4.3 Escala de fragilidad clínica de Rockwood (CFS, 1 al 9)

Estadio	Descripción
1. Muy en forma	Robusto, activo, motivado; trabaja y tiene alto rendimiento (*very fit*).
2. Bien	Sin enfermedad activa evidente, ejercicio ocasional; menor rendimiento que el 1 (*fit*).
3. Manejo adecuado	Enfermedad médica **bien controlada**, no frágil (poco activo).
4. Vulnerable	Síntomas que limitan actividades pero independiente: **se siente cansado durante el día**.
5. Levemente frágil	Ayuda en AIVD complejas: **camina lento y necesita andador**.
6. Moderadamente frágil	Ayuda en AIVD y algunas ABVD: **necesita ayuda de otros para caminar**.
7. Severamente frágil	Dependencia total para ABVD o enfermedad terminal: **siempre necesita ayuda, silla de ruedas**.
8. Muy severamente frágil	Dependencia absoluta, en cama.
9. Enfermo terminal	Expectativa de vida **<6 meses**.

8.5 Epidemiología, Complicaciones e Intervenciones Terapéuticas (Ejercicio, Nutrición y Vitamina D)

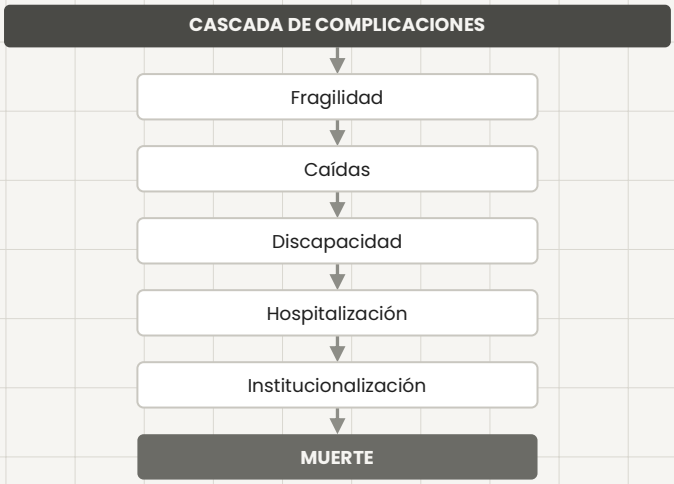
8.5.1 Prevalencia local y mundial

En el CRAAM del Hospital Universitario, la prevalencia total de fragilidad es **16.5%** (**15.5% en mujeres y 18.9% en hombres**). Regla práctica: **~16 de cada 100** adultos mayores sufren el síndrome.

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen



8.5.2 Cascada de complicaciones



Sin detección ni abordaje oportunos: **caídas, discapacidad, hospitalización, institucionalización y muerte**.

8.5.3 Intervenciones terapéuticas y preventivas

Tratamiento **multidisciplinario e individualizado**. La prevención descansa en **ejercicio y nutrición**.

- **Ejercicio físico progresivo**: la intervención no farmacológica más eficaz para revertir la pre-fragilidad y frenar la fragilidad. Programa **multimodal**: fuerza y potenciación (resistencia progresiva de cuádriceps e isquiotibiales), balance y equilibrio, y flexibilidad. La intensidad se gradúa de rehabilitación leve a entrenamiento intenso según la evolución.
- **Soporte nutricional** (nutrición gerontológica): proteína de alto valor biológico **1.2 a 1.5 g/kg/día**, con suplementos hipercalóricos si hay pérdida de peso activa.

Fármaco	Estatus
Vitamina D	**Único fármaco con recomendación oficial** de las sociedades de geriatría para prevenir y tratar la fragilidad y reducir caídas. Dosis diaria o semanal según 25-OH vitamina D; optimiza función neuromuscular y densidad ósea. **Meta para prevenir osteoporosis: 800 UI/día.**
Hormonas (testosterona, IGF-1, GH)	No eficaces en ensayos repetidos; efectos adversos graves.
iECA	En investigación: posible efecto beneficioso sobre microcirculación y masa muscular.
Fitoterapia	Evidencia no concluyente.

GERIATRÍA

Tema #9 — Incontinencia en el adulto mayor (urinaria y fecal)

9.1 Definición de Incontinencia Urinaria, Erradicación del «Viejismo» e Impacto Multidimensional

9.1.1 Enfoque del tema

El abordaje se centra en la **sospecha oportuna**, el diagnóstico diferencial por subtipos fisiopatológicos y los planes terapéuticos escalonados, tanto para la incontinencia urinaria como para la fecal.

9.1.2 Definición operativa de la incontinencia urinaria (IU)

Cualquier pérdida involuntaria de orina reportada por el paciente o por un familiar o cuidador. La presencia del síntoma define la enfermedad, sin importar el volumen (gotas o vaciado completo) ni el contexto (estornudo, marcha, urgencia, tropiezo, nocturno o durante el sueño).

9.1.3 Subdiagnóstico y erradicación del «viejismo»

- **Ocultación**: menos de **50%** de los adultos mayores con IU lo informa espontáneamente a su médico, por vergüenza, estigma o por creer que es inevitable con la edad.
- La **continencia es una función básica** que debe mantenerse intacta en el adulto mayor sano, sea cual sea su edad.
- **Viejismo (edadismo)**: atribuir la IU a «ya está viejo» es un error sistemático que debe erradicarse en el paciente, la familia y, sobre todo, en el médico de primer contacto. La IU **siempre** expresa un proceso patológico subyacente que requiere estudio y manejo.

9.1.4 Consecuencias psicosociales, funcionales y económicas

Rara vez compromete la vida de forma aguda, pero es un síndrome geriátrico **altamente discapacitante**:

Esfera	Impacto
Afectiva y social	Vergüenza, pérdida de autoestima y estigma; aislamiento y retracción de actividades fuera del hogar; cambios en la interacción con familiares y amigos; **síndrome depresivo mayor** secundario.
Económica y familiar	Gasto continuo en protectores, pañales o «ropa entrenadora»; mayor consumo de agua y detergentes; necesidad de cuidadores formales o informales para la higiene.

9.1.5 Complicaciones dermatológicas, úlceras por presión y caídas

La IU contribuye a **afecciones dermatológicas, úlceras por presión (UPP) y caídas**:

- **Piel y UPP**: la falta de higiene inmediata o el uso prolongado de pañales húmedos macera el estrato córneo en región perineal, inguinal, glútea y sacra. El contacto con urea y bacterias favorece la **candidiasis cutánea** y la ruptura tisular.
- **Caídas**: con urgencia o nicturia el paciente corre al sanitario, a menudo de noche, con calzado inadecuado o pisos resbalosos, con traumatismos o fracturas.

9.2 Clasificación Temporal (Transitoria vs. Permanente), Mnemotecnia DIAPPERS y Fármacos Inductores

9.2.1 Clasificación por tiempo de instalación

CLASIFICACIÓN TEMPORAL

TRANSITORIA (AGUDA)	PERMANENTE (CRÓNICA)
• Inicio súbito • Secundaria a un desequilibrio sistémico de fondo • REVERSIBLE al corregir la causa	• Persiste **>4 a 6 semanas** • Secundaria a alteración estructural vesicouretral, neurológica o motora

9.2.2 Etiología de la incontinencia transitoria

Eventos agudos intercurrentes alteran temporalmente los mecanismos de la micción:

- **IVU**: la cistitis irrita el urotelio y causa hiperactividad del detrusor y espasmos.
- **Impactación fecal (fecaloma)**: estreñimiento de **3 a 6 días o más** con masa dura en la ampolla rectal que comprime el cuello vesical y la uretra posterior, con IU por rebosamiento o inestabilidad.
- **Inmovilización prolongada** (dolor, cirugía, reposo) que impide llegar al sanitario.
- **Atrofia genitourinaria**: la deficiencia de estrógenos posmenopáusica causa vaginitis y uretritis atrófica y reduce el sellado mucoso uretral.
- **Fármacos**: inicio o ajuste reciente de diuréticos (aumentan bruscamente el volumen urinario) o anticolinérgicos (retención). **Los anticolinérgicos causan retención urinaria, delirium e incontinencia transitoria**, y los opioides (p. ej., codeína) también pueden causar incontinencia transitoria.

> **Razonamiento de la IU transitoria**
> Ante una IU de aparición aguda, con orina moderada a abundante y fármacos que disminuyen la función miccional, el tipo es **transitoria**; el tratamiento es **tratar la enfermedad de base** (corregir la causa).

9.2.3 Mnemotecnia DIAPPERS (o DIPPERS)

Búsqueda sistemática de las causas reversibles de IU transitoria:

Letra	Causa	Descripción
D	Delirium	Síndrome confusional agudo.
I	Infection	Infección urinaria sintomática (cistitis o uretritis).
A	Atrophic vaginitis	Vaginitis o uretritis atrófica por hipoestrogenismo.
P	Pharmaceuticals	Depresores, sedantes, diuréticos o anticolinérgicos.
P	Psychological	Depresión mayor o psicosis.
E	Excess urine output	Poliuria (diuréticos, hiperglucemia, alcohol).
R	Restricted mobility	Inmovilidad aguda (artritis, fractura, restricción física).
S	Stool impaction	Fecaloma o estreñimiento severo.

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen



9.2.4 Grupos farmacológicos inductores de incontinencia

Todo abordaje exige revisar la lista de medicamentos:

Grupo	Mecanismo inductor
Antidepresivos (tricíclicos / ISRS)	Efecto anticolinérgico (retención), sedación, inmovilidad y rigidez motoras. **La imipramina (tricíclico) favorece retención y rebosamiento.**
Antipsicóticos / neurolépticos	Potente acción anticolinérgica, sedación profunda y síntomas extrapiramidales (parkinsonismo medicamentoso).
Sedantes e hipnóticos (BZD)	Sedación central, ataxia, confusión y menor alerta durante el llenado vesical nocturno.
Opiáceos	Inhiben la contractilidad del detrusor (retención), con impactación fecal severa y delirium.
Autonómicos	**α-bloqueadores**: relajan el cuello vesical (incontinencia de esfuerzo). **α-agonistas**: contraen el cuello vesical (retención).
Alcohol	Poliuria rápida, inhibición de vasopresina y sedación central, con delirium e inmovilidad.
Diuréticos	**Hidroclorotiazida**: aumento súbito del volumen urinario con urgencia y escape.

9.3 Clasificación Fisiopatológica de la IU (Urgencia, Esfuerzo, Rebosamiento y Funcional)

Si la incontinencia persiste, se clasifica en **cuatro subtipos primarios**:

Subtipo	Mecanismo y presentación
Urgencia	**Hiperactividad del detrusor**. Deseo imperioso e impostergable de orinar; polaquiuria y nicturia.
Esfuerzo (estrés)	**Incompetencia esfinteriana / hipermotilidad uretral**. Escape al toser, estornudar, reír o cargar peso.
Rebosamiento (overflow)	**Sobrellenado y vejiga hiperdistendida** por obstrucción o acontractilidad del detrusor. Goteo continuo y globo vesical.
Funcional	**Aparato vesicouretral normal**; incapacidad cognitiva o motora para llegar a tiempo al sanitario.

9.3.1 Incontinencia de urgencia (vejiga hiperactiva)

- **Mecanismo**: hiperactividad del detrusor (hiperreflexia, inestabilidad o hipertonía) con contracciones involuntarias durante el llenado que elevan la presión intravesical por encima de la resistencia uretral.
- **Etiología local**: cistitis aguda, IVU, uretritis, tumores vesicales, litiasis, diverticulitis o síndrome obstructivo del flujo de salida.
- **Etiología central** (pérdida de la inhibición cortical): demencia (Alzheimer, vascular), enfermedad de Parkinson o secuelas de EVC.
- **Clínica**: volumen variable (de moderado a vaciado completo), **polaquiuria** (muchas micciones de poco volumen), **nicturia** (≥2 despertares nocturnos) y plenitud suprapúbica.

9.3.2 Incontinencia de esfuerzo (estrés)

- **Mecanismo**: pérdida simultánea con el aumento de la presión intraabdominal (toser, estornudar, reír, ejercicio, caminar, cargar), **sin contracción del detrusor**.
- **Etiología**: hipermotilidad uretral (debilidad del suelo pélvico por partos múltiples o instrumentados), incompetencia del esfínter uretral interno, deficiencia estrogénica o denervación simpática.
- **Clínica**: fuga diurna de pequeñas cantidades ante el esfuerzo. La incontinencia nocturna en decúbito es **muy rara**. El residuo postmiccional es normal o bajo.

9.3.3 Incontinencia por rebosamiento (overflow)

Pérdida constante y continua de orina por una vejiga crónicamente hiperdistendida que superó su capacidad de retención.

- **Obstrucción mecánica**: hiperplasia prostática benigna (**HPB**) en hombres; estrechamiento uretral o cistocele severo en mujeres.
- **Acontractilidad neurogénica del detrusor**: neuropatía diabética, lesión medular o fármacos anticolinérgicos.
- **Exploración**: masa firme y mate en hipogastrio (**globo vesical**); el sondaje o el ultrasonido postmiccional evacúan o miden retenciones de **300 ml, 500 ml e incluso 1,200 ml**.
- **Síntomas**: goteo continuo («siento que todo el tiempo se me sale»), chorro débil, vacilante e interrumpido, dificultad para iniciar y sensación de vaciado incompleto.

> **Caso típico de rebosamiento**
> Hombre con HPB (síndrome disúrico, chorro delgado, globo vesical) que toma **imipramina e hidroclorotiazida**: incontinencia de tipo **persistente por rebosamiento**; los fármacos disminuyen la capacidad de contracción vesical. Estudio adecuado: **ultrasonido con medición de orina residual**, flujometría, EGO y urocultivo. Manejo: **suspender la imipramina y dar un alfa-bloqueador**.

9.3.4 Incontinencia funcional

Función vesical y anatomía esfinteriana **normales**: el individuo no reconoce la necesidad de orinar, no puede comunicarla o no llega a tiempo. Causas: demencia avanzada, EVC severo, depresión mayor profunda o dolor articular incapacitante (gonartrosis o coxartrosis severas).

9.4 Abordaje Diagnóstico Multidimensional: Anamnesis, Registro Miccional, Exploración y Gabinete

9.4.1 Evaluación clinimétrica y diario miccional

El diagnóstico es **80 a 90% clínico**: anamnesis detallada más **diario miccional** de **3 a 7 días** consecutivos, llevado por el paciente o el cuidador. Anota:

- Hora exacta de cada micción voluntaria y volumen estimado.
- Cada episodio de incontinencia y su contexto (esfuerzo o urgencia).
- Ingesta total de líquidos y tipo de bebidas.

9.4.2 Exploración física integral

- **Estado funcional y mental**: movilidad, marcha, cognición y afecto, para descartar componente funcional.
- **Abdomen**: palpación profunda del hipogastrio en busca de **globo vesical**.
- **Tacto rectal** (obligatorio): descarta **fecaloma**, valora el tono del esfínter anal y estima tamaño y consistencia de la próstata.
- **Examen pélvico** (mujer, posición de litotomía): integridad del suelo pélvico, prolapsos (cistocele, rectocele, uterino), atrofia vaginal o uretral y **prueba de la tos** para la IU de esfuerzo.

9.4.3 Paraclínicos de primera línea y estudios urodinámicos

Nivel	Estudios
Primera línea (médico general / geriatra)	**EGO y urocultivo** para descartar IVU; **orina residual postmiccional** por ultrasonido o cateterismo inmediato tras una micción voluntaria (**>50 a 100 ml** es anormal: disfunción de vaciado o rebosamiento); diario miccional.



Nivel	Estudios
Segunda línea (urología / ginecología / uroginecología)	Cistoscopia y cistouretrografía; **estudio urodinámico completo**: flujometría, presión-flujo, perfil de presión uretral y electromiografía del esfínter uretral.

9.5 Manejo Terapéutico Escalonado: Estilo de Vida, Reeducación Vesical y Ejercicios de Kegel

Enfoque **escalonado y progresivo**, de lo menos invasivo a lo más invasivo:

ENFOQUE ESCALONADO

↓

No farmacológico: estilo de vida, ejercicios de Kegel y reeducación

↓

Farmacoterapia específica según el subtipo

↓

Procedimientos invasivos o quirúrgicos

9.5.1 Modificaciones del estilo de vida

- **Líquidos**: distribuir la ingesta y restringir la nocturna, evitando líquidos abundantes **3 a 4 h antes de acostarse** (después de las 19:00-20:00 h).
- **Irritantes vesicales o diuréticos**: café, tés y refrescos; alcohol; jugos cítricos y picantes; edulcorantes artificiales, chocolate, miel y jarabe de maíz.
- **Comorbilidades**: tratar el estreñimiento, suspender el tabaco y controlar la tos crónica (reduce la presión sobre el suelo pélvico).
- **Pérdida de peso** si hay sobrepeso u obesidad: baja la presión intraabdominal sobre la vejiga (IU de esfuerzo).

9.5.2 Entrenamiento del suelo pélvico (ejercicios de Kegel)

Reeducación muscular de elección para la IU de esfuerzo, y útil también en la de urgencia y la mixta. Fortalece las fibras estriadas del elevador del ano y del esfínter uretral externo, con mayor resistencia al cierre uretral.

Series	**3 series diarias de 8 a 12** contracciones pélvicas.
Contracción	Lenta y sostenida durante **6 a 8 s**, seguida de un periodo equivalente de relajación.
Frecuencia	**3 a 4 veces por semana**, durante un mínimo continuo de **15 a 20 semanas**.

9.6 Farmacoterapia de la IU, Procedimientos Invasivos y Sondaje Vesical vs. Cateterismo Intermitente

9.6.1 Farmacoterapia específica por subtipo

Subtipo	Fármacos	Mecanismo y precauciones
Urgencia	**Antimuscarínicos / anticolinérgicos**: oxibutinina, tolterodina, solifenacina, trospio, propantelina.	Bloqueo de receptores M2/M3 del detrusor. Efectos adversos: boca seca, estreñimiento, visión borrosa y **deterioro cognitivo / delirium**.
Esfuerzo	Duloxetina (dual ISRN), estrógenos tópicos, imipramina (tricíclico).	Aumentan el tono simpático del esfínter uretral; el estrógeno vaginal revierte la atrofia mucosa.

9.6.2 Procedimientos invasivos y cirugía

Reservados para casos **refractarios** al manejo conservador y farmacológico:

- **Toxina botulínica** intravesical: **urgencia refractaria** o vejiga neurogénica; paraliza parcialmente el detrusor al inhibir la liberación de acetilcolina.
- **Neuromodulación del nervio sacro**: estimulador eléctrico de raíces sacras.
- **Cirugía de la IU de esfuerzo**: mallas o cabestrillos suburetrales (*slings*) o suspensión del cuello vesical para restablecer el ángulo vesicouretral.

9.6.3 Sonda Foley permanente vs. cateterismo intermitente limpio

	Sonda Foley permanente	Cateterismo intermitente limpio
Indicación	Solo en postrados con **UPP sacras graves** en cicatrización o enfermos terminales.	De elección en vejiga neurogénica o retención crónica con autonomía conservada.
Técnica	Uso continuo; evitar siempre que sea posible.	Introducir y retirar una sonda suave **3 a 4 veces al día**.
Consecuencias	Bacteriuria en **100%**, trauma uretral, incrustaciones y riesgo alto de sepsis urinaria.	Previene la hiperdistensión y la hidronefrosis; menos infecciones severas.

9.7 Incontinencia Fecal en el Adulto Mayor: Epidemiología, Definición, Clasificación e Impacto Sociofamiliar

9.7.1 Epidemiología e impacto

Condición muy estigmatizada y subevaluada:

- **Infrainforme**: solo **33%** lo comunica al médico; suele descubrirse por el olor o el manchado de la ropa.
- **Prevalencia**: **2% a 17%** en la comunidad y **>50%** en residentes de asilos, estancias geriátricas u hospitales de crónicos.
- **Segunda causa de institucionalización** (solo detrás de la demencia con trastornos de conducta): rebasa la capacidad del cuidador informal y precipita el colapso familiar.

9.7.2 Definición criteriológica

Pérdida involuntaria o paso incontrolado, continuo o recurrente, de materia fecal en **volumen >10 ml durante al menos 1 mes**. Los episodios aislados por diarrea aguda o intoxicación alimentaria no la constituyen.

9.7.3 Clasificación

Clase	Manifestación
Menor (parcial)	Escape de gases (flatos) o ensuciado parcial de la ropa interior con moco o heces líquidas.
Mayor	Excreción involuntaria, recurrente e incontrolada de materia fecal formada o sólida de consistencia normal.

GERIATRÍA

Tema #10 — Requerimientos nutricionales en el adulto mayor

10.1 Requerimientos Energéticos, Heterogeneidad Geriátrica y Umbral de Riesgo Restrictivo

10.1.1 Concepto de requerimiento nutricional

Es la cantidad específica de energía y de cada nutrimento esencial (proteínas, hidratos de carbono, grasas, fibra, minerales, oligoelementos y vitaminas) que se requiere a diario para mantener un **estado de salud e inmunidad óptimos**.

> **El agua como requerimiento**
> El agua no aporta calorías, pero en geriatría **se incluye formalmente** entre los requerimientos obligatorios, por la extrema vulnerabilidad del adulto mayor a la deshidratación rápida y a las alteraciones osmolares por pérdida del mecanismo de la sed.

10.1.2 Gasto energético y heterogeneidad geriátrica

Con la edad hay una **declinación progresiva** de los requerimientos de energía (**10% por década a partir de los 60 años**), explicada por **dos factores**:

- **1. Disminución del metabolismo basal**: menos masa magra metabólicamente activa (músculo e hígado) y más tejido adiposo relativo.
- **2. Reducción de la actividad física**: menor gasto calórico por locomoción y ejercicio.

El grupo **no es homogéneo**: el anciano sedentario o frágil requiere un ajuste calórico estandarizado, mientras que el **atleta de alto rendimiento** (maratonistas, triatletas, pentatletas) exige cobertura calórica completa para evitar el catabolismo proteico. En residentes de asilos el consumo de energía es **16-23% superior**.

10.1.3 Metas de prescripción calórica (ESPEN)

Situación	Meta energética
Estándar (estado nutricional conservado, movilidad preservada, comorbilidades estables)	**30 kcal/kg/día**
Desnutrición establecida o riesgo nutricional grave	**32 a 34 kcal/kg/día**, para favorecer el anabolismo y la ganancia de peso.
Obesidad o reducción calórica controlada	Se disminuye la cifra bajo estricto monitoreo.

10.1.4 Umbral de riesgo restrictivo (<1,500 kcal/día)

Una dieta (prescrita o espontánea) con **menos de 1,500 kcal/día** condiciona una ingesta deficiente de vitaminas y minerales que impide cubrir las recomendaciones diarias (RDA). Cualquier plan por debajo de esa cifra debe ser prescrito y supervisado **solo por un profesional de la nutrición geriátrica**, con alimentos de alta densidad nutricional o suplementos.

10.2 Fisiopatología de las Necesidades Proteicas, Consecuencias del Déficit e Incremento en Estrés

10.2.1 Fisiopatología de la menor disponibilidad proteica

Las necesidades proteicas están definidas por **ingesta calórica por debajo de lo recomendado, disminución del compartimento muscular, infecciones y enfermedades crónicas**:

DÉFICIT PROTEICO EN EL ANCIANO

Sarcopenia (atrofia muscular)	Menor reserva de aminoácidos para proteínas plasmáticas, enzimas e inmunoglobulinas
Ingesta calórica <30 kcal/kg	Los aminoácidos se desvían a la gluconeogénesis hepática y no a la síntesis muscular
Infecciones y enfermedades crónicas	Estrés inflamatorio: más pérdida de nitrógeno e hipercatabolismo

10.2.2 Balance nitrogenado y recomendación estándar

Por la escasez de ensayos clínicos en geriatría, ESPEN fundamenta la prescripción en estudios de **balance nitrogenado positivo**:

- **Estándar**: **1.0 g de proteína/kg/día** (consumo óptimo 0.8 a 1 g/kg) en ancianos sanos o estables.
- **Ajustes de seguridad**: según función renal (tasa de filtración glomerular), función hepática y actividad física.

10.2.3 Consecuencias del déficit proteico-calórico

Sistema	Manifestación y mecanismo
Oncótico / vascular	**Edema** periférico declive por hipoalbuminemia.
Tegumentario	**Eczema** crónico, piel atrófica y **prurito**.
Cicatrización	**Retraso en la cicatrización** e imposibilidad de cerrar las **UPP**.
Muscular y sistémico	**Debilidad muscular**, fatiga y **consumo tisular** (autofagia de masa magra).
Inmunológico	**Alteración inmunológica** (respuesta celular y humoral).

10.2.4 Necesidades proteicas en estrés e hipercatabolismo

Ante infección, trauma, cirugía, quemaduras, **UPP** o malnutrición proteico-calórica previa, la dosis aumenta para cubrir la demanda y reponer depósitos: **1.4, 1.6 o hasta 1.8 g/kg/día**, con monitoreo estricto de la función renal y la uremia.

10.3 Hidratos de Carbono, Riesgos del Ayuno y Perfil Lipídico Cualitativo

10.3.1 Trastornos metabólicos del ayuno o la dieta hipocalórica

- **Lipólisis acelerada y cetogénesis**: cuerpos cetónicos (acetoacetato, β-hidroxibutirato) que pueden causar cetoacidosis metabólica y anorexia.
- **Catabolismo proteico**: autodigestión muscular para obtener sustratos gluconeogénicos.
- **Depleción electrolítica e hídrica**: pérdida urinaria masiva de sodio, potasio y agua, con deshidratación e hipotensión ortostática.

10.3.2 Distribución de los hidratos de carbono (% del VCT)

Tipo	% del valor calórico total
Simples (mono y disacáridos: azúcares refinados, mieles, dulces)	**Máximo 10%**

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen



Tipo	% del valor calórico total
Complejos (polisacáridos: almidones, cereales integrales, leguminosas, tubérculos)	**50% a 60%**

10.3.3 Prescripción de grasas

Es el requerimiento **similar al de la población general**:

- **Límite estándar**: no más de **30% del VCT**.
- **Dieta mediterránea**: hasta **35% del VCT** si la grasa de adición mayoritaria es **aceite de oliva extra virgen** (ácido oleico monoinsaturado).
- **Colesterol**: menos de **300 mg/día**.
- **Realidad sociocultural**: en el anciano latinoamericano la grasa de adición suele ser la **manteca de cerdo** (saturada); hay que interrogarlo intencionadamente para reconvertir la dieta.

10.3.4 Distribución cualitativa del perfil lipídico

Previene la cardiopatía coronaria, favorece el control ponderal y reduce el riesgo de ciertas neoplasias:

Ácido graso	% VCT	Fuentes principales
Saturados	**7% a 10%**	Carnes grasas, embutidos, lácteos enteros, mantequilla, margarina y ultraprocesados.
Poliinsaturados	**10%**	**Pescados de agua fría (omega 3), frutos secos, semillas** y aceites de semillas.
Monoinsaturados	**10% a 18%**	Aceite de oliva, aguacate y frutos secos.

10.4 Fibra Dietética: Beneficios, Intolerancias y Estrategia de Dosificación Gradual

10.4.1 Beneficios fisiológicos de la fibra

- Optimiza el peristaltismo y la consistencia fecal, previniendo el **estreñimiento** (siempre con ingesta hídrica adecuada).
- Retarda la absorción intestinal de glucosa (control glucémico).
- Atrapa sales biliares y reduce el colesterol sérico.
- Reduce el riesgo de neoplasias de colon y recto.

10.4.2 Recomendaciones de consumo

ESPEN	**25 g/día**, a partir de frutas enteras, verduras y cereales integrales.
ADA	**30 a 35 g/día**.
Francia e Inglaterra	Ligeramente menos: **18 a 20 g/día**.

10.4.3 Intolerancia gastrointestinal y dosificación gradual

Error habitual: introducir de forma abrupta 25 g de fibra a quien no la consumía.

SÍNDROME DE INTOLERANCIA A LA FIBRA

↓

Introducción abrupta de fibra (25 g/día)

↓

Distensión abdominal, flatulencia severa y saciedad precoz

↓

Abandono de la ingesta, anorexia y deficiencia calórico-proteica (hiporexia iatrogénica)

Estrategia: en pacientes sin hábito, iniciar con **10 a 15 g/día** e incrementar paulatinamente a lo largo de varias semanas hasta **25 g/día**.

10.5 Micronutrientes de Interés Geriátrico: Minerales, Vitaminas, Homocisteína e Hidratación Programada

10.5.1 Minerales y oligoelementos

Las deficiencias suelen pasar desapercibidas y deben prevenirse activamente:

Mineral	Función y deficiencia	Fuentes
Calcio	**Conservación del esqueleto**; prevención de osteoporosis; combinar con vitamina D.	Leche, queso, yogur, almendras.
Hierro	Prevención de anemia; carencia por inflamación crónica o pérdidas digestivas.	**Hígado, yema de huevo, lentejas, carnes rojas**.
Zinc	**Antioxidante** de difícil ajuste con baja ingesta calórica. Su carencia causa **menor inmunidad, pobre cicatrización, hipogeusia (disminución del gusto), anorexia y degeneración macular**.	**Lentejas, queso crudo, carnes rojas y mariscos**.
Selenio	Antioxidante inmunitario celular.	**Hígado, pescado, cereales integrales, yema de huevo**.
Magnesio	**Previene eventos cardiovasculares y osteoporosis** (preserva densidad ósea).	Frutos secos, soya, legumbres, cacao en polvo.

10.5.2 Vitaminas e hiperhomocisteinemia

A diferencia del joven (piel, uñas y mucosas), en el adulto mayor los estados subcarenciales son casi imperceptibles y requieren **alto índice de sospecha**.

- **Vitamina D**: síntesis cutánea por sol no directo (porche o parque) y dieta (pescado azul, leche fortificada, huevo).
- **Vitaminas C y E**: antioxidantes e inmunomoduladores (C: kiwi, naranja, pimientos, espinacas; E: aceite de oliva, yema de huevo, nueces).
- **Tríada B9 (ácido fólico), B6 y B12**: la deficiencia de cualquiera interrumpe la remetilación de la homocisteína a metionina y causa **hiperhomocisteinemia**. Es una toxina vascular que daña el endotelio y aumenta el riesgo de **enfermedad coronaria, EVC y demencia** vascular o Alzheimer.

B9	Berro, hígado, acelgas, nueces y **yema de huevo (ácido fólico, vitamina E y hierro)**.
B6	Salmón, lentejas, conejo y arenque.
B12	Hígado, carnes, pescado y huevo.

10.5.3 Fisiología de la sed e hidratación programada

Hay disfunción atrófica de los **osmorreceptores hipotalámicos**: el anciano no siente sed aun con deshidratación e hiperosmolaridad.

Condición clínica	Cálculo hídrico
Estándar (clima templado, estable)	**1.0 ml de agua por kcal**/día.

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen



Condición clínica	Cálculo hídrico
Necesidades aumentadas (fiebre, diarrea, sudoración o clima muy caluroso)	**1.5 ml de agua por kcal**/día (estándar obligatorio en zonas cálidas).

Regla práctica: mínimo de **8 vasos de 250 ml (2,000 ml)** de agua libre al día, distribuidos durante las horas de luz.

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen



GERIATRÍA

Tema #11 — Úlceras por presión y problemas del pie en el adulto mayor

11.1 Definición Operativa, Epidemiología, Prevenibilidad y Morbilidad por Dolor

11.1.1 Perspectiva gerontológica

Las **úlceras por presión (UPP)** son de los síndromes geriátricos más graves en pacientes con pérdida de autonomía y movilidad restringida.

11.1.2 Definición operativa

Área de **trauma tisular localizado y necrosis celular** en piel y tejidos blandos subyacentes, comprimidos de forma prolongada entre una **prominencia ósea** y una **superficie externa dura** (antes «úlcera por decúbito»).

MECANISMO DE COMPRESIÓN TISULAR

↓

Prominencia ósea (interna) y superficie externa (cama o silla) comprimen piel, músculo y tejido blando

↓

ISQUEMIA TISULAR PROLONGADA

11.1.3 Localizaciones de mayor frecuencia

Zonas donde el relieve óseo está cubierto por una capa delgada de tejido celular subcutáneo y músculo; la distribución depende de la postura predominante: **sacro, isquion, trocánter mayor y calcáneo**.

SITIOS SEGÚN LA POSTURA

SUPINO	SEDESTACIÓN	LATERAL
Boca arriba	Sentado	De lado
• **Sacro**: la más frecuente en encamados • **Talones (calcáneos)**: segunda • Occipucio, apófisis espinosas y codos	• **Tuberosidades isquiáticas**: máximo impacto en quien pasa horas sentado	• **Trocánteres mayores** • Maléolos laterales • Cóndilos femorales

11.1.4 Epidemiología, incidencia y prevenibilidad

- **Postrados**: tras solo **1 semana** de postración, la prevalencia de UPP estadio II llega a **28%**.
- **Hospital**: incidencia de **30%**, y de **8% a 70%** en grupos de muy alto riesgo (cuidados intensivos, ortopedia).
- **Prevenibilidad**: se reconoce que **95%** de las UPP son evitables con protocolos de movilidad, cuidado de la piel y desbridamiento de la carga tisular.

11.1.5 Morbilidad por dolor e infratratamiento analgésico

Dolor en pacientes con UPP	Frecuencia
Moderado a severo durante curación o cambio de ropa o sábanas	**87%**
Continuo en reposo	**84%**
En ambas circunstancias	**42%**
Reciben analgésicos prescritos	**6%** (infratratamiento por «viejismo»)

Se corrige con esquemas analgésicos escalonados: no es normal que «duela la espalda o la cadera por estar postrado».

11.2 Fisiopatología de las Cuatro Fuerzas Isquémicas y Complicaciones Infecciosas / Mortalidad

11.2.1 Las cuatro fuerzas físicas de daño tisular

La UPP resulta de **cuatro fuerzas mecánicas** sobre la microcirculación, más allá de la gravedad. Los dos mecanismos principales son **presión y cizallamiento**.

Fuerza	Mecanismo y daño
1. Presión	Fuerza perpendicular que ocluye los capilares (presión capilar normal **32 mmHg**). Por arriba de ese valor colapsa la microcirculación: isquemia, anoxia, acúmulo de metabolitos y necrosis.
2. Cizallamiento	Presión más movimiento: el esqueleto se desliza hacia abajo (p. ej., **cama elevada >30°**) mientras la piel queda fija a la sábana; se estiran y angulan las arteriolas perforantes profundas.
3. Fricción	Fuerza tangencial entre epidermis y superficie; remueve el estrato córneo y produce ampollas y erosiones superficiales.
4. Humedad	Maceración del estrato córneo por incontinencia urinaria o fecal, sudor o exudado; reduce la resistencia a la fricción y al cizallamiento.

11.2.2 Complicaciones infecciosas y mortalidad

La ruptura de la barrera cutánea es puerta de entrada de flora **polimicrobiana** (grampositivos, gramnegativos y anaerobios):

- **Septicemia**: **complicación sistémica más frecuente y grave**.
- **Mortalidad**: las complicaciones infecciosas causan hasta **40%** de las muertes en ancianos encamados; bacteremia o septicemia confirmada implica mortalidad de **48%**.
- **Bacteremia transitoria por desbridación**: en **50%** de los pacientes tras la desbridación quirúrgica o mecánica de heridas extensas; requiere cobertura si hay signos sistémicos.
- **Osteomielitis por contigüidad** en estadios III y IV (periostio y hueso): sospecharla ante UPP profunda de resolución lenta con hueso expuesto o secreción purulenta persistente.

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen

11.3 Clasificación por Estadios (NPUAP/EPUAP) y Factores de Riesgo Sistémicos

11.3.1 Clasificación por estadios

Los estadios miden la **profundidad anatómica** de la lesión, **no** su extensión ni su diámetro:

Estadio	Hallazgos
I	**Eritema no evanescente** (no blanquea a la presión) sobre piel intacta; cambios de temperatura, edema, induración e hiperestesia. Resolución: **1 a 3 semanas** al retirar la presión.
II	**Pérdida de espesor parcial (epidermis, dermis o ambas)**: úlcera **superficial** con lecho rosado, sin esfacelo; **flictena, abrasión o cráter**. Resolución: **2 a 4 semanas**.
III	**Pérdida de espesor total: tejido adiposo visible**; puede haber esfacelo, necrosis y tunelización. **Sin** exposición de músculo, tendón ni hueso.
IV	**Úlcera profunda con exposición de músculo, tendón, cartílago o hueso** (llega al hueso, por debajo de la fascia). Alto riesgo de osteomielitis.

- **No clasificable**: espesor total con la base cubierta por esfacelo (amarillo, pardo, gris) o escara (marrón, negra); la profundidad se define al retirar el tejido necrótico.
- **Lesión de tejidos profundos**: piel intacta de color **púrpura o marrón oscuro** o ampolla hemorrágica, por daño profundo por presión o cizallamiento.

11.3.2 Factores de riesgo sistémicos e intrínsecos

- **Incontinencia** urinaria o fecal: más humedad y maceración.
- **Desnutrición proteico-calórica**: albúmina **<3.5 g/dl** e hipocolesterolemia; menos síntesis de colágeno y masa magra.
- **Deterioro cognitivo y deprivación sensorial**: no percibe el dolor isquémico ni cambia de posición.
- **Inmovilidad** físico-motora (postración o confinamiento en silla).
- **Hipotensión** (menor presión de perfusión capilar) y **fiebre** (más consumo de oxígeno).
- Otros: piel seca o atrófica, anemia, corticoides o quimioterapia y **edad >80 años**.

11.4 Clinimetría de Riesgo (Escalas de Norton y Braden) e Intervalos de Vigilancia

11.4.1 Intervalos de reevaluación del riesgo

Entorno	Intervalo de reevaluación
Hospitalización	Al ingreso y cada **48 h**.
Atención en el hogar	Semanal el primer mes (4 semanas); luego mensual.
Estancias geriátricas	Semanal el primer mes; luego cada **4 meses** o ante cualquier cambio de salud.

11.4.2 Escalas de Norton y Braden

	Norton	Braden
Característica	**La escala que evalúa riesgo de UPP** y la más antigua.	La más difundida en el mundo.
Parámetros	**5 (FMAMI)**: **estado físico general, estado mental, actividad, movilidad e incontinencia**.	**6**: percepción sensorial, humedad, actividad física, movilidad, nutrición y fricción-cizallamiento.
Puntaje	5 a 20.	6 a 23.
Alto riesgo	**<12** (12 a 14: riesgo moderado).	**<16** (muy alto si ≤9).

Monitoreo de cicatrización: *Bates-Jensen Wound Assessment Tool* (BWAT) y *Pressure Ulcer Scale for Healing* (PUSH).

11.4.3 Tiempos de evolución y tasas de cicatrización

- La cicatrización se acelera durante los **primeros 3 meses** de tratamiento intensivo.
- La **reducción del lecho en las primeras 2 semanas** es el mejor predictor de éxito.
- Sin mejoría entre las **2 y 4 semanas**, replantear el esquema (infección local, osteomielitis, nutrición o falta de alivio de presión).
- **Asilos**: las de estadio II curan en **25% a 42%** a las 4 semanas (hasta 59% a los 6 meses); las III y IV rara vez curan sin cirugía avanzada.

11.5 Manejo Local Tisular: Desbridamiento, Sustancias Prohibidas y Farmacoterapia Tópica y Sistémica

11.5.1 Los cinco métodos de desbridamiento

Se elimina el tejido necrótico, esfacelo y fibrina para favorecer la granulación:

Método	Mecanismo y aplicación
1. Quirúrgico / cortante	Bisturí o tijeras, rápido y efectivo. **Contraindicado** en úlceras isquémicas no cicatrizables por vasculopatía severa.
2. Mecánico	Irrigación a presión o apósitos de húmedo a seco. Doloroso; puede dañar tejido de granulación sano.
3. Autolítico	Hidrogeles o apósitos oclusivos que retienen exudado y activan enzimas endógenas.
4. Enzimático	Enzimas exógenas (**colagenasa, estreptoquinasa, papaína-urea**); proteger la piel periulceral con pasta de óxido de zinc.
5. Biológico	Larvas estériles de *Lucilia sericata* que digieren solo tejido necrótico.

11.5.2 Limpieza permitida vs. sustancias prohibidas

Permitidas	Prohibidas (úlceras limpias o en granulación)
Irrigación suave con solución fisiológica 0.9%, agua estéril, cloruro de benzalconio o soluciones de superoxidación de pH neutro (Microdacyn).	**Iodopovidona** (Isodine), **hipoclorito de sodio**, **peróxido de hidrógeno** y **ácido acético**: citotóxicos para fibroblastos y tejido de granulación; retrasan la cicatrización y aumentan el dolor.

11.5.3 Tratamiento farmacológico tópico y sistémico

- **Sulfadiazina de plata** tópica: estadios III y IV con colonización crítica o eritema perilesional, por un máximo de **4 semanas**.
- **Antibióticos sistémicos**: no de rutina para colonización o infección local superficial. Solo con datos de infección sistémica (leucograma alterado, fiebre), celulitis extensa u osteomielitis, con esquemas de amplio espectro parenterales: ampicilina-sulbactam, imipenem o meropenem.



11.5.4 Cuidados paliativos y fase terminal

En cáncer avanzado o demencia terminal se previene la UPP con enfoque de **confort**: el objetivo es aliviar el dolor, controlar la fetidez y el exudado y prevenir nuevas lesiones, sin recurrir a procedimientos agresivos para cicatrizar.

11.6 Prevención Postural, Manejo de Carga Tisular y Dispositivos Prohibidos («Donas»)

La prevención de una UPP descansa en la **redistribución de la presión**. Medidas para el paciente de alto riesgo: **cambios posturales, colchón neumático, cuidado de la piel y apoyo nutricional**.

11.6.1 Cambios posturales y tiempos

Encamados	Cambios programados cada **1 a 2 h**, las 24 h del día.
Sedestación	Descargas de presión cada **15 a 30 min** (inclinar el tronco o levantar la pelvis 10 a 15 s).

11.6.2 Inclinación correcta vs. posición prohibida

- **Correcta**: decúbito lateral a **30°** con la espalda apoyada en cojines, alternando lateral derecho 30°, supino y lateral izquierdo 30° (apoya el glúteo y deja libre el trocánter).
- **Prohibida**: decúbito lateral a **90°**, que ejerce presión perpendicular catastrófica sobre el trocánter mayor y el maléolo lateral, con isquemia rápida.

11.6.3 Dispositivos prohibidos: las «donas»

DAÑO POR «DONAS»

↓

Cojín circular: compresión anular de 360°

↓

Oclusión del retorno venoso y linfático periférico

↓

CONGESTIÓN E ISQUEMIA CENTRAL en el área que se quería proteger

Prohibición absoluta de almohadillas circulares para «liberar» sacro o trocánteres.

11.6.4 Superficies de manejo de carga y cuidado de la piel

- **Superficies**: **colchones neumáticos de presión alterna** (aire dinámico) o espuma viscoelástica de alta densidad.
- **Nutrición**: proteína de **1.2 a 1.5 g/kg/día**, que reduce **25%** la aparición en riesgo. No hay evidencia sólida para suplementar rutinariamente zinc, arginina o vitaminas A, C o E si la dieta cubre los requerimientos.
- **Humedad**: crema de **óxido de zinc** o ácidos grasos hiperoxigenados como barrera; retirar la pasta con **aceite mineral**, sin frotar ni tallar.
- **Prohibido el masaje** sobre prominencias óseas eritematosas (estadio I): acelera la destrucción de la microcirculación profunda.

11.7 Problemas del Pie en el Adulto Mayor

11.7.1 Dolor del pie

La **fascitis plantar** es la **causa más común de dolor en el pie**. Un pie doloroso altera la marcha y el balance, y se asocia a **caídas** y pérdida de independencia.



GERIATRÍA

Tema #12 — Hiporexia y sarcopenia en el adulto mayor

12.1 Definición Semiológica, Composición Corporal Fisiológica y Epidemiología de la Anorexia del Envejecimiento

12.1.1 Perspectiva del tema

Abarca la intersección entre la **menor ingesta de alimentos** y el **colapso del tejido musculoesquelético**: desde la anorexia fisiológica y sus mediadores neuroendocrinos hasta el diagnóstico y tratamiento de la sarcopenia según el consenso **EWGSOP2**.

12.1.2 Anorexia vs. hiporexia

Término	Definición operativa
Anorexia del envejecimiento	Disminución **objetiva y cuantificable** de la ingesta total de alimentos, con reducción voluntaria o involuntaria del volumen de las raciones.
Hiporexia	Disminución **subjetiva** del apetito o del deseo de comer, reportada por el paciente.

12.1.3 Cambios fisiológicos en la composición corporal

- **Inversión de compartimentos**: atrofia progresiva del músculo con aumento relativo y redistribución visceral de la grasa (adiposidad central); en el sedentario se acumula grasa ectópica.
- **Declinación fisiológica**: **27%** de la masa muscular total y caída de **15% a 30%** de la tasa metabólica basal.
- **Impacto funcional**: menor velocidad de marcha, estabilidad e independencia en las actividades diarias, y peor mecánica ventilatoria (atrofia de diafragma e intercostales).

12.1.4 Epidemiología de la anorexia del envejecimiento

La pérdida de los mecanismos reguladores del apetito impide compensar ayunos o mayor demanda metabólica y conduce a **malnutrición calórico-proteica**, agravada por depresión, duelos o enfermedades intercurrentes. Afecta a **30%** de los adultos mayores de la comunidad, y más en los >80 años e institucionalizados.

12.2 Fisiopatología Neuro-Endocrina Digestiva: Gusto, Olfato, Motilidad Gástrica e Imbalance Hormonal

Es un **fallo multisistémico**: sentidos, motilidad gastrointestinal y señales neuroendocrinas centrales y periféricas.

12.2.1 Alteraciones del gusto y el olfato

- **Gusto**: atrofia de las papilas con **aumento del umbral de reconocimiento de sabores**. El **dulce** es el menos afectado; salado, ácido y amargo se embotan pronto. El anciano prefiere azúcares simples y rechaza proteínas y verduras saladas, con riesgo de intolerancia a la glucosa, hipertrigliceridemia y descontrol de la presión arterial.
- **Olfato**: **déficit olfatorio**, con pérdida de **50%** de la función a los 80 años. Se extingue el componente aromático del sabor y con él el placer de comer.

12.2.2 Motilidad y vaciamiento gástrico

- **Menor complianza del fondo gástrico**: la rigidez de la pared reduce la acomodación.
- **Retraso del vaciamiento de sólidos** (hasta **2 h**): la distensión antral prolongada envía señales vagales continuas al centro de saciedad y produce saciedad precoz de hasta **4 h**. Intervienen **freno ileal y gastritis crónica**.
- **Bilis y colon**: **disminución de la bilis a la mitad y estasis colónica**.
- **Excepción**: el vaciamiento de **líquidos** está acelerado en la fase postprandial temprana; por eso el anciano tolera caldos pero rechaza alimentos densos.

12.2.3 Imbalance hormonal: anorexígenas vs. orexígenas

El hipogonadismo (caída de testosterona en ambos sexos) desinhibe la síntesis de leptina y acentúa el tono anorexígeno central. La **causa principal** es el **rol hormonal de la colecistocinina**.

BALANCE HORMONAL EN LA ANOREXIA SENIL

ANOREXÍGENAS	OREXÍGENAS
Inducen saciedad (↑)	Estimulan el apetito
• **CCK**: duodeno, por proteínas y grasas; retrasa el vaciamiento • **Leptina**: tejido adiposo; supresión central • **Insulina**: por hiperinsulinismo; inhibe el NPY • **PYY**: íleon y colon; bloquea el hambre	• **Grelina acilada**: estómago; ↓ en el anciano • **Neuropéptido Y (NPY)**: principal orexígeno central (núcleo arcuato); inhibido por insulina, leptina y PYY

La **leptina** es la hormona de almacenamiento de energía a nivel central, y la **grelina** el orexígeno periférico.

12.2.4 Factores sociales, psicológicos, físicos y mecánicos

- **Sociales**: **pobreza, discapacidad, ignorancia y abuso**; también falta de alimentos frescos, aislamiento, comer en soledad y falta de apoyo para compras o cocina.
- **Psicológicos**: **demencia, depresión, duelo y alcoholismo** (depresión no diagnosticada, duelos no resueltos).
- **Eje inmovilidad-estreñimiento**: la inactividad produce estreñimiento y estasis colónica, que frena el vaciamiento gástrico (círculo vicioso).
- **Salud bucal**: edentulismo, prótesis mal ajustadas (úlceras dolorosas) y mala higiene oral.

12.3 Manejo Terapéutico de la Anorexia del Envejecimiento: Fraccionamiento Dietético vs. Iatrogenia Orexígena

12.3.1 Abordaje clínico integral y detección

Ante inapetencia o pérdida involuntaria de peso se descartan causas orgánicas reversibles con la **evaluación geriátrica integral**: cavidad oral, ajuste de prótesis, tamizaje de depresión (escala de **Yesavage**) y adecuación farmacológica. Intervienen geriatría, nutrición, psicología y odontología.

Detección: **pérdida involuntaria de 5% del peso corporal en 3 meses**, recuento calórico y **MNA**.

12.3.2 Manejo no farmacológico de primera línea

Es el tratamiento de elección: **dieta fraccionada, mejorar la sazón y disminuir grasas**.

Intervención	Mecanismo y objetivo
1. Fraccionamiento	**5 comidas pequeñas al día** (3 principales y 2 colaciones) en lugar de 3 abundantes; evita la saciedad precoz por el retraso gástrico.

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen

Intervención	Mecanismo y objetivo
2. Densidad nutricional	Poco volumen pero alta densidad calórico-proteica, enriquecida con huevo, queso o leche.
3. Sazón	Más especias aromáticas (hierbas, condimentos) para estimular el olfato y el gusto conservados.
4. Menos grasas	Reducir ligeramente los lípidos para **no sobreestimular la CCK**.

12.3.3 Fármacos orexígenos e iatrogenia

Su uso es **desaconsejado**: los riesgos superan los beneficios. Se han estudiado **ciproheptadina y megestrol** (también cisaprida y testosterona).

Fármaco	Reacciones adversas graves
Acetato de megestrol	Supresión severa del eje adrenal, tromboembolismo venoso (TVP/TEP), edema de extremidades e impotencia.
Testosterona	Advertencia FDA (2015): más riesgo cardiovascular y trombosis venosa, empeora la apnea del sueño y la HPB, estimula cáncer de próstata preexistente y causa ginecomastia.
Corticosteroides	Gastritis erosiva y úlcera péptica, hiperglucemia, inmunosupresión, miopatía y osteoporosis.
Hormona del crecimiento	Costo elevado, artralgias, mialgias, edema y descontrol glucémico en diabéticos.

Conclusión: no hay evidencia aprobada para su uso rutinario en la anorexia fisiológica; se restringe a la **caquexia terminal** con control estricto de efectos secundarios.

12.4 Fisiología Muscular Senil, Historia y Definición de Sarcopenia

12.4.1 Fisiología del envejecimiento muscular

El músculo sufre **denervación y degradación estructural** continuas:

- **Síntesis vs. degradación**: cae la síntesis de proteínas miofibrilares y aumenta la degradación (vía ubiquitina-proteosoma).
- **Ritmo de pérdida**: desde los **50 años** se pierde **1% a 2%** de la masa muscular por año.
- **Atrofia selectiva de fibras tipo IIa** (contracción rápida, potencia, anaeróbicas); las tipo I (lentas, resistencia) se preservan. El anciano pierde potencia antes que resistencia.
- **Pérdida neurogénica y electrolítica**: apoptosis de motoneuronas alfa de las astas anteriores, con denervación de unidades motoras enteras, y menor potasio corporal total.

12.4.2 Historia y definición de sarcopenia

- **Origen**: término acuñado por **Irwin Rosenberg en 1989**, del griego *sarx / sarco* (carne, músculo) + *penia* (deficiencia, pérdida).
- **Definición actual**: síndrome geriátrico **progresivo y generalizado** del músculo esquelético con pérdida acelerada de **masa**, disminución de **fuerza** y deterioro del **desempeño físico**, que aumenta el riesgo de caídas, discapacidad, hospitalización y mortalidad.

12.5 Criterios Diagnósticos EWGSOP2, Epidemiología y Clasificación Etiológica de Sarcopenia

12.5.1 Estadiamiento EWGSOP2

Estadio	Criterios requeridos
1. Probable	**Criterio 1**: fuerza muscular disminuida (dinamometría manual o prueba de silla).
2. Confirmada	Criterio 1 + **Criterio 2**: menor cantidad o calidad de masa muscular (BIA o DEXA).
3. Severa	Criterios 1 y 2 + **Criterio 3**: bajo desempeño físico (velocidad de marcha o SPPB).

12.5.2 Prevalencia

Grupo	Hombres	Mujeres
Hispanos **<70 años**	**16.9%**	**24.1%**
>80 años (más de la mitad)	**57.6%**	**60.0%**

12.5.3 Clasificación etiológica

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA

PRIMARIA	SECUNDARIA
Solo el envejecimiento	Factores exógenos
• Sin otra causa subyacente • Resistencia a la insulina, déficit de vitamina D, anorexia senil, ↓ GH y testosterona, inflammaging (↑ IL-6) y pérdida de motoneuronas alfa	• **Inactividad**: encamamiento, sedentarismo, cero gravedad • **Enfermedad**: EPOC, falla cardíaca, ERC • **Nutricional**: dieta insuficiente, malabsorción

Los marcadores biológicos asociados son **IL-6, PCR y TNF-α**.

12.6 Herramientas Clinimétricas: BIA, Dinamometría, Baterías Físicas (SPPB, TUG, Velocidad de Marcha) y SARC-F

12.6.1 Evaluación de la masa muscular

Método	Característica
TC y RM	**Estándar de oro** en investigación (masa muscular pura vs. grasa e infiltración grasa); costo alto, no portátiles y la TC irradia.
DEXA	Referencia en clínica avanzada: masa magra, grasa y densidad ósea; requiere traslado a gabinete.
BIA	**Método portátil de elección en consultorio**: mide la resistencia de los tejidos a una corriente de baja intensidad para estimar masa magra, grasa y agua total. Barato, reproducible, seguro y no invasivo.

12.6.2 Fuerza muscular: dinamometría de prensión

- Fuerza isométrica de la mano con dinamómetro hidráulico. Cortes EWGSOP2: **<27 kg en hombres y <16 kg en mujeres**.
- Exige **función cognitiva preservada** para comprender la orden de apretar con máxima intensidad.
- La fuerza predice caídas, hospitalización y mortalidad **mejor** que la masa muscular aislada.

12.6.3 Baterías de desempeño físico

Prueba	Descripción y corte
SPPB	Tres dominios: equilibrio (pies juntos, semi-tándem y tándem), marcha en **2.4 m** y levantarse de una silla **5 veces** sin brazos. **≤8 puntos** = bajo desempeño.
Velocidad de marcha	Tiempo en **6 m** a paso habitual. **<0.8 m/s** = bajo desempeño y predictor independiente de mortalidad.

Prueba	Descripción y corte
TUG	Levantarse, caminar **3 m**, girar, regresar y sentarse. **>20 s = alteración severa de la movilidad y riesgo alto de caídas**.

12.6.4 Cuestionario SARC-F y algoritmo operativo

Tamizaje inicial recomendado en consultorio, de **5 ítems** (0 a 10 puntos):

	Componente	Pregunta
S	Strength	Dificultad para levantar o cargar **4.5 kg**.
A	Assistance in walking	Dificultad para cruzar un cuarto.
R	Rise from a chair	Dificultad para levantarse de una silla.
C	Climb stairs	Dificultad para subir **10 escalones**.
F	Falls	Número de caídas en el último año.

SARC-F ≥4 indica riesgo elevado de sarcopenia y mayor dependencia; con **<4** se descarta y se reevalúa en 1 año.

FLUJOGRAMA DIAGNÓSTICO

↓

SARC-F anual en el adulto mayor (≥4 puntos)

↓

Dinamometría de prensión (hombres <27 kg, mujeres <16 kg): PROBABLE SARCOPENIA

↓

Confirmar con BIA o DEXA: SARCOPENIA CONFIRMADA

↓

Medir desempeño (SPPB o TUG): SARCOPENIA SEVERA

12.7 Niveles de Prevención, Ejercicio de Resistencia, Suplementación (Leucina/HMB) y Guías Clínicas

12.7.1 Niveles de prevención

Nivel	Intervención
Primaria	Ejercicio regular y proteína óptima (**1.0 a 1.2 g/kg/día**) desde la edad adulta joven y media, para alcanzar el mayor pico de masa muscular **antes de los 50 años**.
Secundaria	Tamizaje **SARC-F** en >65 años para revertir la sarcopenia probable o confirmada antes de afectar el desempeño.
Terciaria	Sarcopenia severa: evitar caídas, fracturas, postración e inmovilidad. Terapia física, ocupacional y del lenguaje (**disfagia sarcopénica**: debilidad de músculos deglutorios con aspiración); controlar EPOC y falla cardíaca y descartar caquexia (PCR).

12.7.2 Ejercicio de resistencia progresiva (base terapéutica)

Ejercicio de fuerza con pesas adaptadas, ligas o peso corporal: **la única intervención no farmacológica demostrada que aumenta la masa, la calidad y la fuerza muscular** del anciano. Programa estructurado de **2 a 3 sesiones por semana** sobre grandes grupos (cuádriceps, glúteos, isquiotibiales), con carga progresiva. En el paciente sarcopénico y con hiporexia, la rehabilitación física gradual con movilización fuera de la cama y marcha es la base del manejo.

12.7.3 Suplementación específica (leucina y HMB)

- **Leucina**: aminoácido de cadena ramificada (BCAA) que activa la vía **mTOR**, módulo central de la síntesis proteica muscular.
- **HMB** (beta-hidroxi-beta-metilbutirato): metabolito activo de la leucina que atenúa la degradación proteica y estimula el anabolismo miofibrilar; **3 g/día** junto con ejercicio de resistencia.
- **Precaución renal**: ajustar siempre la proteína a la tasa de filtración glomerular.

12.7.4 Síntesis de las guías clínicas internacionales

Intervención	Recomendación
Tamizaje anual SARC-F	**Recomendado** en >65 años en consulta.
Ejercicio de resistencia progresiva	**Recomendado** (primera línea).
Leucina / HMB	**Recomendado** en combinación con ejercicio.
Vitamina D y hormonas anabólicas (testosterona, GH, estrógenos)	**Evidencia insuficiente** como tratamiento aislado.

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen

GERIATRÍA

Tema #13 — Dolor en el paciente geriátrico

13.1 Definición de Dolor (IASP), Regla de Subjetividad, Erradicación del Viejismo y el Quinto Signo Vital

13.1.1 Perspectiva gerontológica

El dolor es de los síndromes más **prevalentes, subevaluados y mal manejados**. Se le atribuyó al envejecimiento («le duele porque ya está viejo»), lo cual es **viejismo** y debe erradicarse en todos los niveles de atención.

13.1.2 Definición de la IASP y regla de subjetividad

Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), el dolor es una **experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o semejante a la asociada con daño tisular real o potencial**.

> **Credibilidad absoluta**
> El dolor es **siempre subjetivo**: toda queja del paciente **debe ser creída**. Ningún laboratorio, imagen o marcador biológico puede desmentirlo, y la ausencia de eritema, edema o calor local no descarta sufrimiento. Si el anciano dice que le duele, el médico tiene la obligación clínica y ética de creerle, evaluar y tratar.

13.1.3 El síntoma más temido

A diferencia de cambios indoloros (masas, cambios de coloración, hiperqueratosis) que se toleran durante meses, el dolor es el **síntoma más temido** y la **causa número uno de consulta médica** a nivel global. El dolor se transmite por fibras **A y C**.

13.1.4 El dolor como quinto signo vital

La American Geriatrics Society lo reconoce como el **quinto signo vital**, para detectarlo de forma sistemática en cada evaluación:

Signos vitales	Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y **5. intensidad del dolor** (medida con escala).
Criterio	En cada toma de signos se registra la cifra de dolor; si es **>0**, se activa de inmediato la evaluación y el ajuste analgésico.

13.2 Epidemiología del Dolor Geriátrico, Descriptores Atípicos e Impacto Funcional Multisistémico

13.2.1 Prevalencia

Afecta a más de la mitad de la población geriátrica. Las **causas más frecuentes** son **artritis, neuralgia y lumbalgia**, y la **principal causa de dolor** es el **cáncer avanzado**.

Población	Prevalencia
Adultos mayores de 60 años en la comunidad (dolor activo)	**25% a 56%**
Dolor articular y lumbalgia degenerativa (no oncológico)	**20% a 71%**
Cefaleas en geriatría	**1.2% a 50%**
Pacientes oncológicos (progresión o enfermedad avanzada)	**60% a 90%**
Residentes de asilos o estancias geriátricas (continuo)	**45% a 80%**

13.2.2 Descriptores atípicos y equivalentes neuropáticos

El anciano suele **negar la palabra «dolor»** y usa equivalentes de componente neuropático:

Descriptor	Componente neuropático
«No me duele, me arde»	Ardor o disestesia de superficie cutánea.
«Siento que me quema»	Dolor quemante (causalgia).
«Es como un hincón filoso»	Parestesia lancinante o choque eléctrico.

13.2.3 Cascada multisistémica del dolor no controlado

DOLOR PERSISTENTE NO TRATADO

↓

Trastornos del sueño (insomnio de mantenimiento)

↓

Aislamiento social: síndrome depresivo mayor y angustia

↓

Inestabilidad de la marcha: más caídas

↓

ABATIMIENTO FUNCIONAL E INMOVILIDAD

El dolor se relaciona con **depresión, aislamiento, caídas, insomnio y abatimiento funcional**. **Dificultades del abordaje**: la multimorbilidad suma múltiples focos dolorosos y la polifarmacia previa complica la elección por interacciones y reacciones adversas.

13.3 Clasificaciones del Dolor: Etiología (Oncológico vs. No Oncológico) y Temporalidad (Agudo vs. Crónico)

Se clasifica por tres ejes: **etiológico, temporal y fisiopatológico**.

13.3.1 Por origen etiológico

- **Oncológico** (tumor maligno): **actividad tumoral directa** (metástasis óseas con destrucción del tejido trabecular y dolor somático intenso; adenocarcinoma pancreático con infiltración del plexo celíaco); **relacionado con el tratamiento**, **15%** de los dolores en cáncer (neuropatía por paclitaxel, fibrosis por radioterapia); y **coincidente** (p. ej., osteoartrosis previa).
- **No oncológico**: patologías inflamatorias, degenerativas, traumáticas o neuropáticas vasculares y metabólicas, sin proceso tumoral.

13.3.2 Por temporalidad y controversia

Dolor crónico o persistente: **el que sobrepasa las 12 semanas (3 meses)** de evolución continua o recurrente. Algunas guías proponen 6 semanas, pero el consenso de las sociedades de geriatría fija el corte en **>12 semanas**.

13.3.3 Dolor agudo vs. crónico

	Agudo	Crónico / persistente
Temporalidad	**<12 semanas**.	**>12 semanas** (>3 meses).
Causa	Identificable (daño agudo).	Lesión degenerativa o difusa.

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen

	Agudo	Crónico / persistente
Signos autonómicos	**Presentes** (taquicardia, diaforesis, hipertensión).	**Ausentes**: el simpático se habitúa.
Daño-dolor	Correlación alta.	Pobre: la intensidad no refleja la gravedad actual.
Objetivo	Curativo y analgesia rápida.	Multidisciplinario: función y calidad de vida.

Un control analgésico rápido e intensivo del dolor agudo previene la **sensibilización central** y la cronificación.

13.4 Diagnóstico Diferencial Fisiopatológico: Dolor Nociceptivo (Somático y Visceral), Neuropático y Mixto

13.4.1 Dolor nociceptivo

Estimulación directa de **nociceptores** periféricos por daño tisular, inflamación o deformación mecánica. **Se desencadena por daño tisular y responde bien a AINE**.

Tipo	Origen y características
Somático	Piel, músculo, tendones, fascia o hueso (trauma, quemaduras, osteoartrosis, artritis). **Bien localizado**, constante, pulsátil o sordo.
Visceral	Órganos internos o cápsulas de vísceras macizas (infarto, distensión intestinal, pancreatitis). **Difuso**, mal localizado, cólico u opresivo.

Responde de forma óptima a **paracetamol** (analgésico central no opioide) y **AINE**.

13.4.2 Dolor neuropático

Lesión o enfermedad primaria del **sistema nervioso somatosensorial** central o periférico (neuropatía diabética, neuralgia postherpética, neuralgia del trigémino, dolor post-EVC); **daña nervios centrales o periféricos y suele ser de difícil control**. **Clínica: hiperalgesia y alodinia** (dolor ante un estímulo no doloroso, p. ej., **cepillado leve**). **Neurotransmisores implicados** (p. ej., neuralgia postherpética): **glutamato y sustancia P**.

> **Iatrogenia por error diagnóstico**
> El dolor neuropático **no responde a AINE** (diclofenaco, naproxeno, ketorolaco). Prescribirlos da **nulo alivio** más iatrogenia grave: gastropatía erosiva y hemorragia de tubo digestivo, y lesión renal aguda.

- **Tratamiento**: coadyuvantes neuromoduladores: **antidepresivos tricíclicos** (amitriptilina) o duales (duloxetina) y **anticonvulsivantes** o **gabapentinoides (gabapentina, pregabalina, carbamazepina)**.

tramadol, venlafaxina

13.4.3 Dolor mixto y causas frecuentes

- **Mixto**: componente nociceptivo somático más componente neuropático por compresión nerviosa en el mismo territorio. Ejemplo típico: **osteoartrosis lumbar con radiculopatía** (el desgaste y los osteofitos dan dolor local; la compresión discal o la estenosis foraminal sobre la raíz da ciatalgia neuropática).
- **Otras causas** en geriatría: cáncer, dolor nocturno de piernas (calambres o isquemia), estenosis del canal espinal, fibromialgia, fracturas vertebrales por compresión, plexopatías y dolor pancreático.

13.5 Fisiología del Umbral del Dolor, Factores Modificadores y Protocolo Semiológico de 10 Puntos

13.5.1 Umbral del dolor

Es el **nivel mínimo de estimulación nociceptiva** percibido como doloroso, con amplia variabilidad interindividual: **umbral alto** (mayor tolerancia) y **umbral bajo** (percepción magnificada ante estímulos menores).

Aumentan el umbral (↓ dolor)	Disminuyen el umbral (↑ dolor)
Alivio de síntomas intercurrentes	**Insomnio** o privación de sueño
Sueño reparador y descanso	Cansancio y fatiga
Empatía y confianza en el médico	Enfado, ira o frustración
Acompañamiento familiar o social	**Depresión** y ansiedad
Distracción; analgésicos, ansiolíticos y antidepresivos	Abandono o soledad (temor máximo); aburrimiento e inactividad

13.5.2 Protocolo semiológico obligatorio de 10 puntos

Todo dolor exige anamnesis metódica; **la evaluación del dolor es la parte más importante del tratamiento**:

- **1.** Tipo o carácter (sordo, punzante, ardoroso, opresivo, difuso).
- **2.** Forma de inicio y temporalidad (agudo, insidioso, progresivo).
- **3.** Localización anatómica precisa.
- **4.** Irradiación a otras zonas.
- **5.** Intensidad por escala (EVA o EN, 0 a 10).
- **6.** Duración de cada episodio o del dolor continuo.
- **7.** Evolución (intermitente, continuo, paroxístico).
- **8.** Desencadenantes o relación temporal (marcha, comida, reposo).
- **9.** Síntomas asociados (náuseas, parestesias, limitación funcional).
- **10.** Factores atenuantes y agravantes (posición, calor o frío, analgesia previa).

13.6 Clinimetría Unidimensional (EVA, EN, EDV) e Identificación del Dolor en Demencia Avanzada (PAINAD)

13.6.1 Escalas unidimensionales

- **Escala visual analógica (EVA)**: línea de **10 cm** entre «sin dolor» y «el peor dolor imaginable»; permite comprender la dimensión del dolor.
- **Escala numérica (EN)**: el paciente da una cifra de 0 a 10.

Puntaje	Categoría	Meta y acción
0	Sin dolor	Sin síntoma.
1 a 3	**Leve**	Tolerable; meta de dolor controlado (≤2 a 3).
4 a 6	**Moderado**	Inaceptable en cronicidad; exige escalar.
7 a 10	**Severo**	Urgencia analgésica; requiere opioides potentes.

- **Congruencia**: contrastar la cifra verbal con el lenguaje corporal (no dar por válido un «10/10» en un paciente sonriente y sin gestos de angustia).
- **Cuestionario de McGill** (multidimensional, el más usado): describe **3 grupos** de descriptores: **sensoriales, evaluativos y afectivos**.

13.6.2 Dolor en demencia avanzada: escala PAINAD

En deterioro cognitivo severo o afasia se usa la **PAINAD** (*Pain Assessment in Advanced Dementia*): observar al paciente durante **3 a 5 minutos** y evaluar **5 conductas**, de 0 a 2 puntos cada una. Existen también PACSLAC, CNPI, NOPPAIN y PADE.

Parámetro	Conductas (0 → 2)
1. Respiración	Normal → quejumbrosa o dificultosa → hiperventilación.



Parámetro	Conductas (0 → 2)
2. Vocalización negativa	Ninguna → gemido ocasional → llanto o gritos.
3. Expresión facial	Sonriente o relajada → ceño fruncido → mueca de dolor.
4. Lenguaje corporal	Relajado → tensión o rigidez → puños cerrados o garras.
5. Consolabilidad	No requiere → se calma con voz o tacto → inconsolable.

13.7 Abordaje Terapéutico: Medidas No Farmacológicas, Escalera Analgésica de la OMS y Grupos Farmacológicos

13.7.1 Intervenciones no farmacológicas

- Musicoterapia, fisioterapia y rehabilitación motora, terapia ocupacional y apoyo psicológico.
- **Intervencionistas**: bloqueos nerviosos vegetativos o centrales y neurolisis, competencia del **algólogo**, que atiende **2%** de los casos refractarios. El **98%** restante lo maneja el médico general, internista o geriatra (se controla **90%** del dolor con tratamiento).

13.7.2 Clasificación de los analgésicos

Grupo	Fármacos
No opioides (primarios)	Paracetamol (acción central, no AINE), **AINE** (inhiben COX-1 y COX-2) y aspirina.
Opioides débiles	**Tramadol** (de elección en el 2.º escalón; opioide parcial con actividad serotoninérgica), codeína y dextropropoxifeno.
Opioides fuertes	**Morfina** (estándar de oro en dolor oncológico severo), metadona, buprenorfina, fentanilo y oxicodona.
Coadyuvantes	**Antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, imipramina, nortriptilina), anticonvulsivos (clonazepam, carbamazepina, gabapentina), prednisona, baclofeno y capsaicina**; también ansiolíticos y lidocaína en parche.

13.7.3 Escalera analgésica de la OMS (adaptación geriátrica)

Diseñada en **1986-1987**; la **potencia del analgésico la determina la intensidad del dolor** (EVA/EN). Los fármacos se administran **a horario fijo (en el mismo horario)**, no a demanda.

Escalón	Dolor	Tratamiento
1	Leve (1 a 3)	**No opioide** (paracetamol, AINE o aspirina) ± coadyuvante.
2	Moderado (4 a 6)	**Opioide débil (tramadol)** + no opioide del escalón 1 ± coadyuvante. Ejemplo: dolor de rodilla que ya no cede con paracetamol → **AINE + opioide menor**.
3	Severo (7 a 10)	**Opioide fuerte (morfina, buprenorfina, fentanilo)** ± no opioide ± coadyuvante.

- **Efectos adversos del tramadol**: náusea, vómito, **estreñimiento** y mareo.
- **Controversia del 4.º escalón**: algunos algólogos proponen reservarlo a neuromodulación quirúrgica o bombas de infusión intratecal cuando fallan los opioides mayores a dosis máximas toleradas.



GERIATRÍA

Tema #14 — Rehabilitación e inmovilidad en el adulto mayor

14.1 Definición de Rehabilitación, Inmovilidad, Funcionalidad y Círculo Vicioso del Desacondicionamiento

14.1.1 Propósito de la rehabilitación geriátrica

Es la esencia de la geriatría: **preservar la autonomía** y lograr la reinserción social y familiar. La inmovilidad y la rehabilitación son **dos caras del mismo proceso funcional** y no se analizan por separado.

14.1.2 Definición de rehabilitación y regla de funcionalidad

Conjunto de medidas **sociales, educativas, médicas y profesionales** para restituir al paciente con minusvalía o discapacidad la mayor capacidad e independencia posibles.

> **Regla geriátrica de funcionalidad**
> **A mayor funcionalidad (independencia), mayor calidad de vida; a menor funcionalidad (dependencia), menor calidad de vida.** En geriatría la calidad de vida se mide por la **funcionalidad**: capacidad de realizar de forma autónoma las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria (**Katz, Lawton-Brody, Barthel**).

14.1.3 Definición de inmovilidad o desacondicionamiento físico

Disminución de la tolerancia al ejercicio, con taquicardia ante el esfuerzo, hipertensión arterial, disnea progresiva y debilidad muscular; en fases extremas, **pérdida de los automatismos y reflejos posturales** que imposibilita la deambulación.

14.1.4 Círculo vicioso del desacondicionamiento

Proceso dinámico y **autoperpetuado**: un evento agudo (enfermedad, hospitalización o reposo indicado) restringe el movimiento y desencadena una espiral descendente.

CÍRCULO VICIOSO DEL DESACONDICIONAMIENTO

↓ Restricción del movimiento o reposo

↓ Disminución de la capacidad física

↓ Capacidad física mínima: reducción voluntaria de la movilidad

↓ Atrofia muscular y pérdida de reflejos

↓ **INMOVILIDAD ABSOLUTA**

La atrofia y la abolición de los reflejos postura-espacio desarticulan el equilibrio y confinan al paciente a la cama o la silla de forma definitiva.

14.2 Clasificación de la Inmovilidad, Epidemiología por Edad y Pronóstico de Sobrevida

14.2.1 Por tiempo de instalación

	Aguda	Crónica
Evolución	**<3 días**.	**>3 meses**.
Etiología	**Reposo iatrogénico** (reposo en cama indicado sin justificación biomecánica) o patología aguda (infección, fractura, EVC).	Enfermedades neurodegenerativas, artropatías avanzadas o secuelas de desacondicionamiento agudo no rehabilitado.
Reversibilidad	Alta, si se interviene **antes del 3.er día**.	Requiere programas complejos de adaptación y ayudas biomecánicas.

14.2.2 Por grado de severidad

Relativa	Conserva movilidad parcial o desplazamiento dentro del hogar, pero con menor estado funcional y tolerancia física que su nivel previo.
Absoluta	Confinamiento total a la cama o a la silla, con incapacidad absoluta de desplazamiento autónomo.

14.2.3 Epidemiología por grupo de edad

Grupo	Dificultad para la movilidad
>65 años	**18%** con algún grado de restricción.
>75 años	**50%** con inmovilidad relativa o absoluta.
>80 años	**60%** con inmovilidad severa.

14.2.4 Pronóstico de sobrevida

La inmovilidad de reciente instalación es un **marcador independiente de mal pronóstico**:

- **A los 3 meses**: fallece **33%** (un tercio).
- **Al año**: fallece **50%**.

Influyen la causa primaria y las complicaciones del desacondicionamiento: sepsis urinaria o pulmonar, trombosis y UPP.

14.3 Fisiopatología Sistémica de la Inmovilidad (Muscular, Articular, Respiratoria, Neurológica, Digestiva, Urológica y Endocrina)

El reposo prolongado produce un **colapso homeostático** en todos los sistemas:

Sistema	Alteraciones
Muscular	Pérdida de **5% de la masa muscular por día** de reposo en >70 años y **55% a los 21 días**; atrofia, acortamiento de fibras y contracturas irreversibles.
Articular y óseo	Artropatía por inmovilidad (falta de lubricación sinovial) y **osteoporosis por desuso** (falta de carga mecánica).
Respiratorio	Dependencia del diafragma y músculos abdominales; ↓ capacidad vital, **↑ volumen residual** y espacio muerto; menor aclaramiento mucociliar con **atelectasias y neumonía**.
Neurológico y afectivo	Pérdida de aferencias: mareo, pérdida de reflejos posturales, depresión, aislamiento y gran predisposición a **delirium**.
Digestivo y metabólico	↓ metabolismo basal, hipoperistaltismo colónico (**estreñimiento e impactación fecal**) e hiporexia (la movilidad es el principal estímulo del apetito).
Urológico	Estasis urinaria, urolitiasis, infecciones de vías urinarias y retención.
Endocrino y piel	Mayor resistencia a la insulina, atrofia cutánea y **UPP** aceleradas.

Todo lo que tenga **este subrayado** ha sido pregunta de examen



14.3.1 Fisiopatología musculoesquelética

- **Secuencia tisular**: atrofia de miofibrillas → acortamiento de sarcómeros → contracturas fijas (no se elonga de forma pasiva). A los 21 días la fuerza es incompatible con la bipedestación.
- **Articular y óseo**: menos líquido sinovial (fricción y rigidez, «osteoartrosis por inmovilidad») y mayor **resorción osteoclástica** por ausencia de impacto sobre las trabéculas.

14.3.2 Fisiopatología respiratoria y neurológica

- **Patrón restrictivo e hipoxemia**: en decúbito se depende de la respiración abdominal; aumenta el gas residual y el espacio muerto en la base pulmonar. El estancamiento de secreciones por parálisis ciliar causa **atelectasias basales y neumonía por aspiración o estasis**.
- **Pérdida de aferencias y delirium**: sin estímulos propioceptivos de plantas y articulaciones se abolen los reflejos de equilibrio (mareo e inestabilidad). La inmovilidad prescrita en el hospital es de los desencadenantes más potentes de **delirium**.

14.4 Clinimetría de Movilidad (TUG, Tinetti) y Protocolo Integrado de Evaluación del Paciente Inmóvil

14.4.1 Pruebas clinimétricas de movilidad

Prueba	Metodología y utilidad
Timed Up and Go (TUG)	Levantarse de una silla con respaldo, caminar **3 m** a paso habitual, girar 180°, regresar y sentarse, cronometrando. Herramienta principal de seguimiento diario: rápida, sencilla y muy sensible a cambios tras la rehabilitación.
Escala de Tinetti	Explora **movilidad y equilibrio**: **16 ítems** (equilibrio estático y dinámico, 9; marcha, 7). **<19 alto riesgo de caídas; 19-24 riesgo**. Requiere más tiempo y evaluador entrenado: se reserva para protocolos formales o clínicas de caídas.

14.4.2 Protocolo integrado de evaluación (inmovilidad relativa)

Ante pérdida progresiva de la movilidad, protocolo de **5 pasos**:

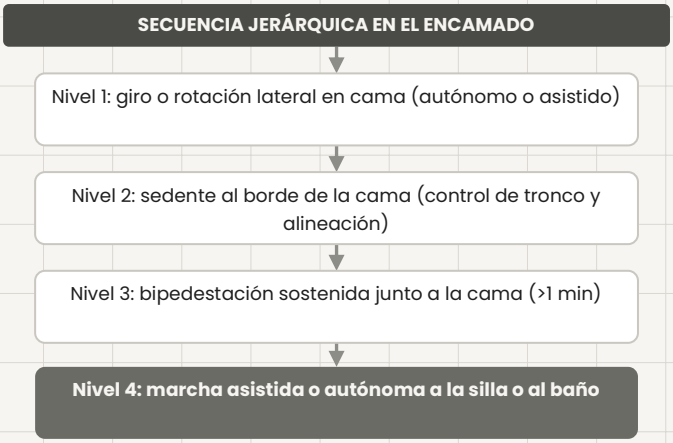
- **1.** Evaluar el riesgo de caídas e instaurar prevención inmediata.
- **2.** Aplicar escalas de movilidad (**TUG**) y funcionalidad (**Katz, Barthel**).
- **3.** Anamnesis de caídas previas y autorreporte de inestabilidad o debilidad.
- **4.** Optimizar la función sensorial (agudeza visual y auditiva) y la afectiva (depresión).
- **5. Depurar fármacos**: retirar sedantes, neurolépticos o antihipertensivos en dosis excesivas que limiten el tono motor.

14.4.3 Exploración física segmentaria

- **Músculo principal de la marcha**: fuerza del **cuádriceps crural**, extensor primario de la rodilla en el despegue y la bipedestación; **la disminución de la fuerza de las extremidades inferiores es la alteración más relacionada con el riesgo de caída**.
- **Articular y neurológico**: arcos de movilidad pasiva y activa (osteoartrosis dolorosa) y signos de parkinsonismo (rigidez en rueda dentada, movimientos anormales).

14.5 Evaluación Progresiva de Movilidad en Encamados, Plan de Rehabilitación Individualizado y Manejo Etiológico

En la inmovilidad absoluta la evaluación sigue una **secuencia jerárquica** para identificar el nivel máximo de capacidad motora previa al plan:



En cada nivel se observa la **alineación corporal simétrica**: la rehabilitación comienza corrigiendo la simetría desde la cama o la sedestación, antes de forzar la marcha.

14.5.1 Factores de riesgo de inmovilidad

Tipo	Factores
Intrínsecos	**Diabetes mellitus, demencia, depresión, osteoartrosis, síndrome postcaída** y polifarmacia.
Extrínsecos	**Fármacos, iatrogenia (reposo en cama innecesario) y factores sociales**.

14.5.2 Principios del plan de rehabilitación individualizado

- **Tratamiento etiológico simultáneo**: sin tratar la causa fracasa la rehabilitación (reajustar la polifarmacia, controlar el dolor por osteoartrosis, tratar la depresión, corregir la desnutrición).
- **Progreso gradual y metas realistas**: sin sobrepasar la capacidad cardiovascular; la meta habitual es recuperar el nivel funcional **previo al evento**.
- **Intervención multidisciplinaria**: geriatra, fisioterapeuta y trabajador social (adaptación del entorno domiciliario).

> **Principios del manejo rehabilitador**
> **Avanzar paso a paso**: «una persona que da un paso puede dar dos; la que da dos puede dar tres». **Nadie se mantiene estático**: el paciente que no se rehabilita no se queda igual, **se deteriora más**.

14.6 Cuidados Integrales en Inmovilidad Total (UPP, Cardiovascular, Respiratorio, Digestivo) y Contraindicaciones

En la inmovilidad total permanente (enfermedad terminal o secuela neurológica severa) el cuidado se centra en **prevenir complicaciones catastróficas**:

14.6.1 Cuidados específicos por sistemas

Sistema	Cuidados
UPP	Cambios posturales cada **1 a 2 h**; decúbito lateral inclinado (**30° a 45°**) con cojines, evitando el de **90°** sobre el trocánter; sentado, ponerlo de pie o levantar la pelvis **10 s cada 10 a 15 min**; evitar el arrastre (cizallamiento y fricción).
Cardiovascular	Control de PA y FC; prevenir la **hipotensión ortostática** (reducir o suspender antihipertensivos si hay caídas tensionales al incorporarse); **medias de compresión graduada** contra TVP y TEP.

Sistema	Cuidados
Respiratorio	Cabecera elevada **30° a 45°**; fisioterapia pulmonar cada **2 a 3 h** (inspiraciones profundas, tos asistida, expectoración y aerosoles humidificados).
Digestivo y nutrición	Dieta **alta en fibra** con abundante agua; reajustar prótesis dentales (reabsorción del reborde alveolar). **Comer fuera de la cama** es indicación terapéutica formal; mantenerlo totalmente sentado al comer y **30 min después** (previene broncoaspiración y activa el reflejo gastrocólico).
Urológico y psicológico	Micción en bipedestación en varones; si el vaciado es incompleto, **maniobra de Credé** (compresión manual del hipogastrio). Objetos personales a la vista y respeto de la intimidad durante el aseo.

14.6.2 Contraindicaciones para iniciar rehabilitación

- **1.** Fase aguda e inflamatoria de la artritis reumatoide.
- **2.** Deterioro severo del equilibrio o apraxia total de la marcha en demencia avanzada (alto riesgo de caída e incapacidad de seguir órdenes).
- **3.** Dolor agudo moderado o severo provocado por la movilización y no tratado.
- **4. Falta absoluta de motivación** del paciente: sin deseo voluntario la terapia es ineficaz y contraproducente.
- **5.** Riesgo inminente de agravar la patología cardiaca o respiratoria de base.

